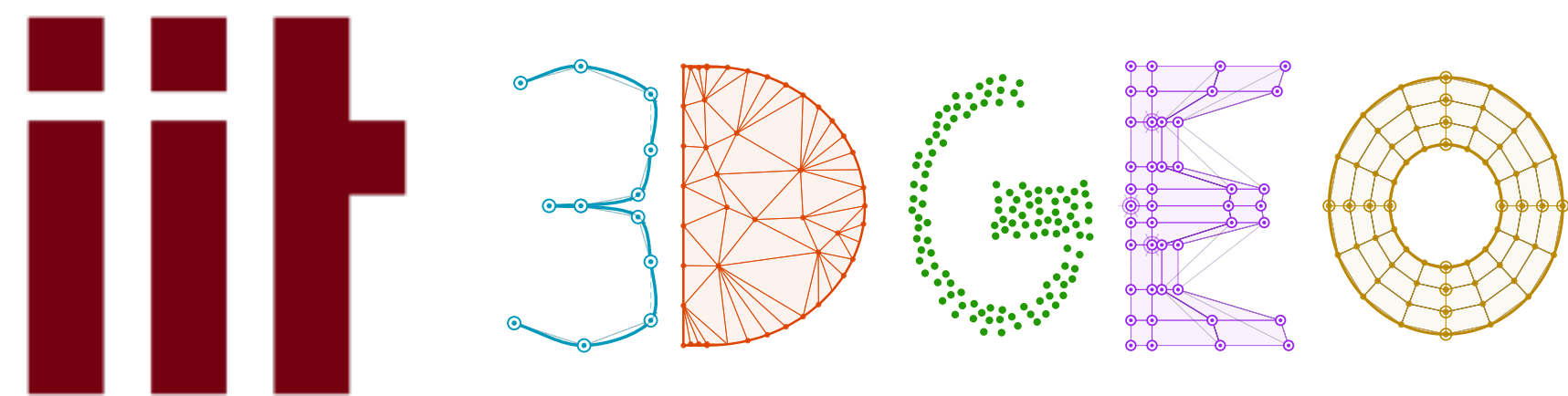
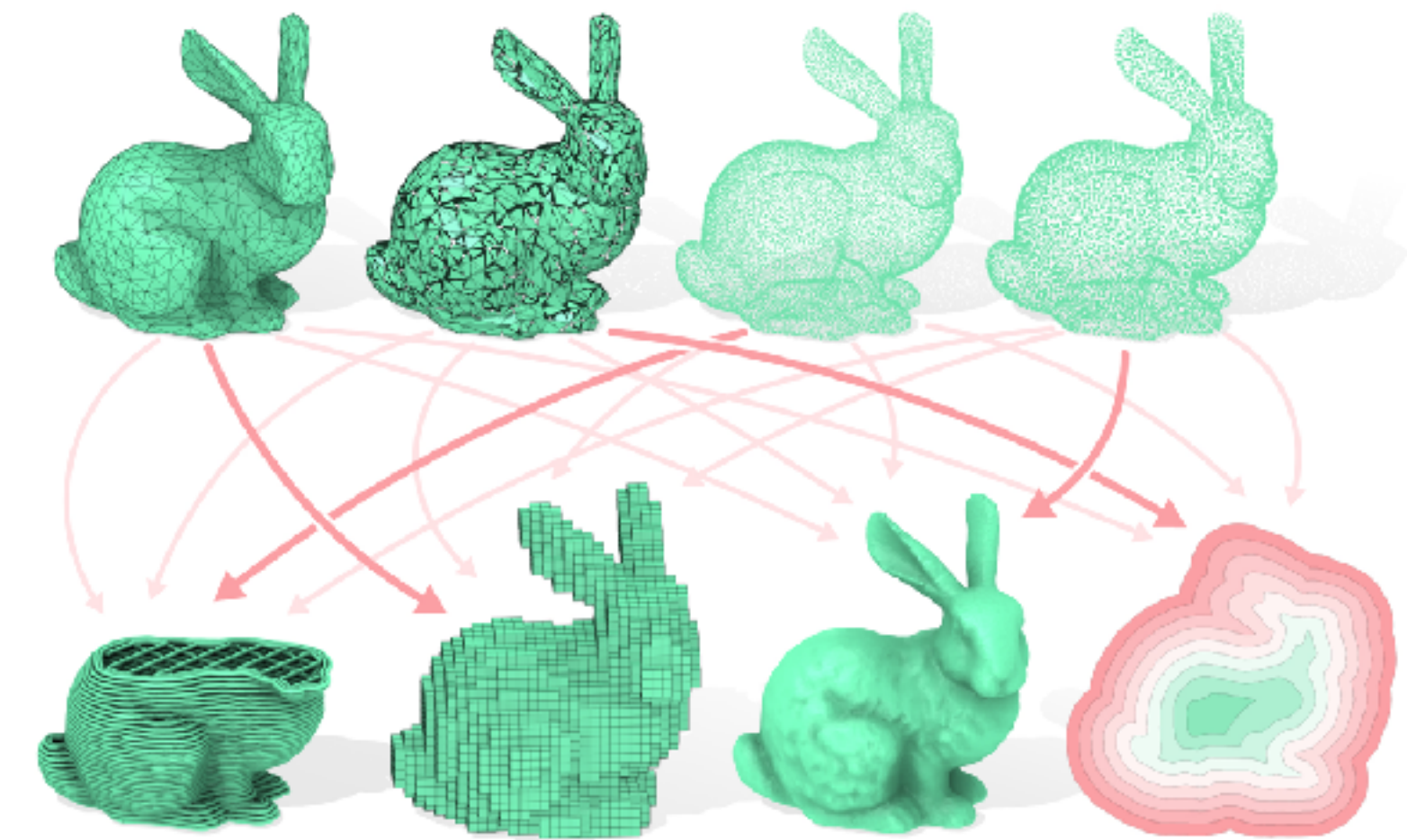


12. Előadás: 3D Geometria Alapok

Generatív AI és Inverz Módszerek a Képszintézisben
BME-VIK IIT, 2026

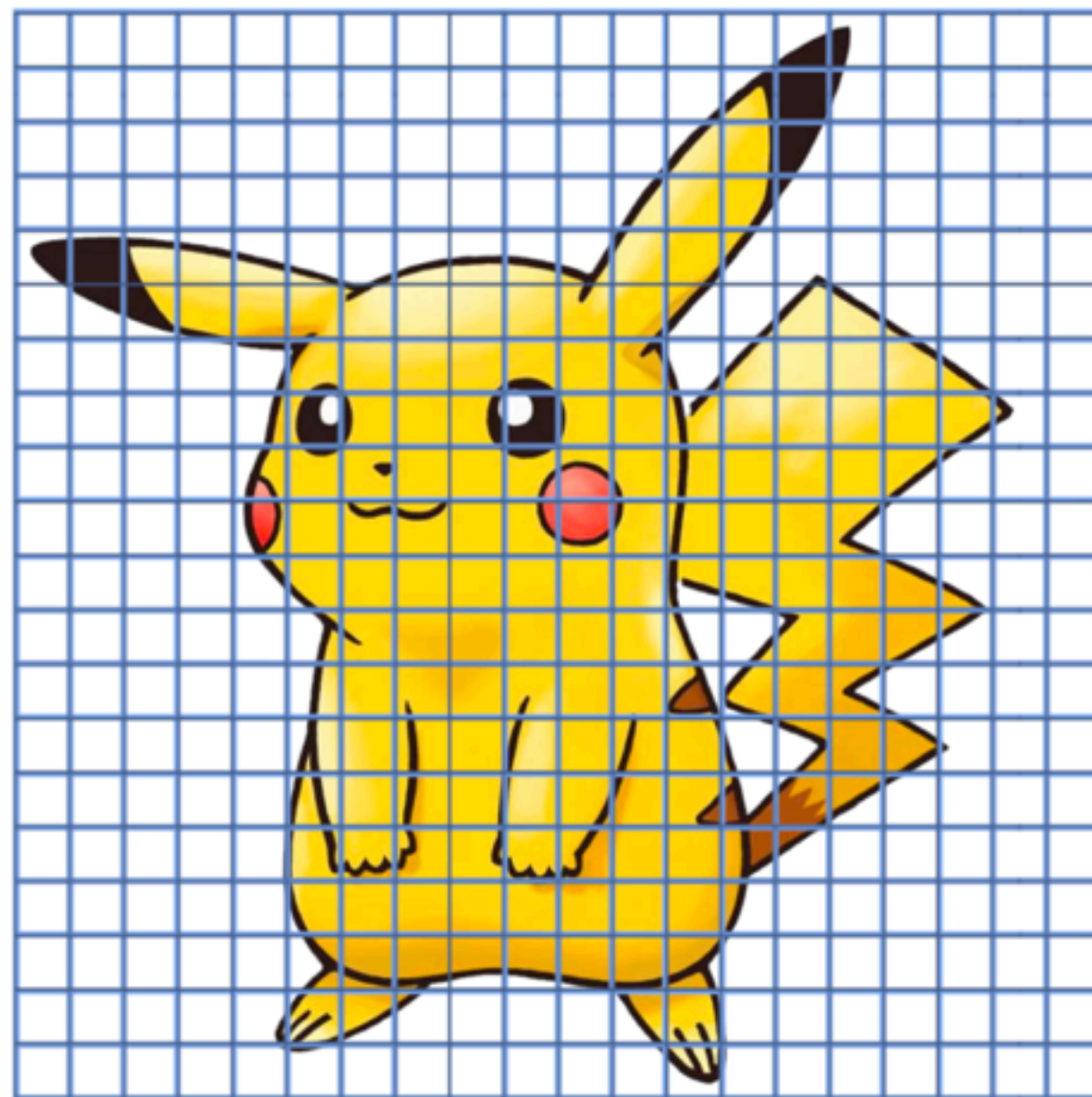


Dr. Vaitkus Márton



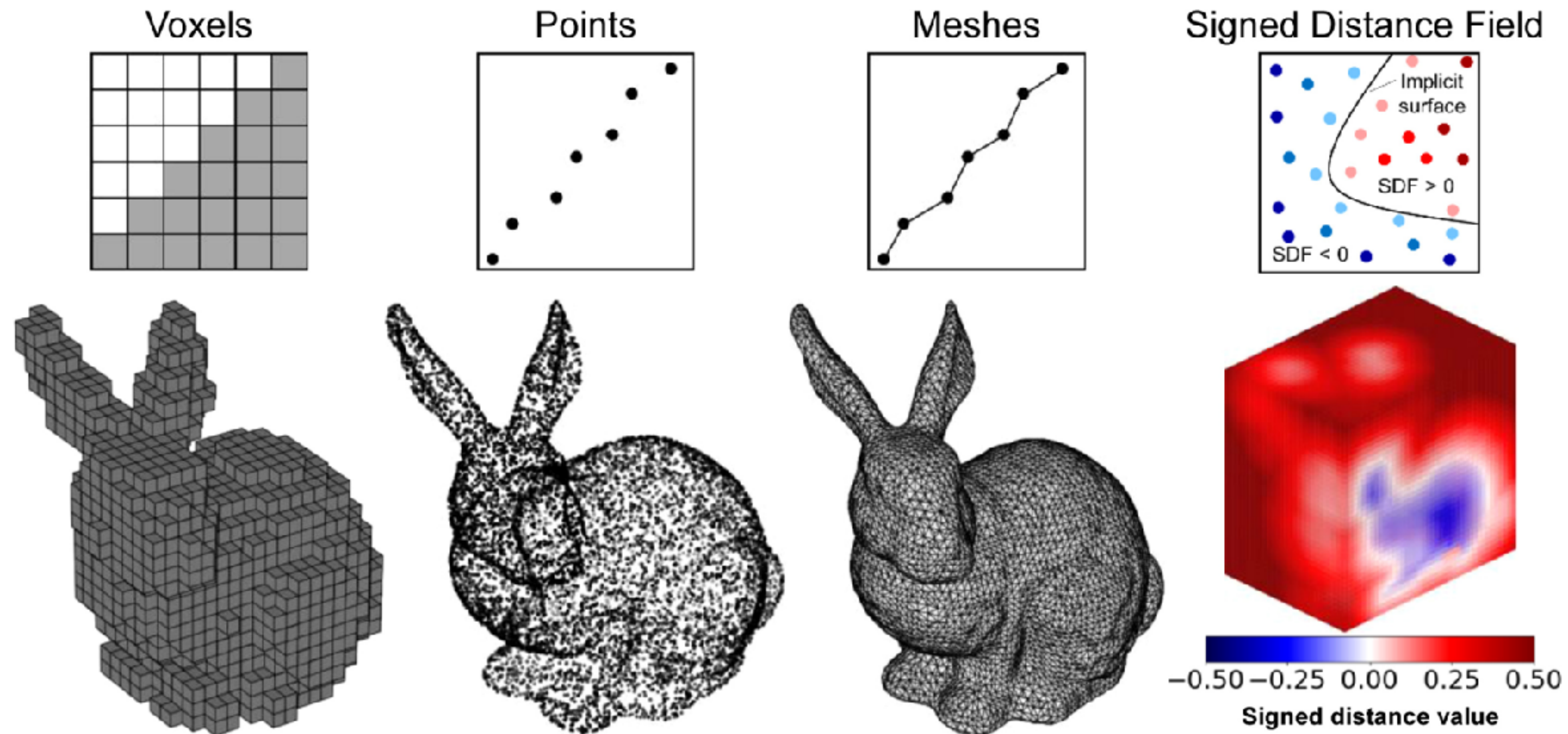
Reprezentációk

2D



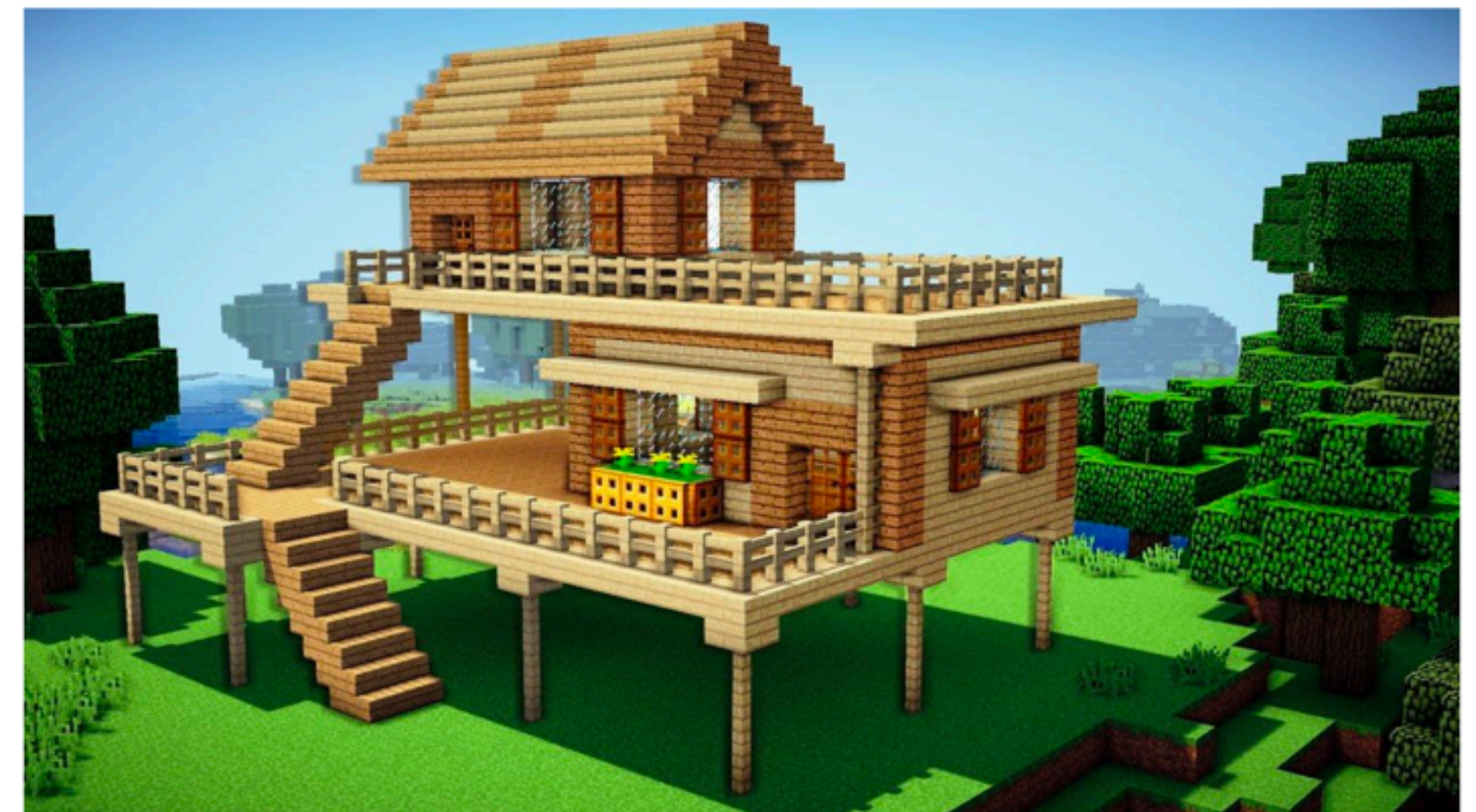
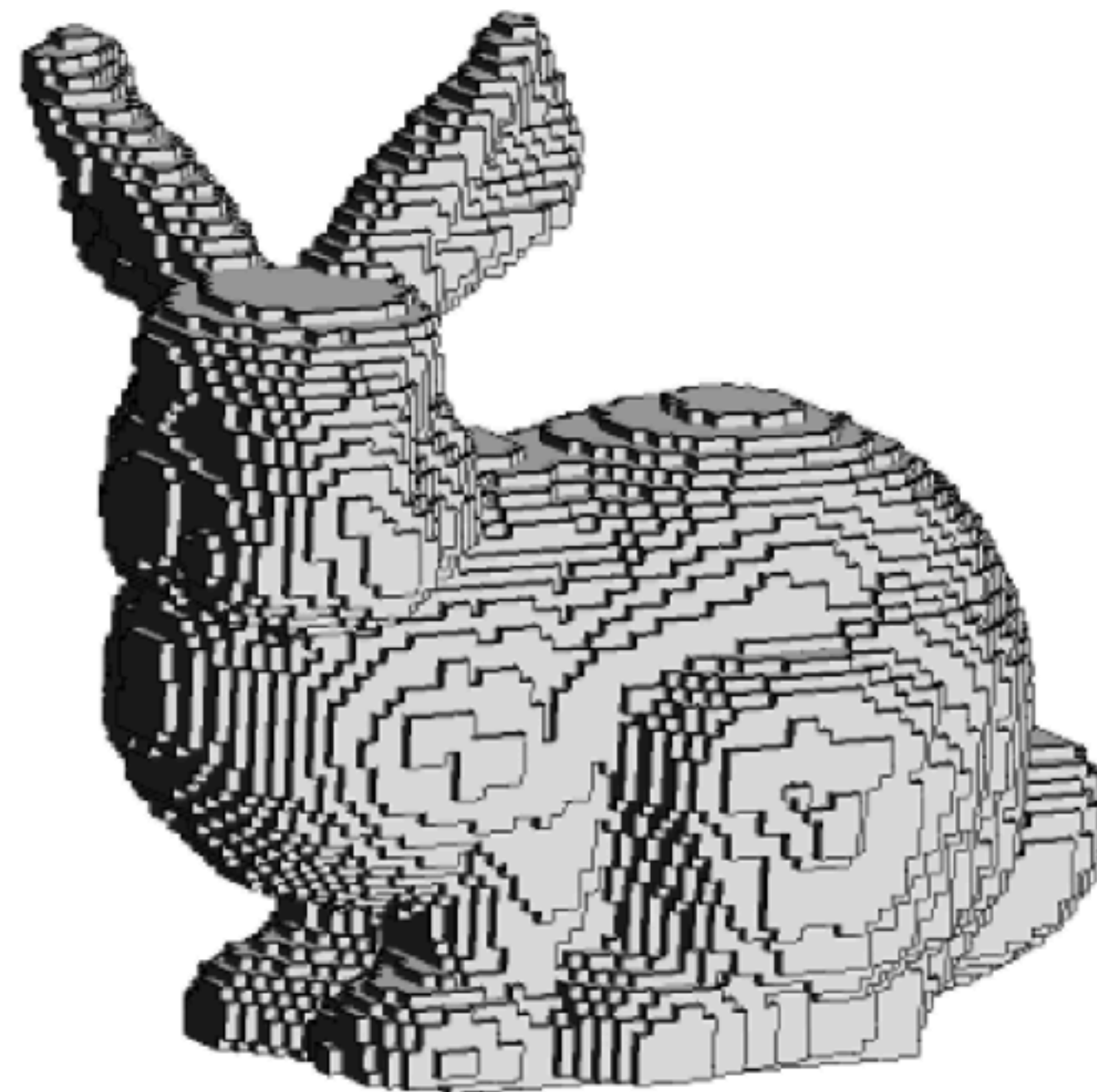
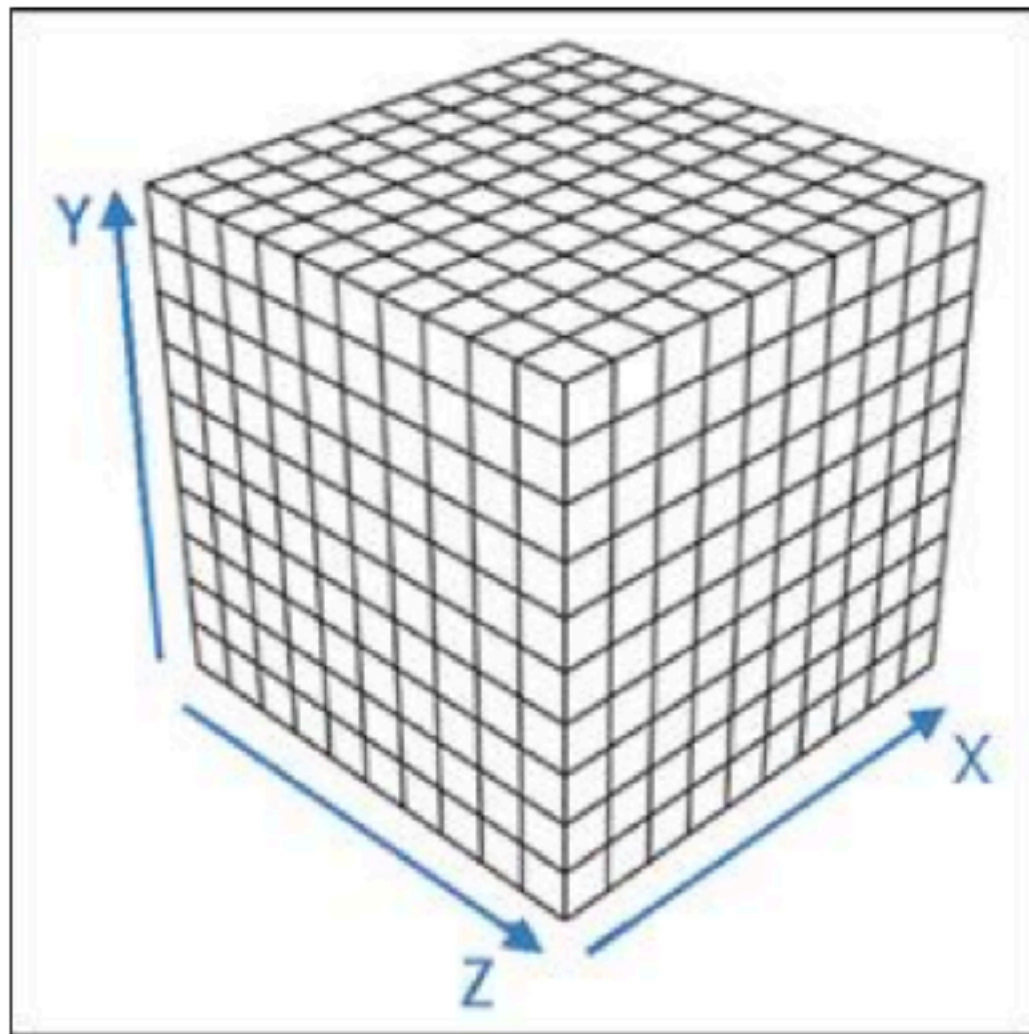
Reprezentációk

3D



3D Reprezentációk

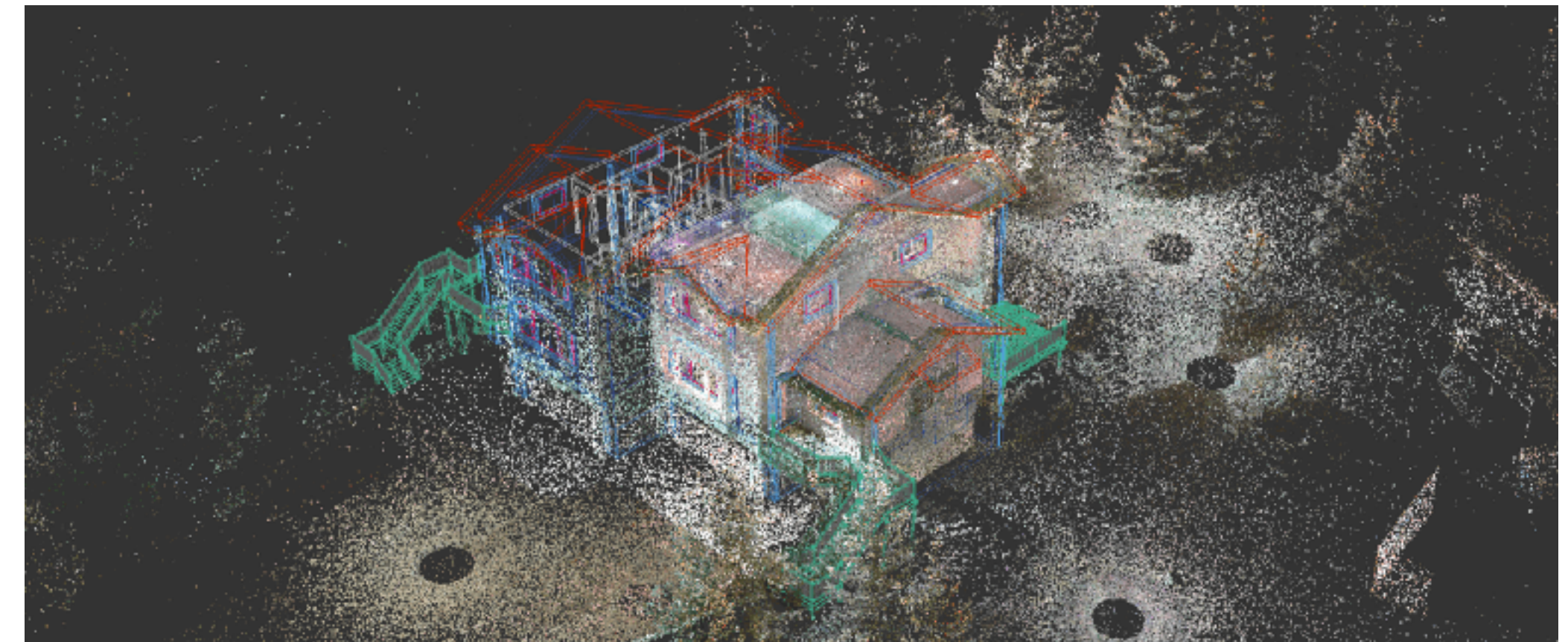
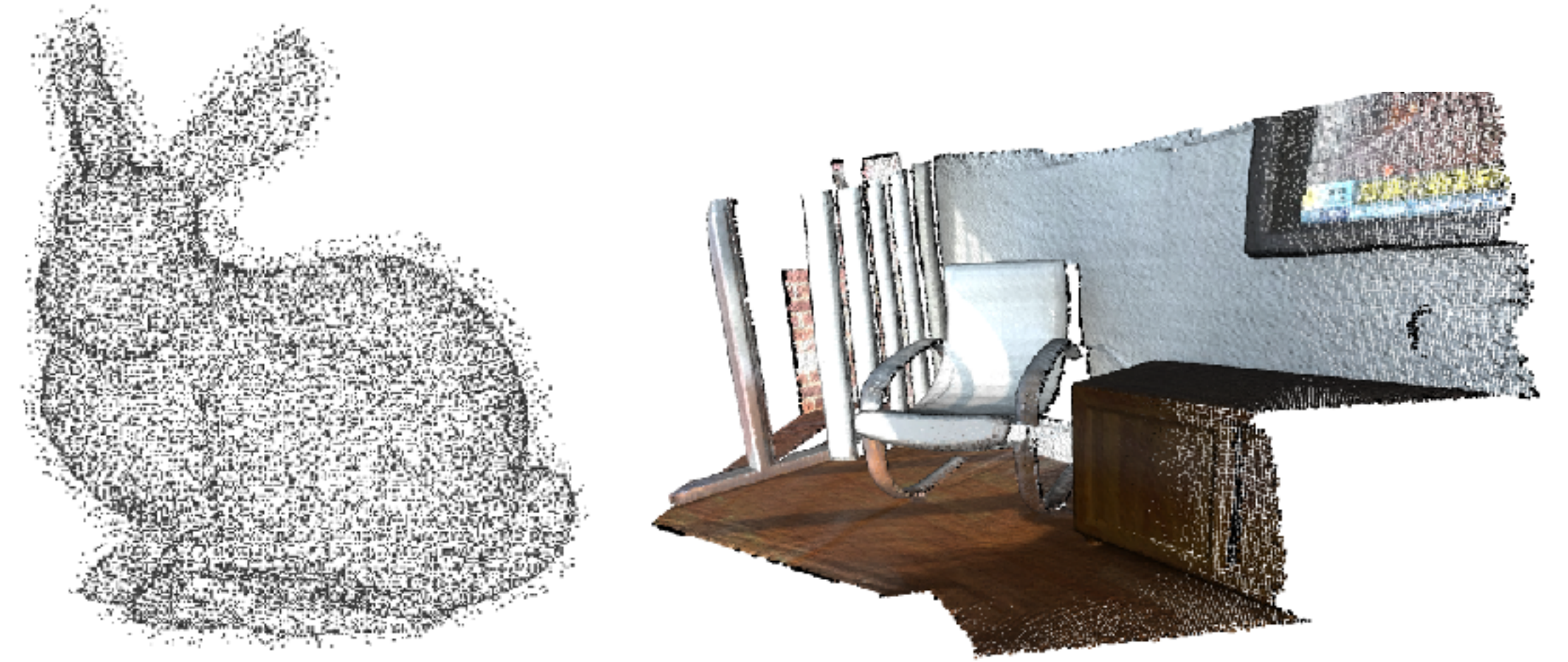
Voxelek



3D Reprezentációk

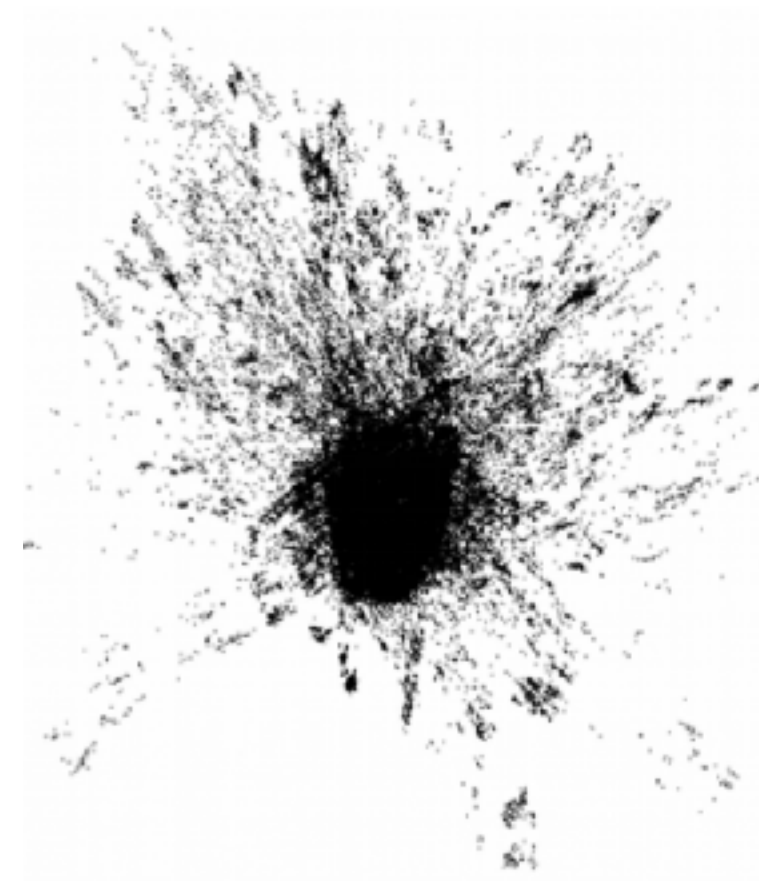
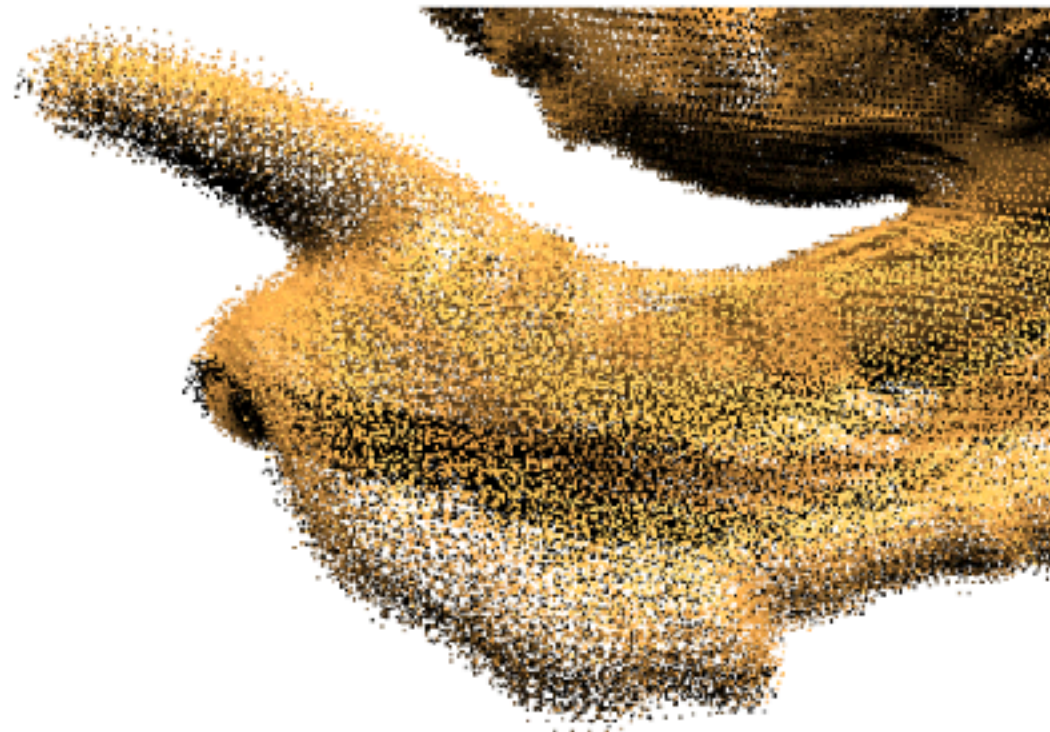
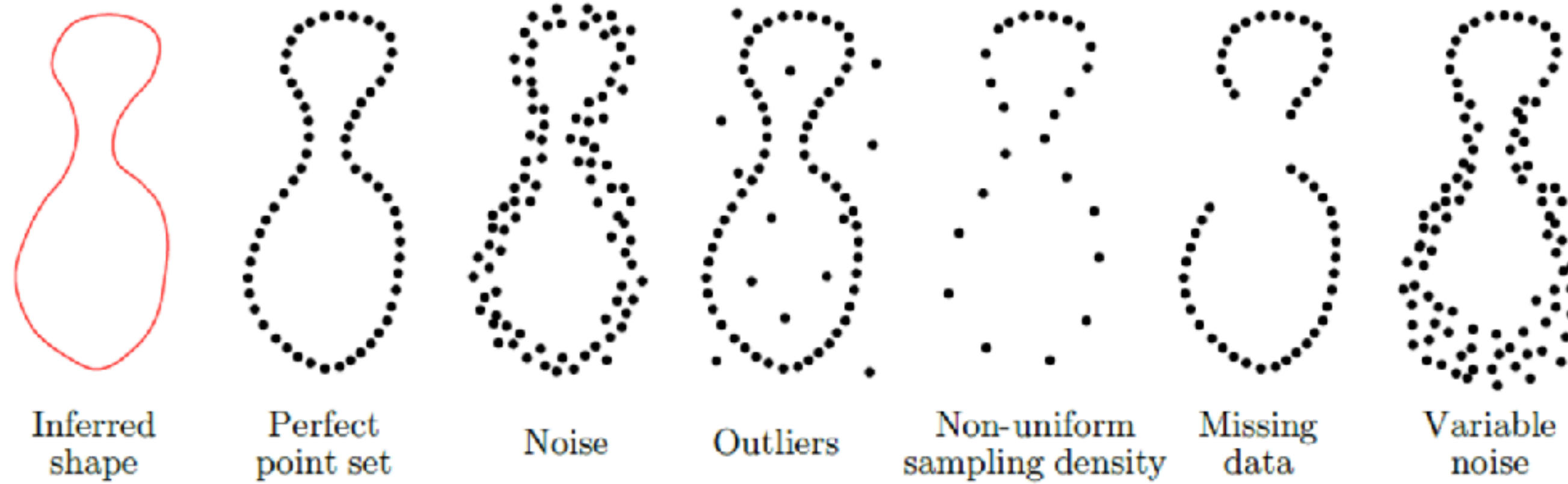
Pontfelhők

- 3D pontok halmaza: $\mathbf{p}_i = (x_i, y_i, z_i)$
- Egyéb attribútumok:
 - Normálvektor (egység hosszú):
 $\mathbf{n}_i = (n_{x,i}, n_{y,i}, n_{z,i}), \quad \|\mathbf{n}_i\| = 1,$
 - Szín
 - Szemantikus címkék, stb.
- Rendezetlen halmaz! (előny & hátrány is...)



3D Reprezentációk

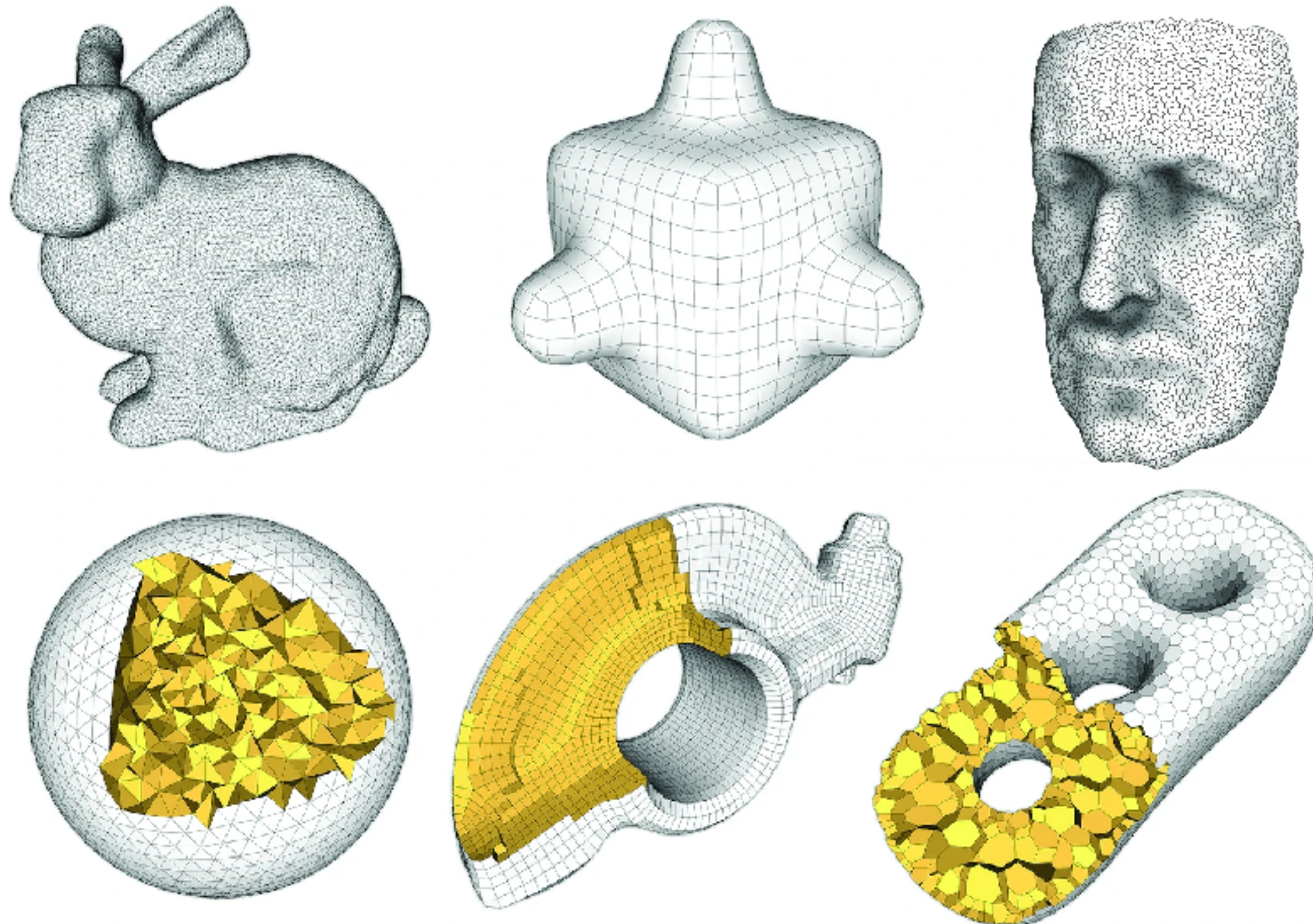
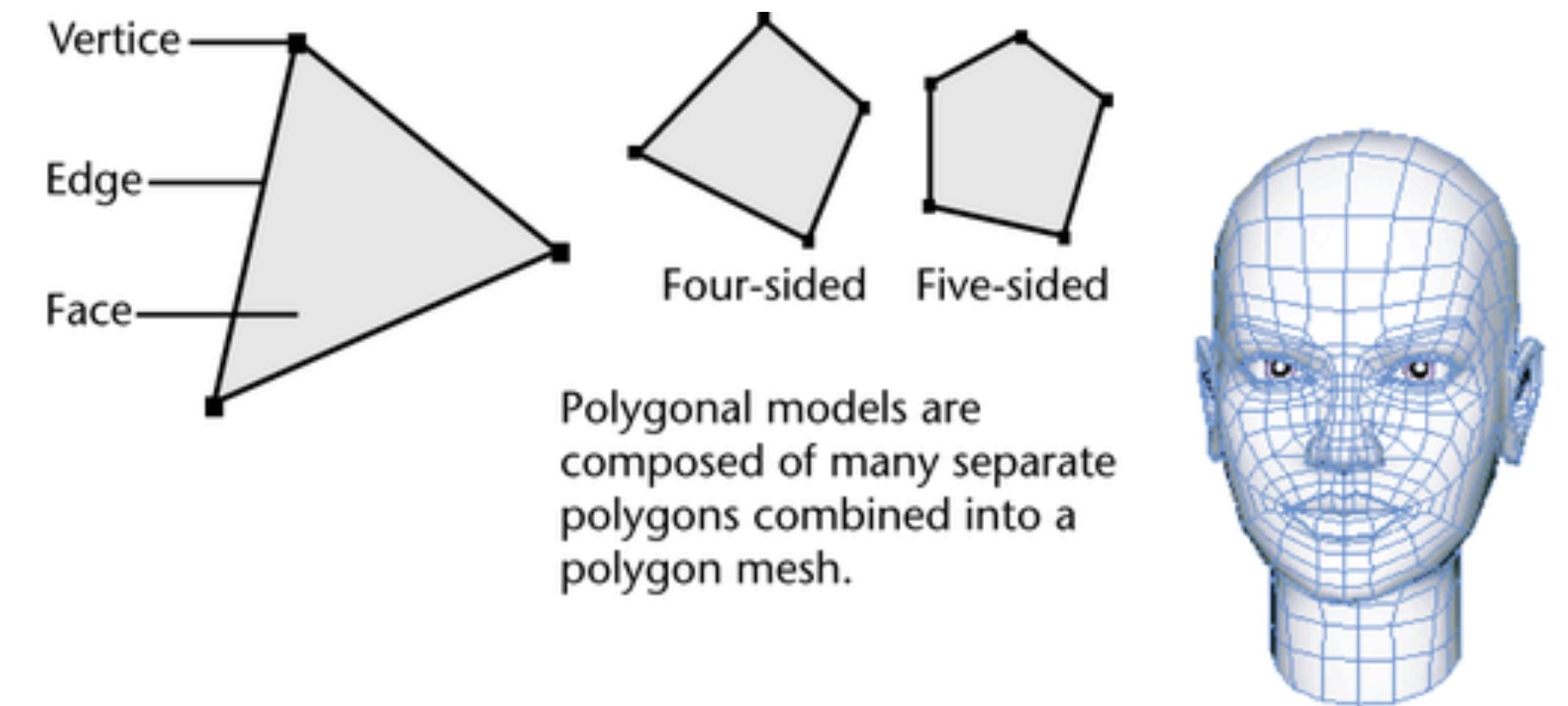
Pontfelhők – Tökéletlenségek



3D Reprezentációk

Poligonhálók

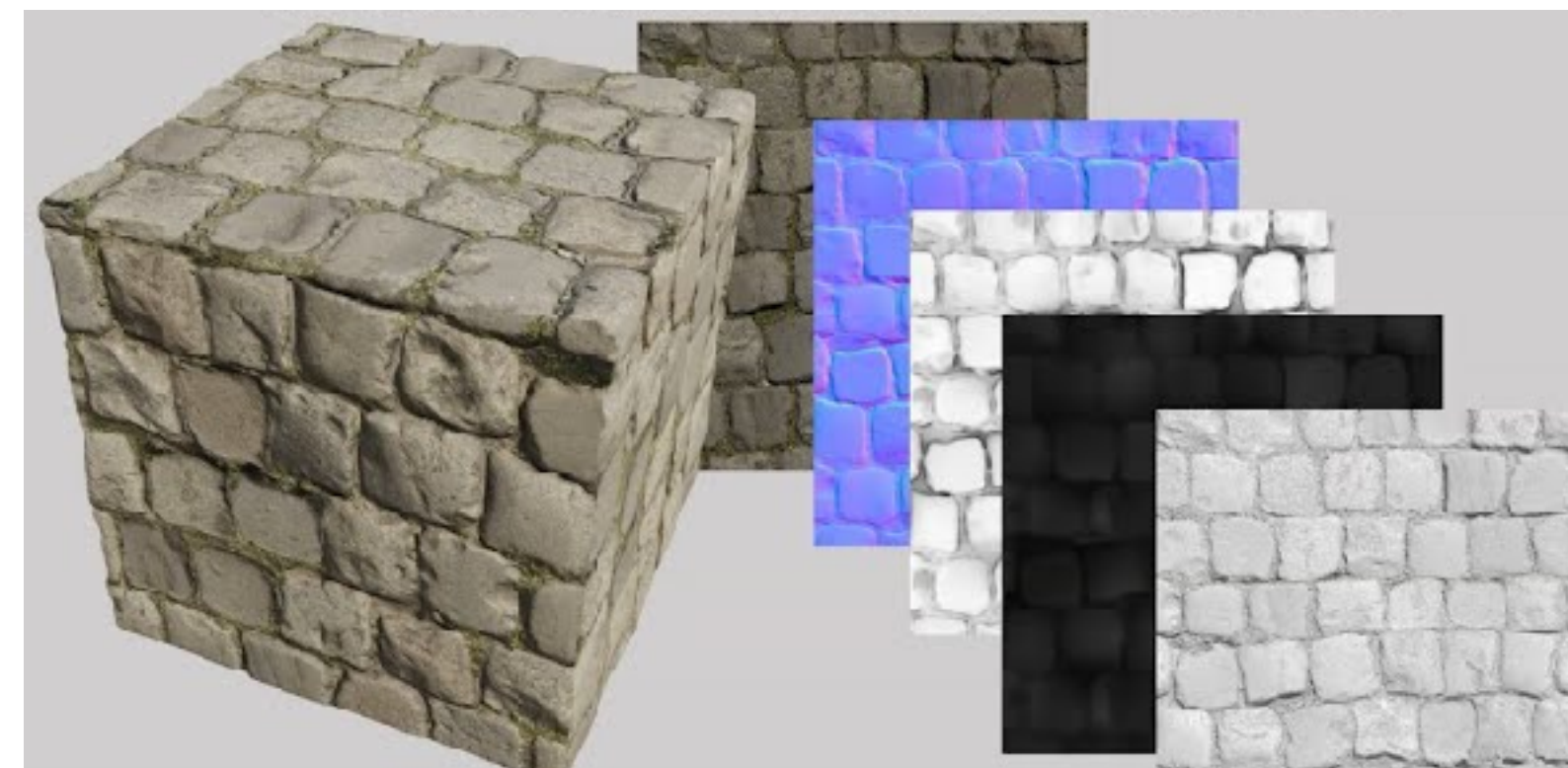
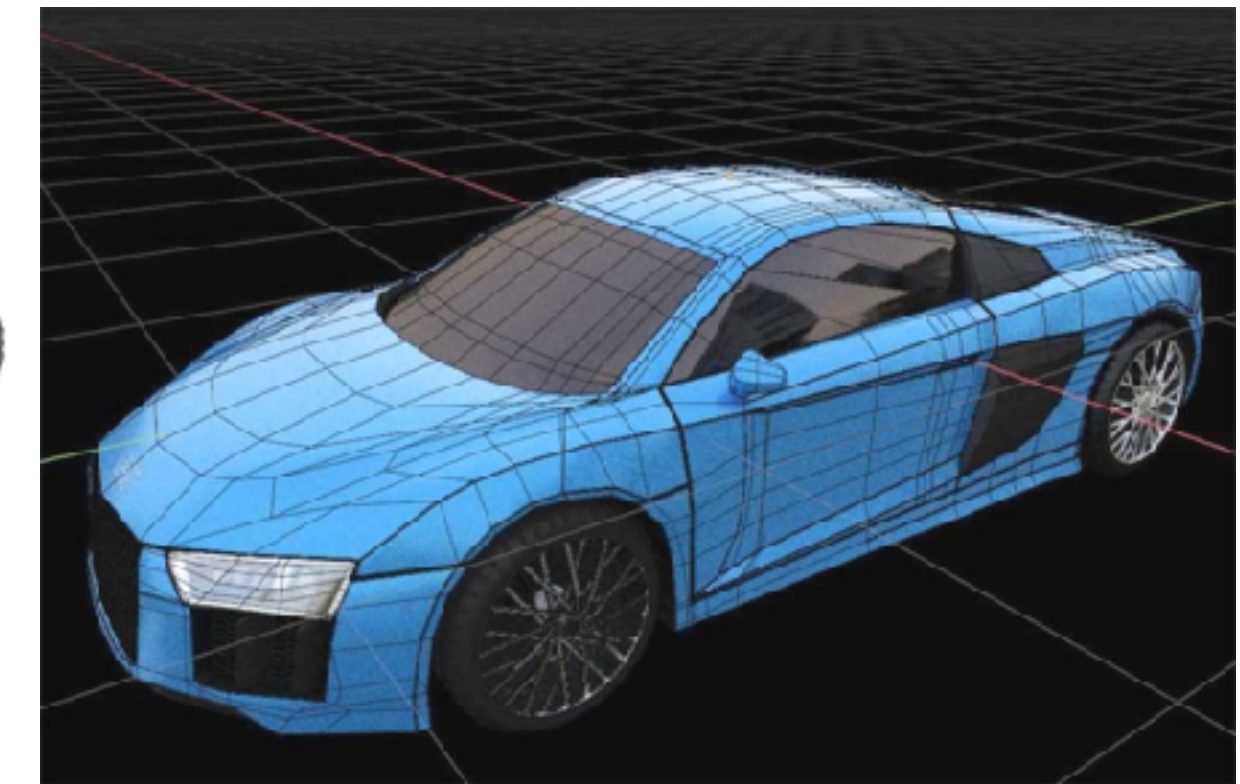
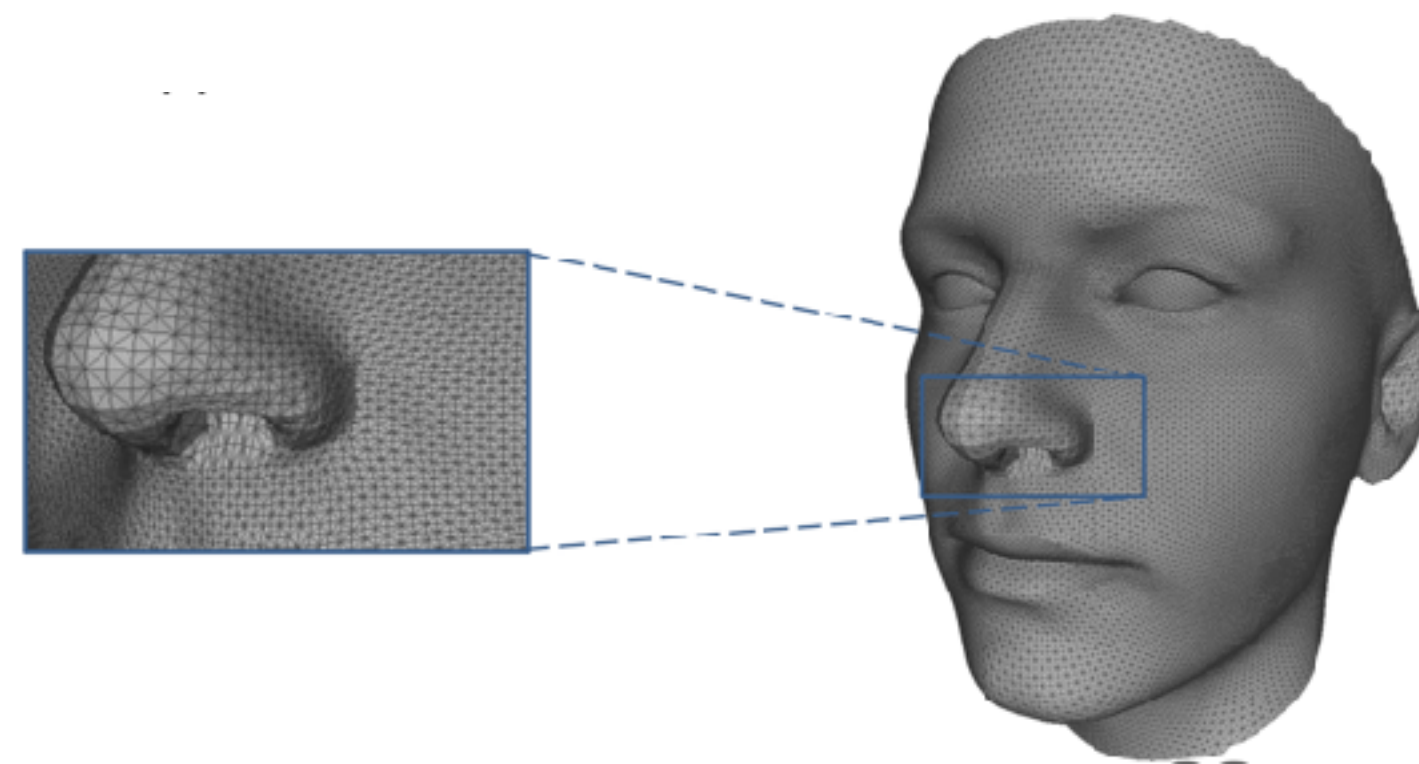
- Felületi hálók: háromszög / sokszög (poligon)
- Térfogati hálók: tetraéder / poliéder



3D Reprezentációk

Háromszöghálók

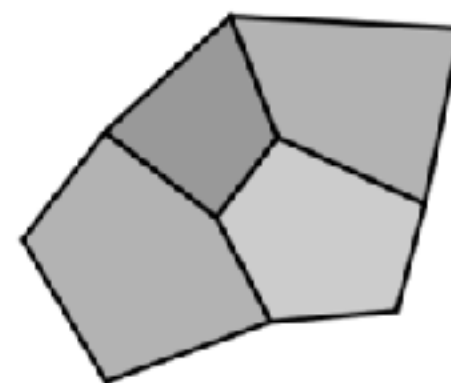
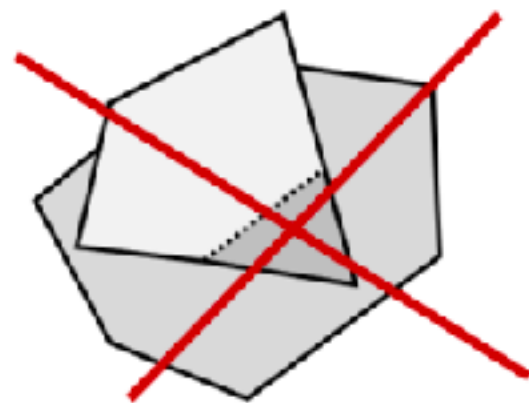
- De facto standard reprezentáció a 3D grafikában (GPU hardware támogatás)
- A gyakorlatban: modellezés “durva” poligonhálóként (kontrollháló), majd rekurzív felosztás (subdivision)
- Egyéb attribútumok — általában textúráként tárolva:
 - Normálvektor
 - Szín
 - Displacement map
 - Etc.



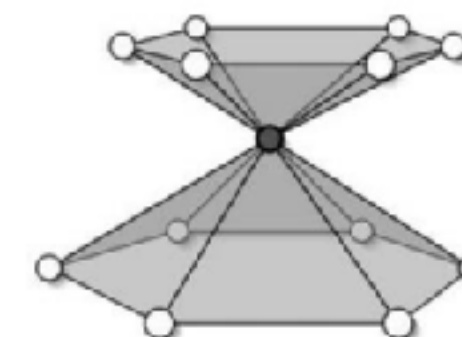
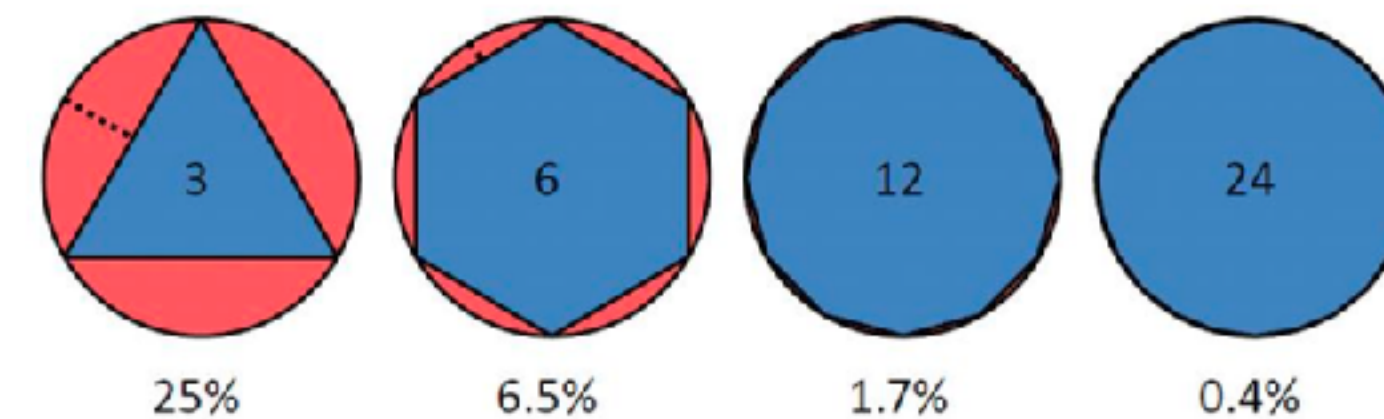
3D Reprezentációk

Háromszöghálók

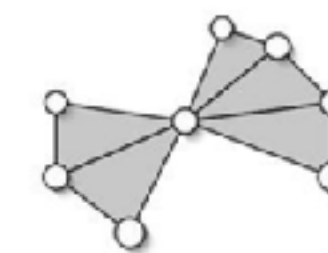
- Elméletben bármilyen 3D geometria közelíthető háromszögekkel
- Approximációs hiba $O(h^2)$ szerint csökken a h felbontási paraméter függvényében
- Figyelem: poligonok tetszőleges konfigurációja nem ad valid hálót!



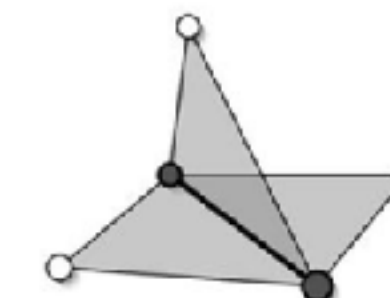
- Gyakori feltevés: **manifold** tulajdonság



Two closed fans
at one vertex



Two open fans
at one vertex



Three triangles
At one edge



Intersection of triangles
Is an entire triangle

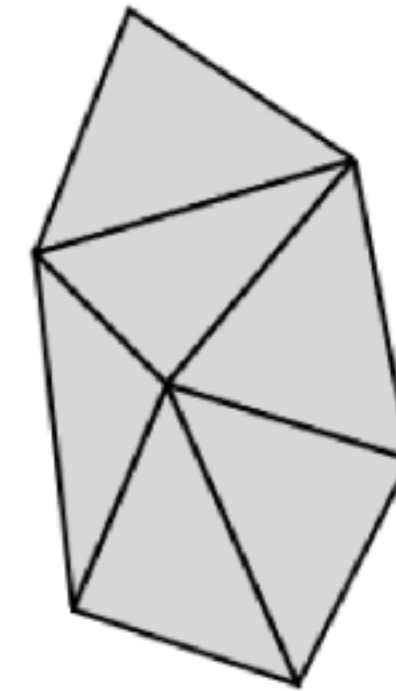
Examples of non-manifold meshes

3D Reprezentációk

Háromszöghálók — Topológia vs. Geometria

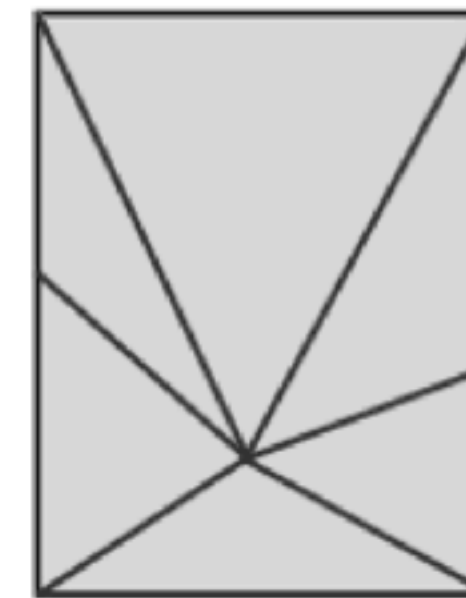
— Topologically equivalent:

- But different geometry



— Geometrically equivalent:

- But different topology



3D Reprezentációk

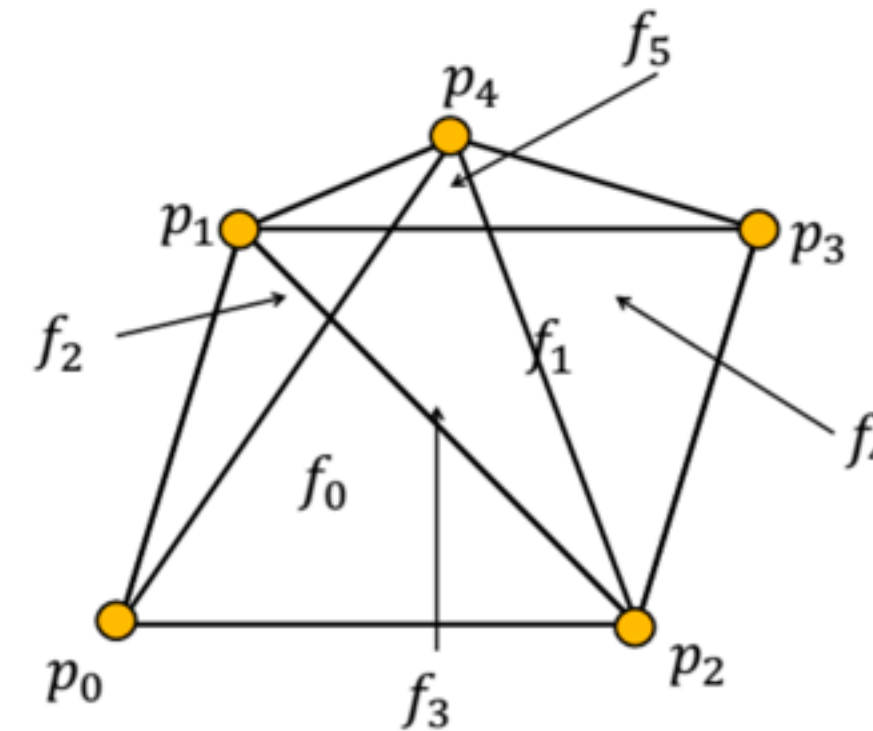
Háromszöghálók – Adatszerkezetek

Shared Vertex Data Structure

- De facto standard for file formats (e.g., OFF, OBJ, STL, PLY, ...)

```
vertex list  
p0: x0, y0, z0;  
p1: x1, y1, z1;  
p2: x2, y2, z2;  
p3: x3, y3, z3;  
p4: x4, y4, z4;
```

```
face list  
f0: 0, 1, 2;  
f1: 2, 1, 3;  
f2: 1, 0, 4;  
f3: 4, 0, 2;  
f4: 4, 2, 3;  
f5: 4, 3, 1;
```



3D Reprezentációk

Háromszöghálók – Adatszerkezetek

Half-Edge Data Structure

- Easy geometric queries → widely used in geometric computations
- Only manifolds

Edge

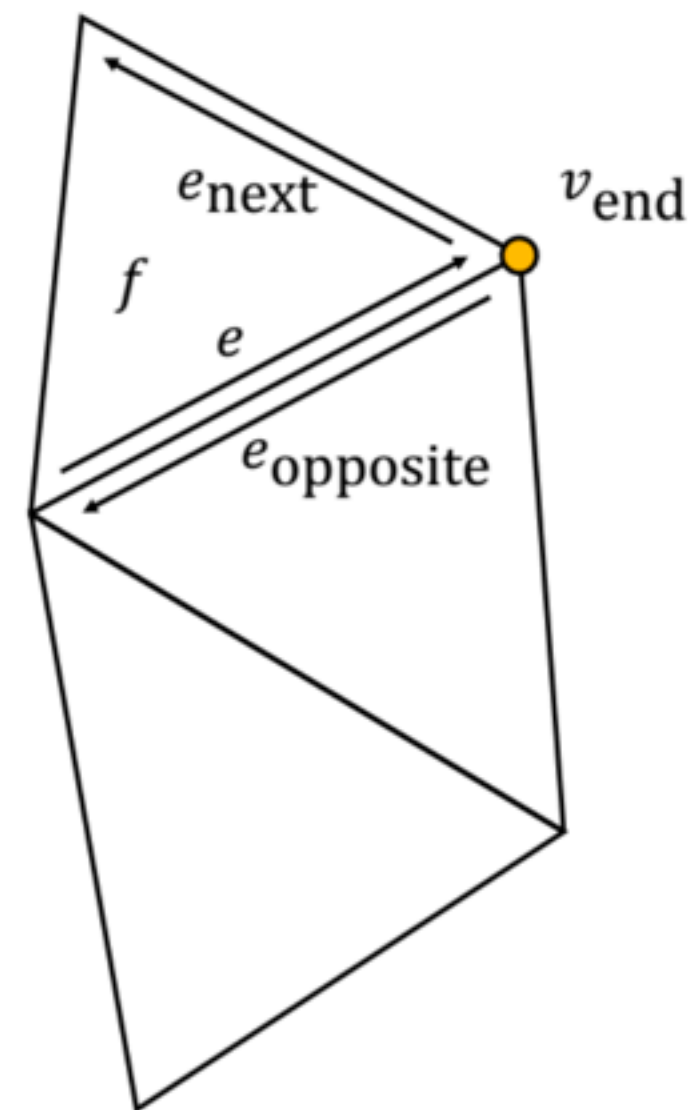
- Edge ID e
- End vertex v_{end}
- Next edge e_{next}
- Opposite edge e_{opposite}
- Face f

Vertex

- Vertex ID
- Index of one incident edge

Face

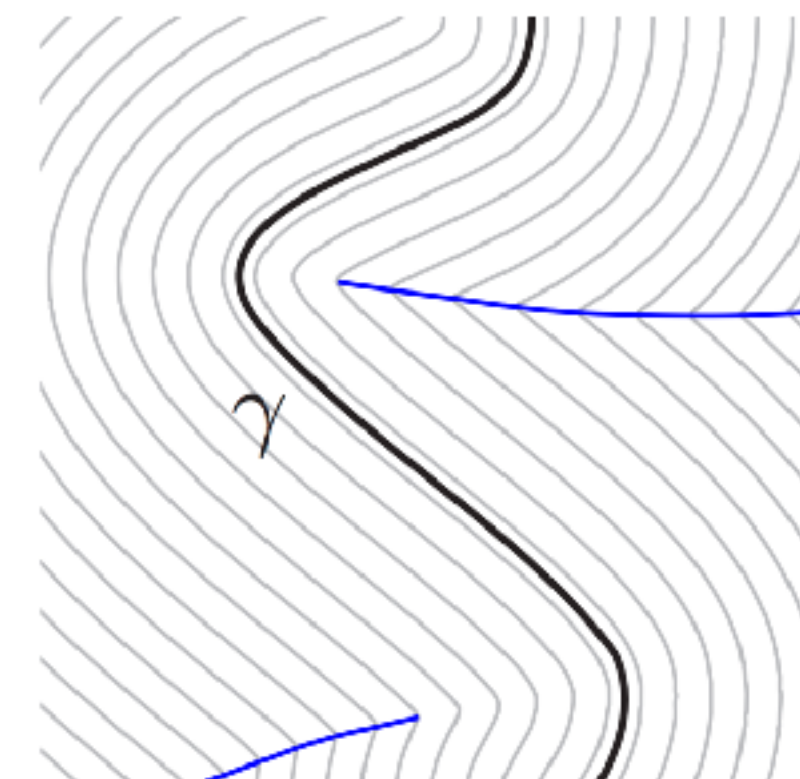
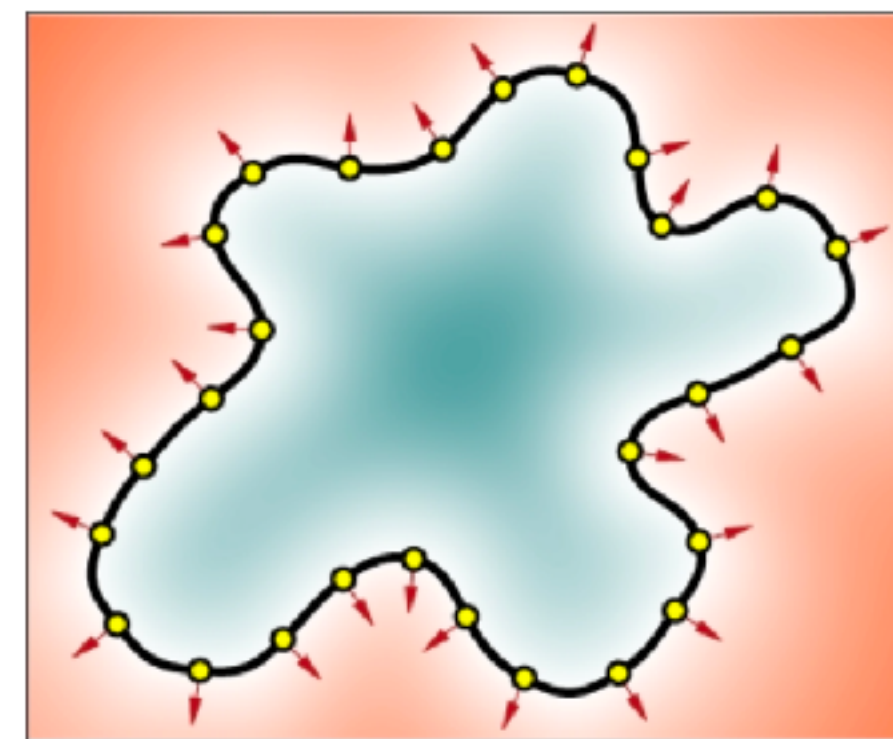
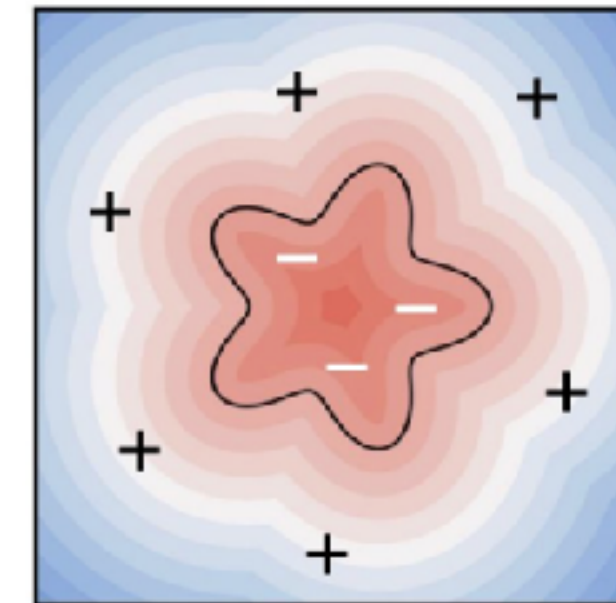
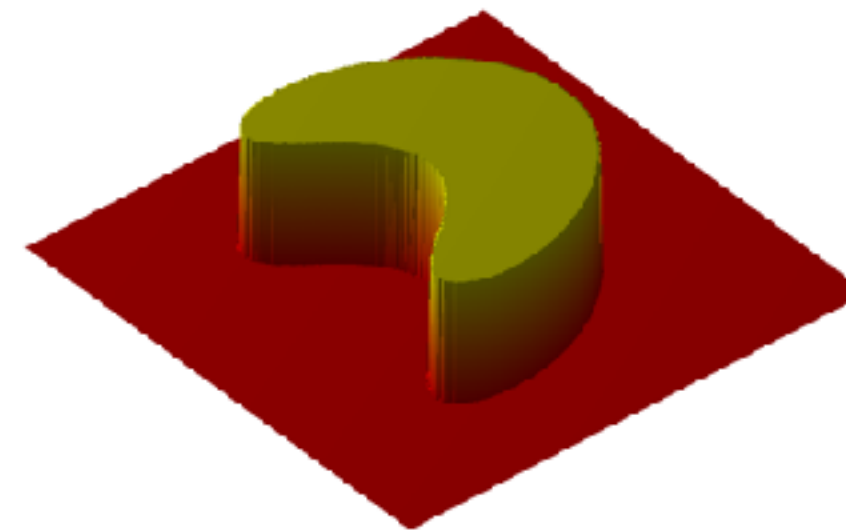
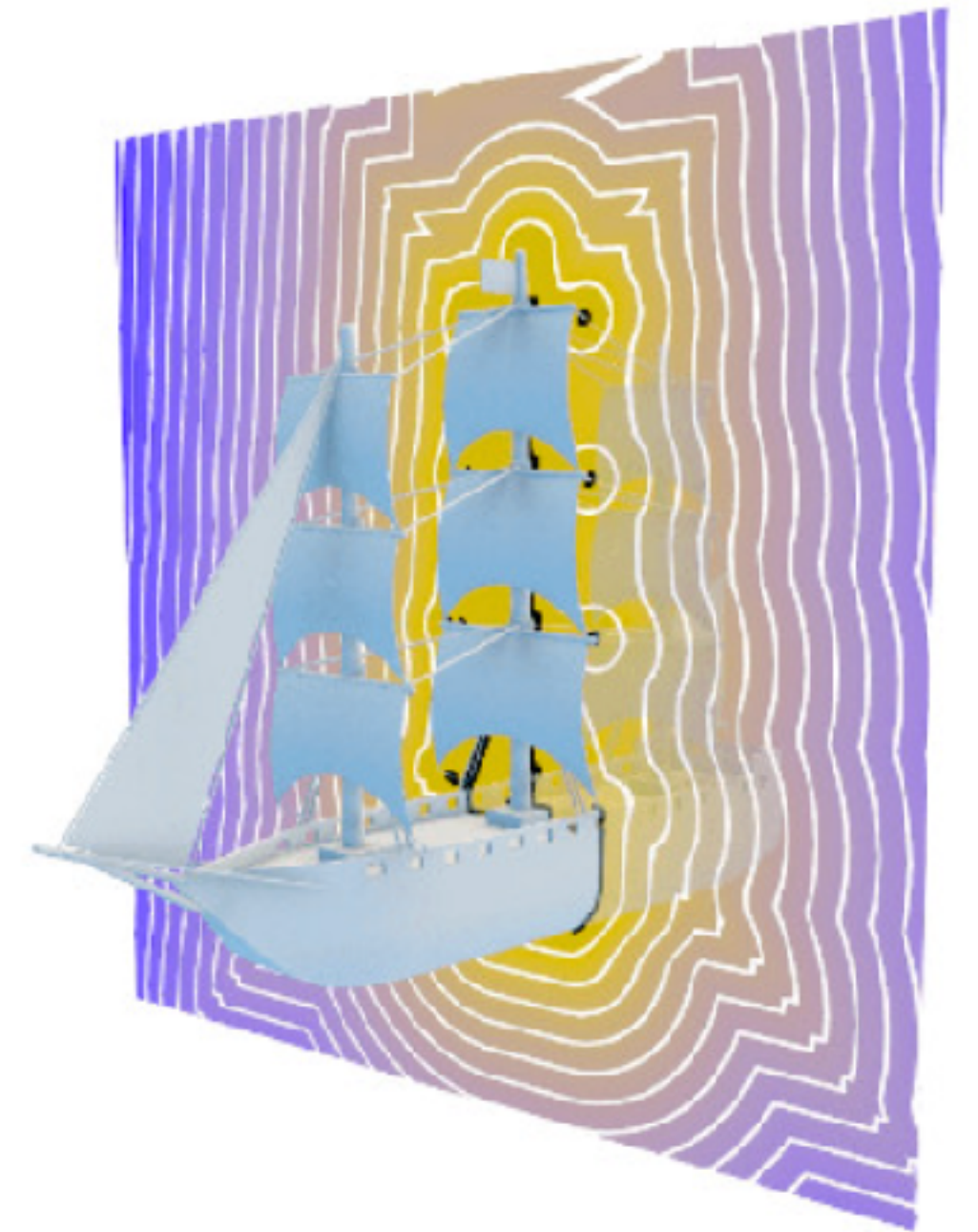
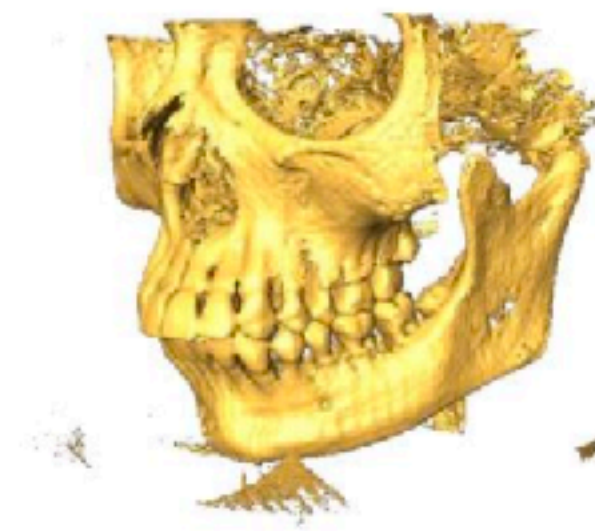
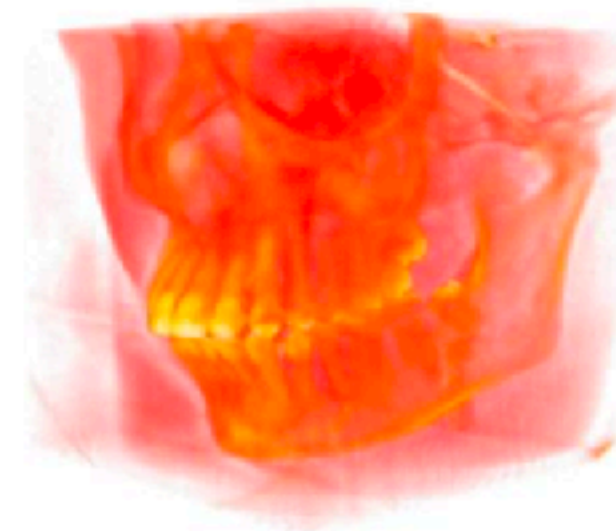
- Face ID
- Index of one incident edge



3D Reprezentációk

Implicit felületek

- Explicit függvény: $z = f(x, y)$
- Implicit függvény (“mező”): $F(x, y, z) = C$ (szintfelület)
- Különleges implicit függvények:
 - Sűrűség / opacitás / hőmérséklet / nyomás / etc.
 - **Okkupancia / (bináris) indikátor függvény**
 - **(Előjeles) Távolságfüggvény (Signed Distance Field, SDF)**
- $\nabla F(x, y, z)$: mindig merőleges a szintfelületre!!
- Távolságmezők speciális tulajdonságai:
 - $\| \nabla F(x, y, z) \| = 1$ (“eikonál egyenlet”)
 - $\nabla F(x, y, z)$ a legközelebbi felületi pontra mutat
 - $\nabla^2 F(x, y, z)$ (Hesse-mátrix) a görbülethez kötődik



-0.9	-0.4	-0.1	0.2	0.9	1	1	1	1	1
-1	-0.9	-0.2	0.1	0.5	0.9	1	1	1	1
-1	-0.9	-0.3	0.3	0.2	0.8	1	1	1	1
-1	-0.9	-0.4	0.2	0.2	0.8	1	1	1	1
-1	-1	-0.8	-0.1	0.2	0.6	0.8	1	1	1
-1	-0.9	-0.3	-0.5	0.3	0.7	0.9	1	1	1
-1	-0.9	-0.4	-0.1	0.3	0.8	1	1	1	1
-0.9	-0.7	-0.5	0.0	0.4	0.9	1	1	1	1
-0.1	-0.6	-0.2	0.1	0.4	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Truncated Signed Distance Field (TSDF)

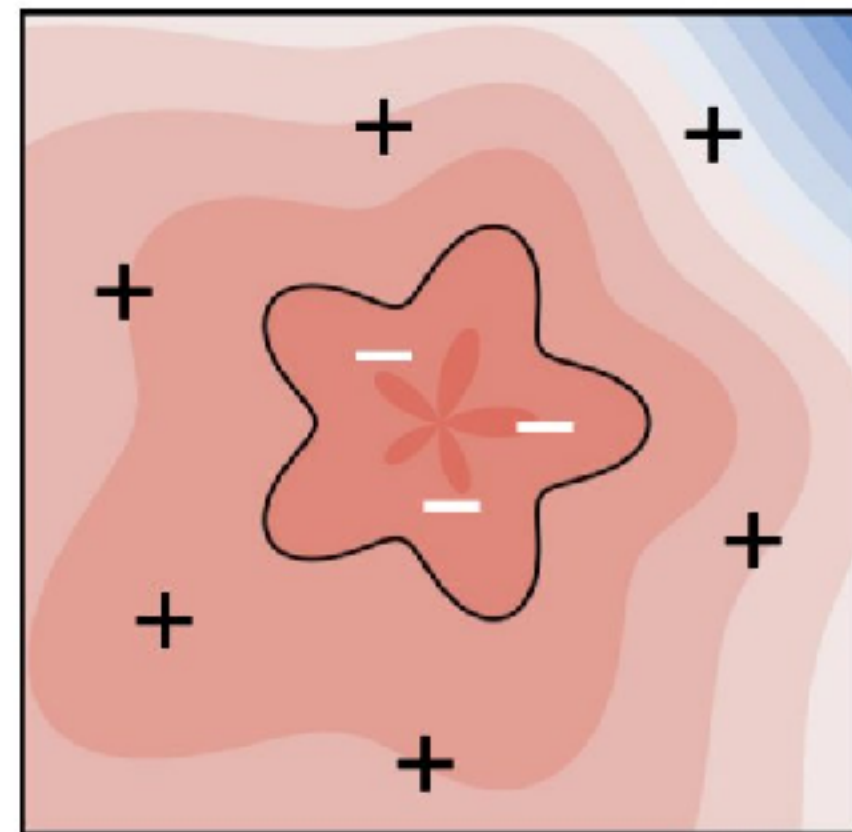
3D Reprezentációk

Implicit felületek

SDFs versus “SDFs”

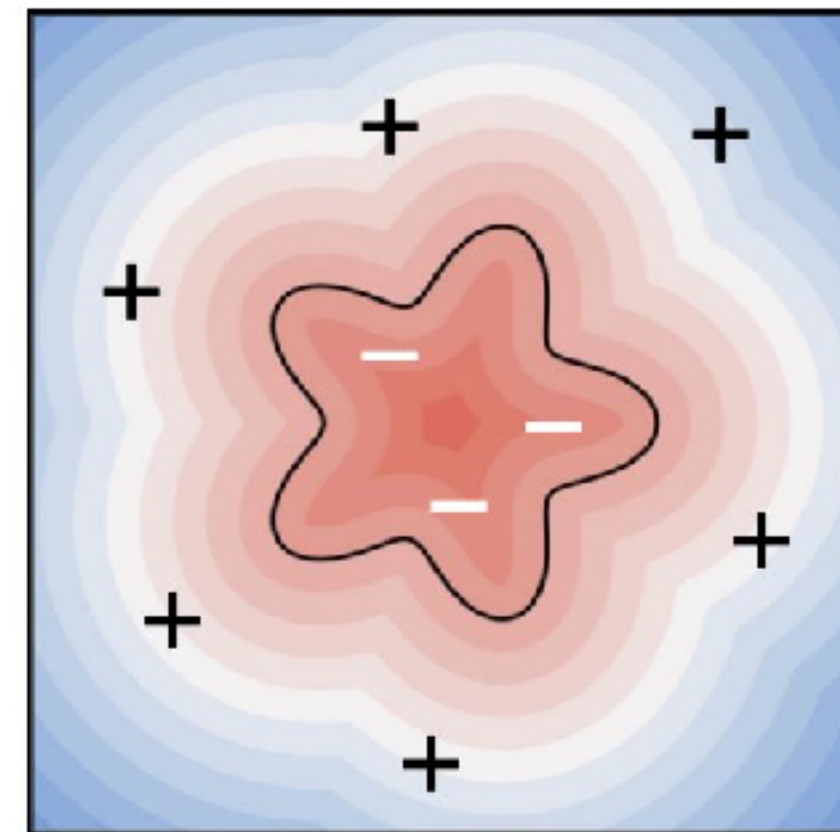
⚠ **WARNING:** term “*signed distance function (SDF)*” often used to mean a roughly distance-like function

“SDF”



sign indicates inside/outside
value gives (very) rough distance

SDF



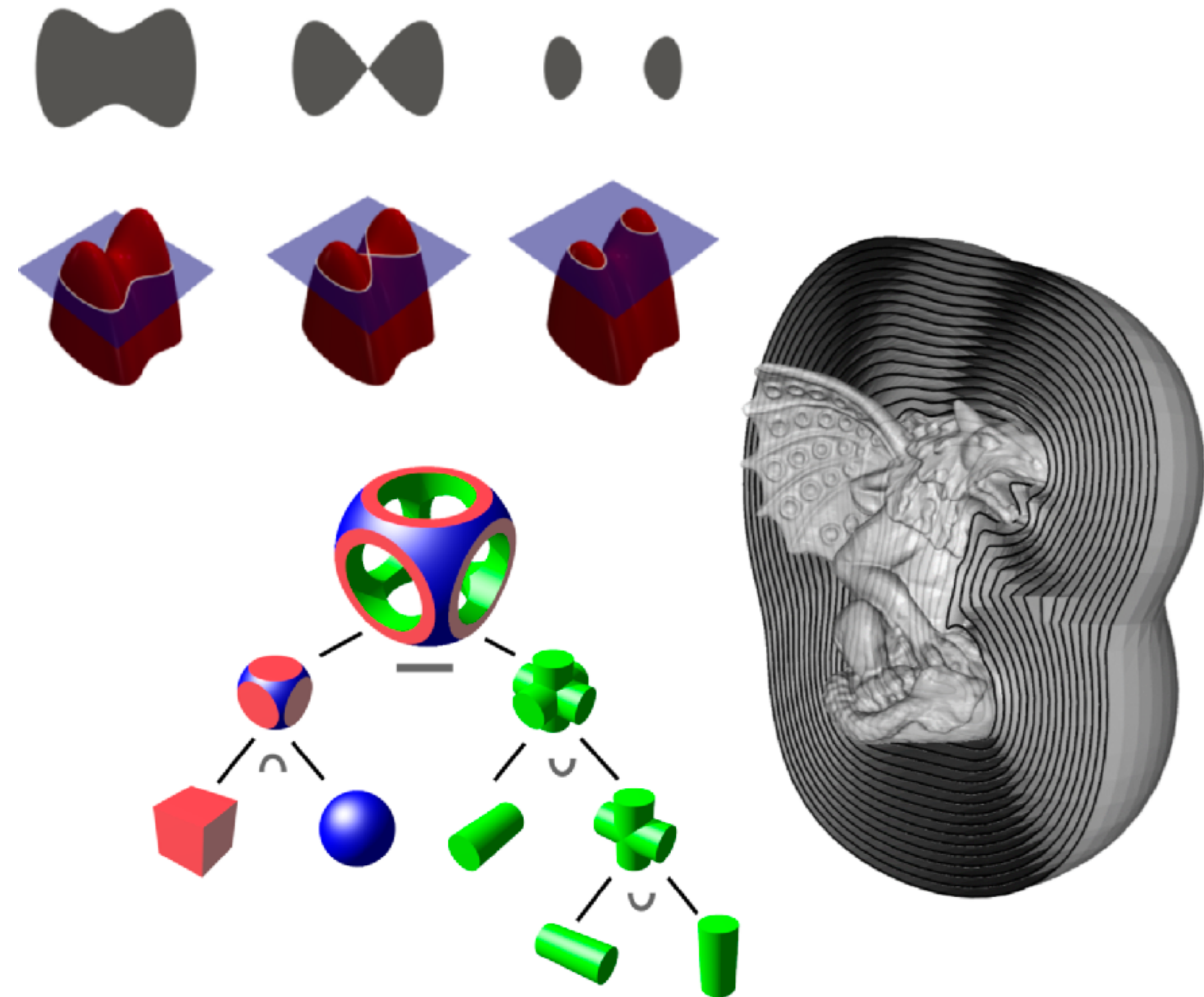
sign indicates inside/outside
value gives exact distance

helps with:
ray tracing
geometric operations
(e.g., offsets)
numerical stability
...

3D Reprezentációk

Implicit felületek

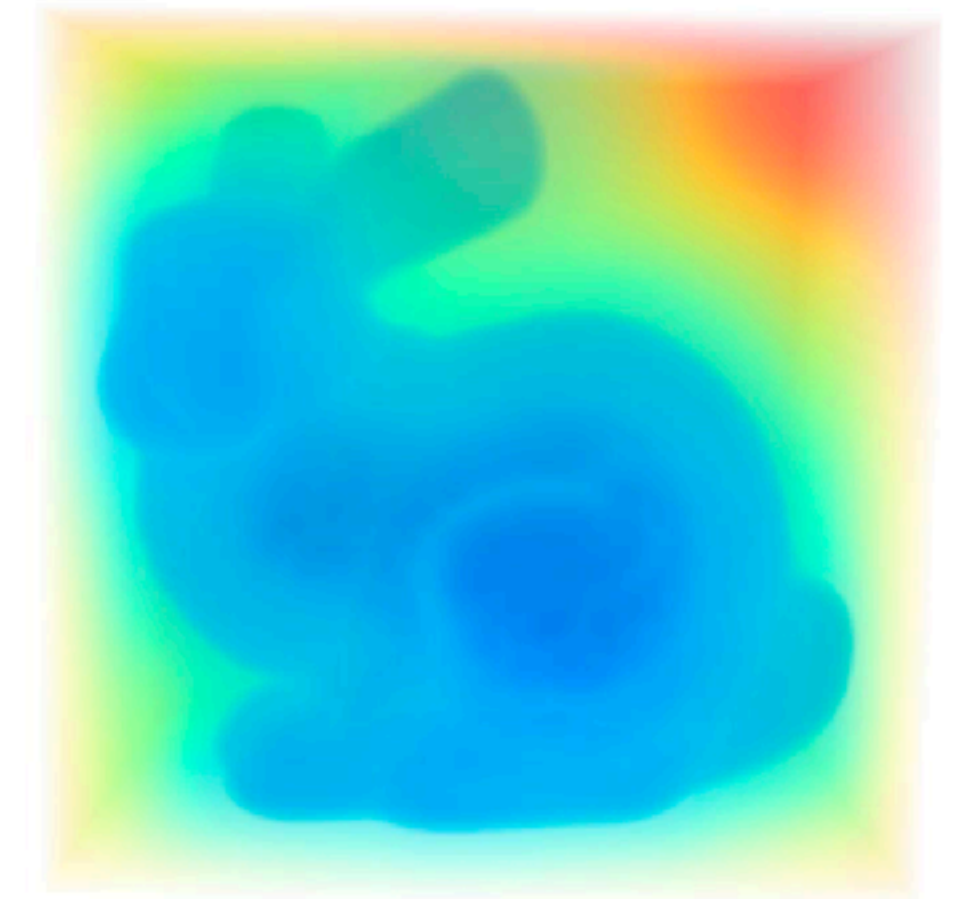
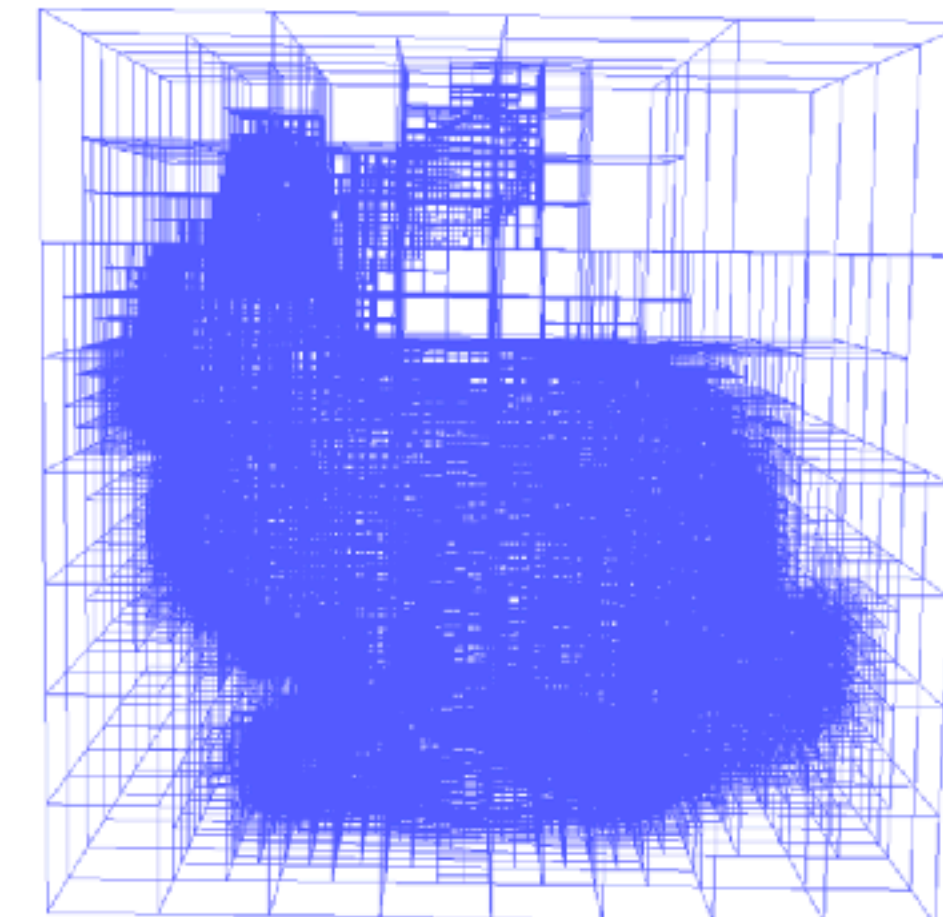
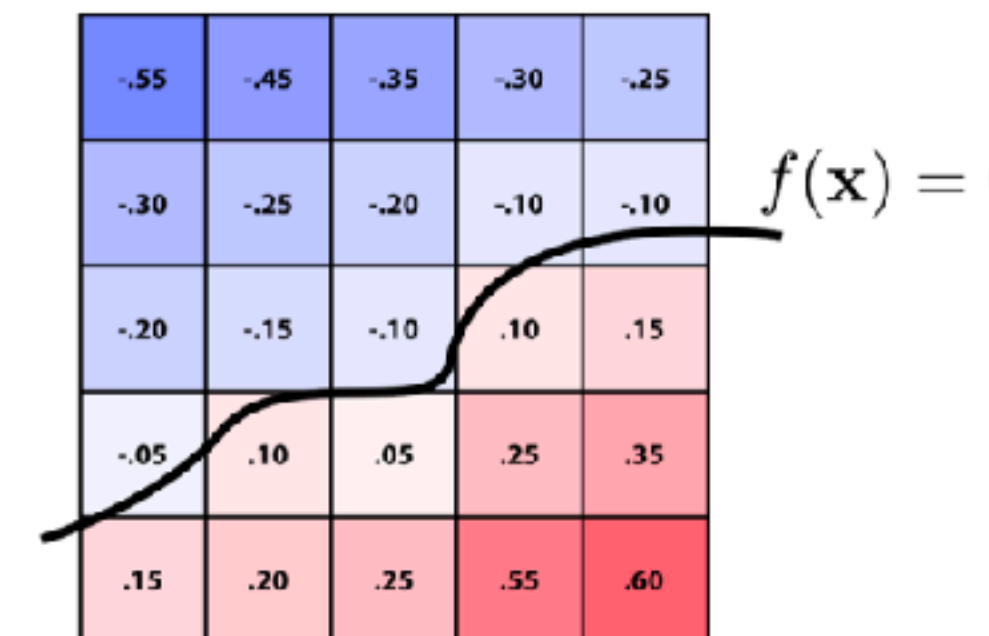
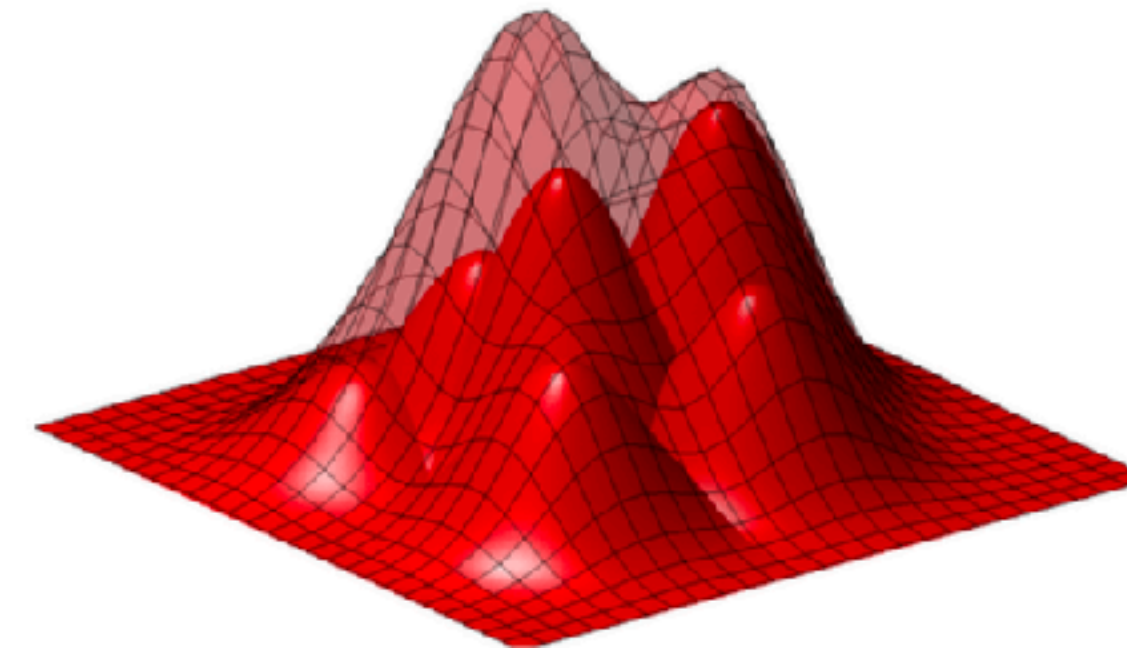
- Előnyök:
 - Általános topológia
 - Egyszerű Boolean (“CSG”)
 - Egyszerű offsetelés
 - Térfogatot is reprezentál!
- Hátrányok:
 - A felületet ki kell nyerni
 - A szintfelületeknek nem lehet pereme



3D Reprezentációk

Implicit felületek — Adatszerkezetek

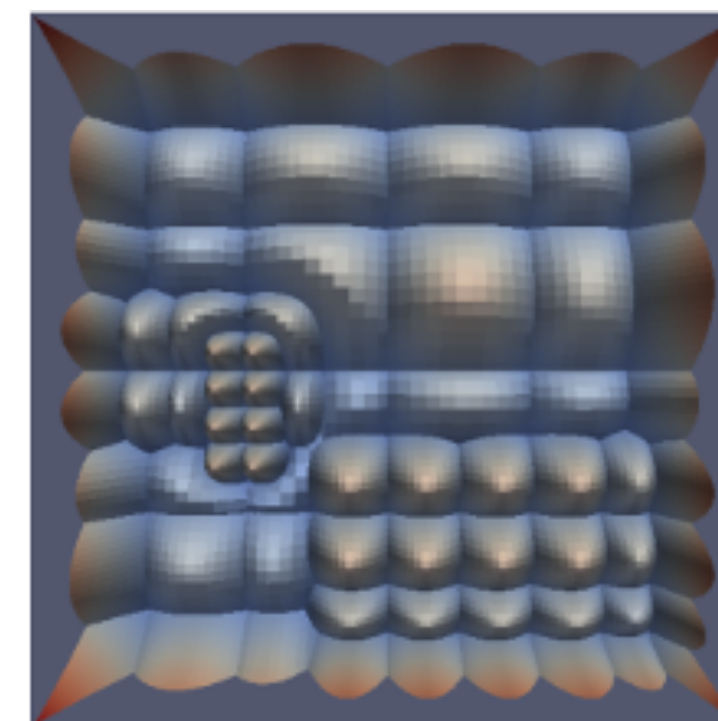
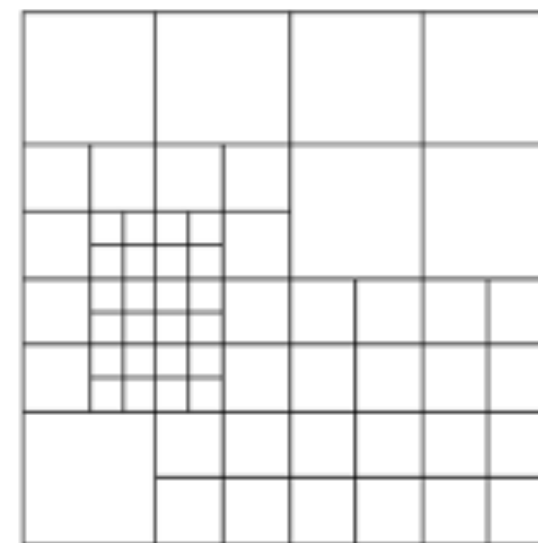
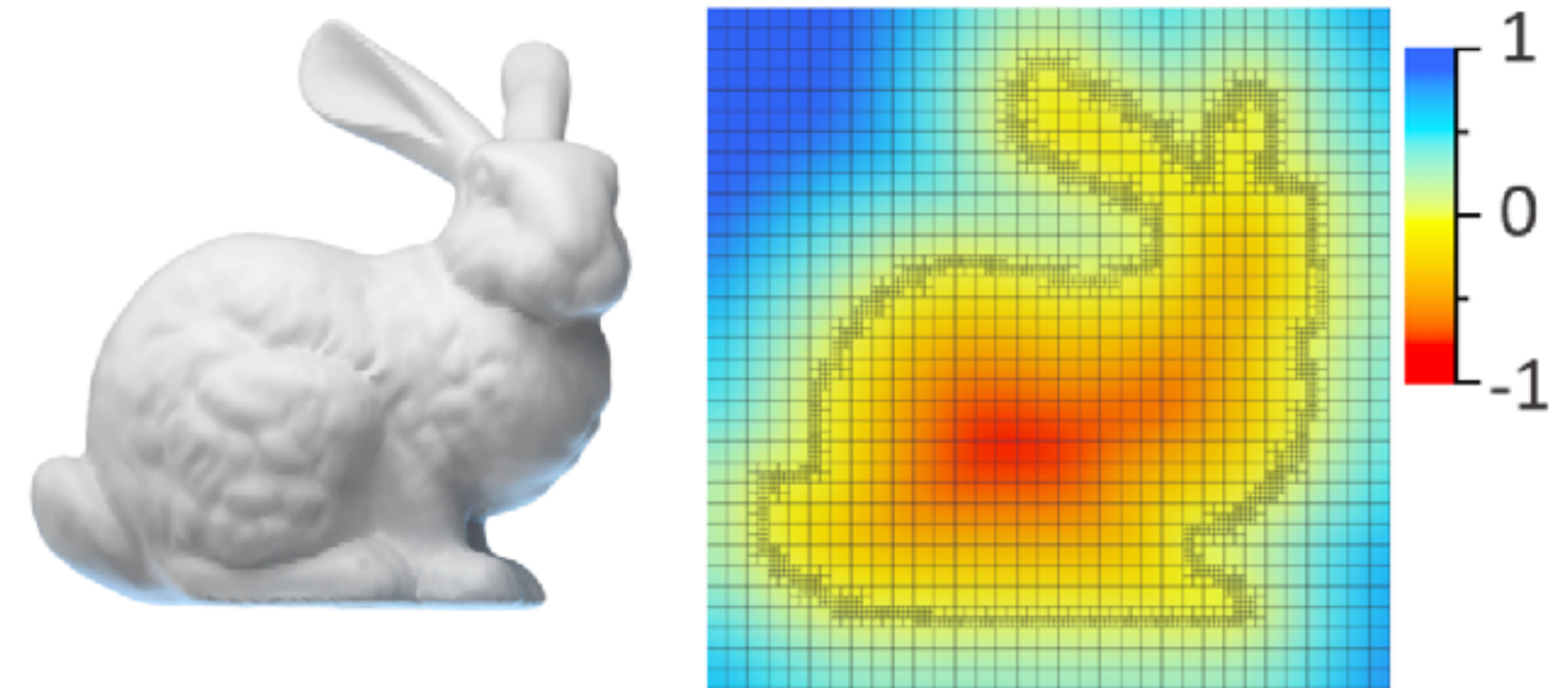
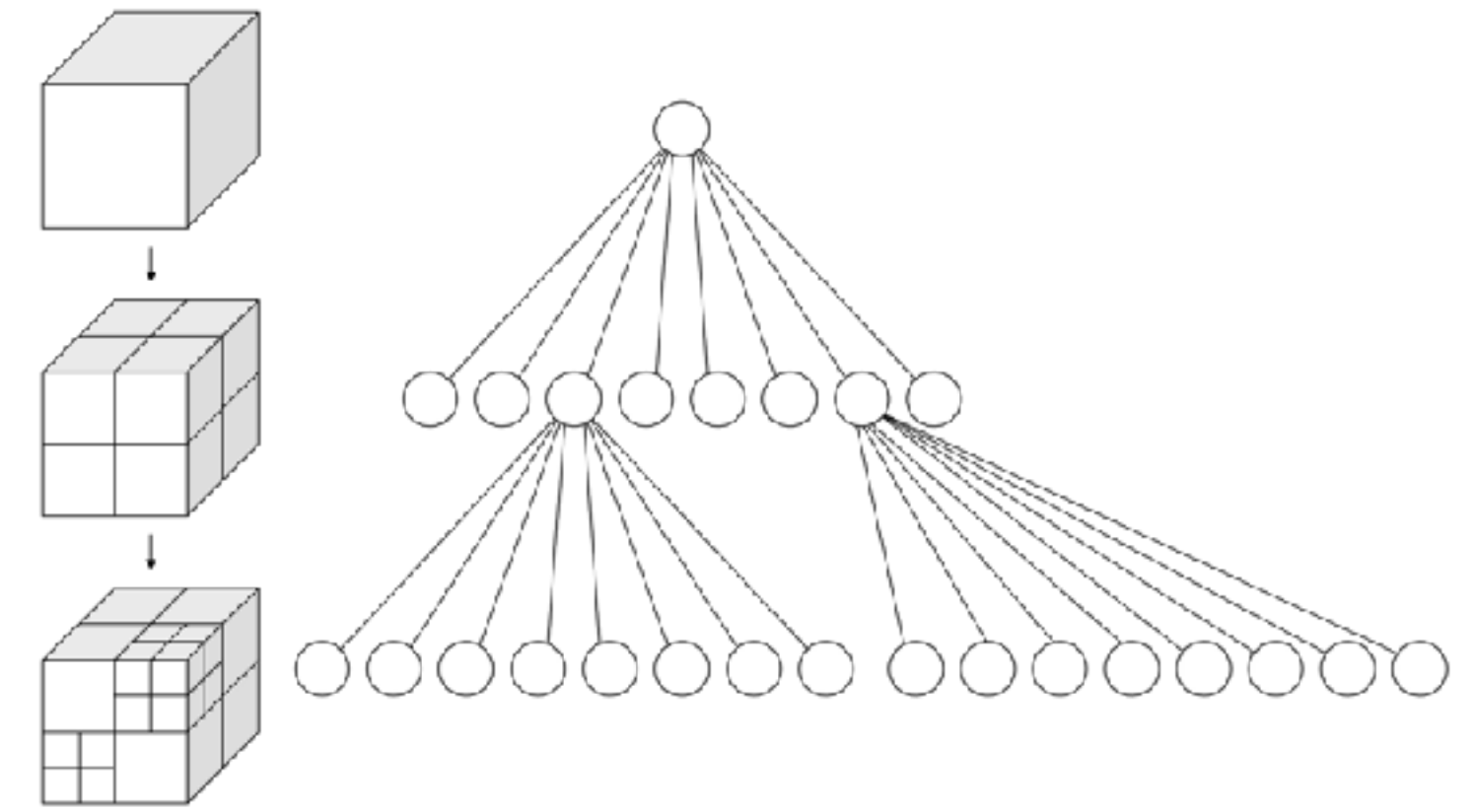
- Algebrai képletek — csak primitív alakzatokra ismertek
- Parametrizált függvények: RBF, spline, neurális hálózat(!!!)
- Diszkretizáció szabályos rácson: skálázódási problémák
- Adaptív rács



3D Reprezentációk

Implicit felületek — Adatszerkezetek

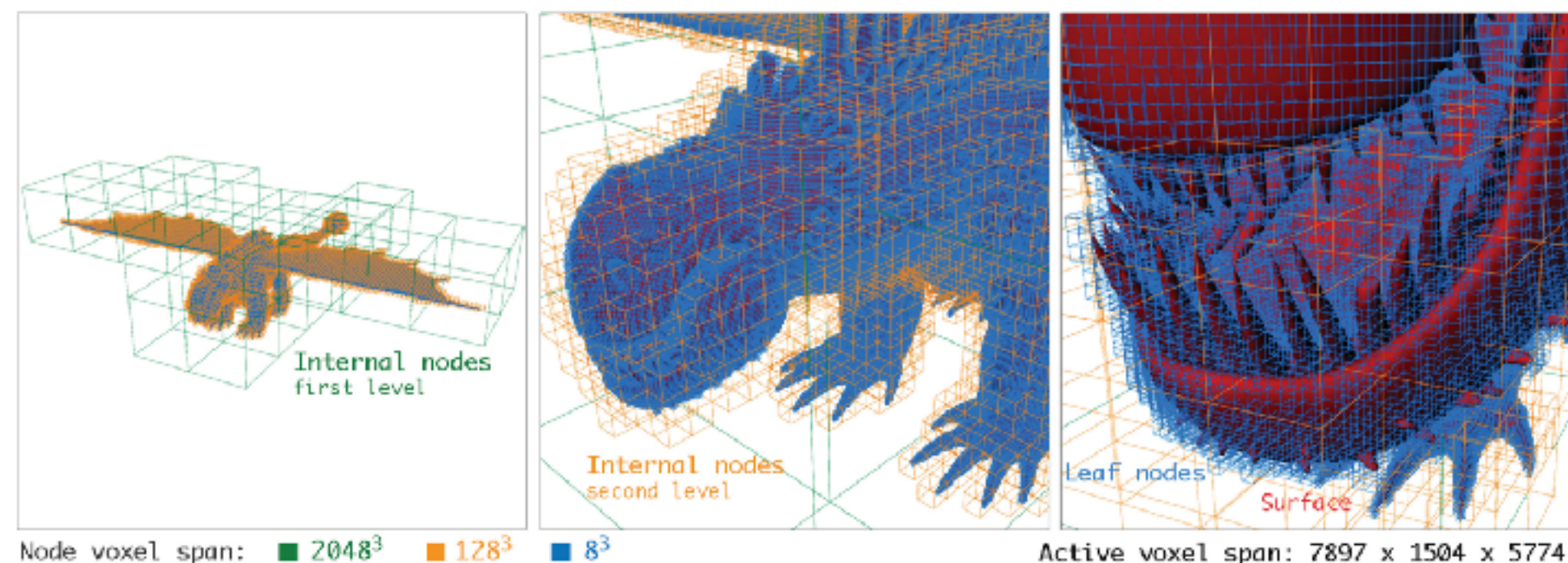
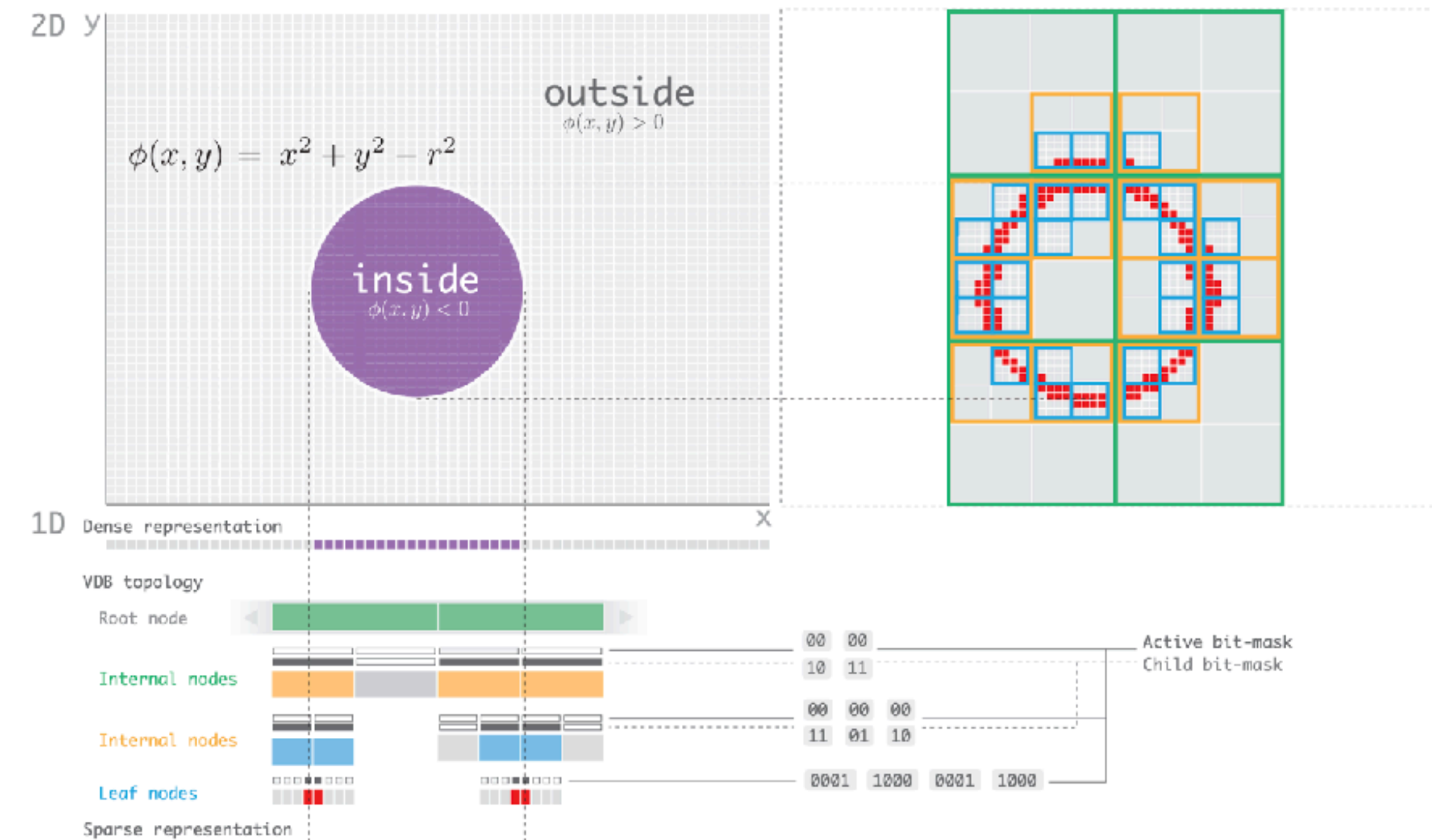
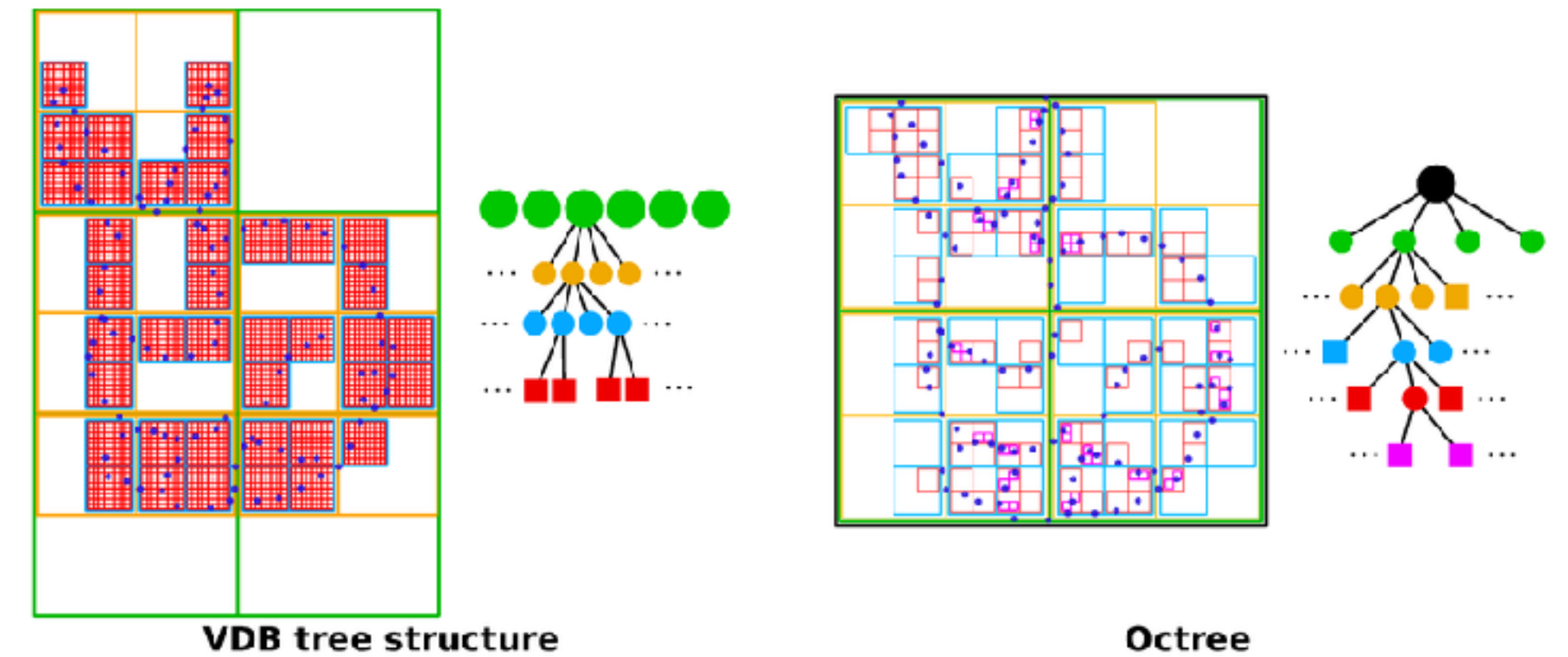
- Oktális fa (octree)
- Cellák felosztása, amíg a hiba tolerancia alá nem csökken
- Interpolációs módszerek:
 - Trilineáris
 - Hierarchikus spline



3D Reprezentációk

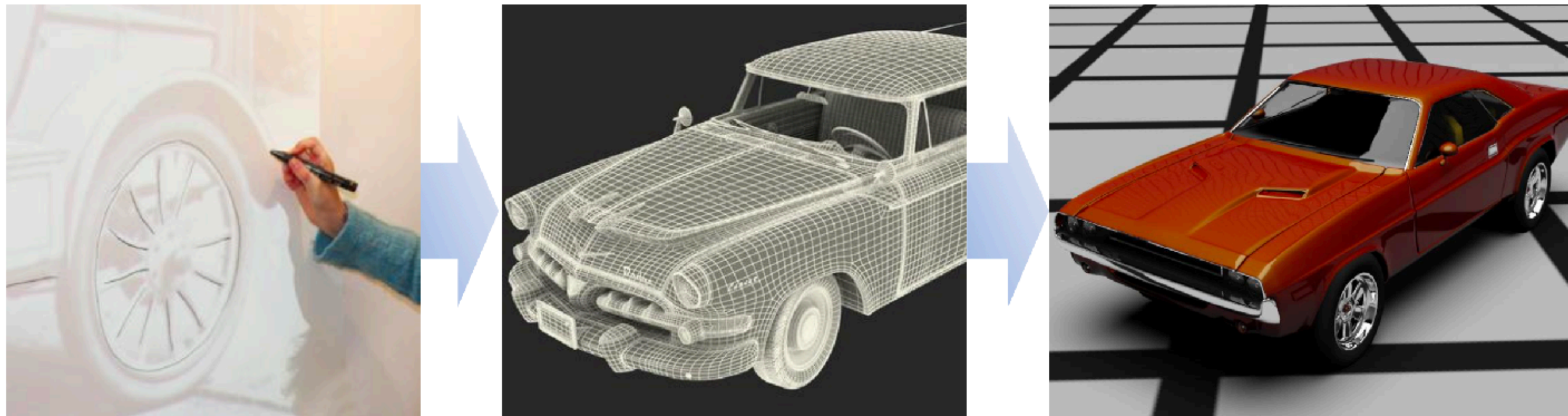
Implicit felületek — Adatszerkezetek

- Volumetric, Dynamic B+ Tree (**VDB**)
- Végtelenségig növekvő, sekély fa (fix mélység — tipikus értéke: 4!!)
- O(1) írás/olvasás mérettől függetlenül!!!
- VFX ipari standard, open source implementáció: OpenVDB



3D Adatok Előállítása

3D modellezés



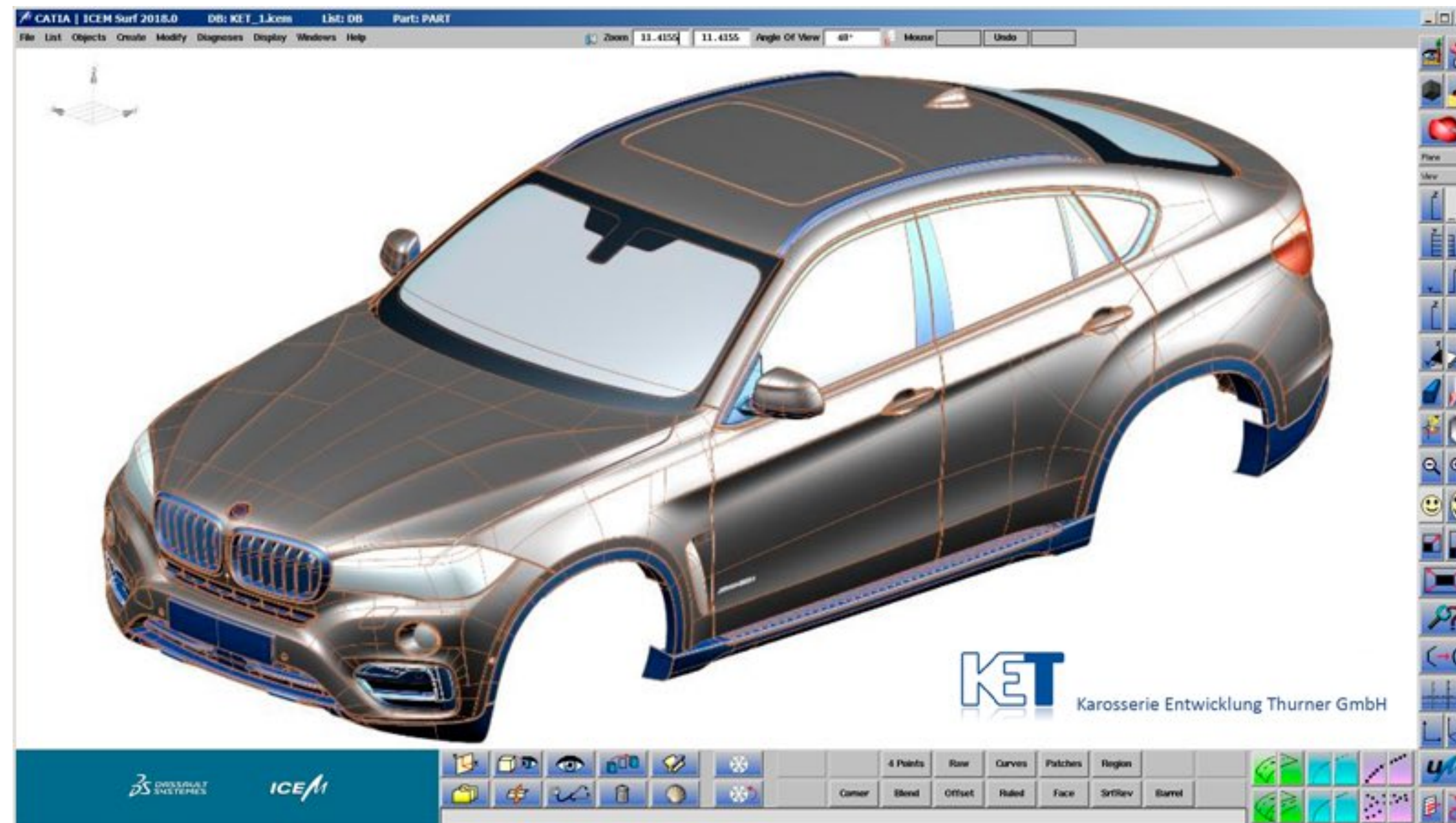
Content Creation

Visualization / Rendering

Digitális Tartalomelőállítás (pl. játékok / filmek):
fókusz a vizuális megjelenésen és a hatékony renderedésen

3D Adatok Előállítása

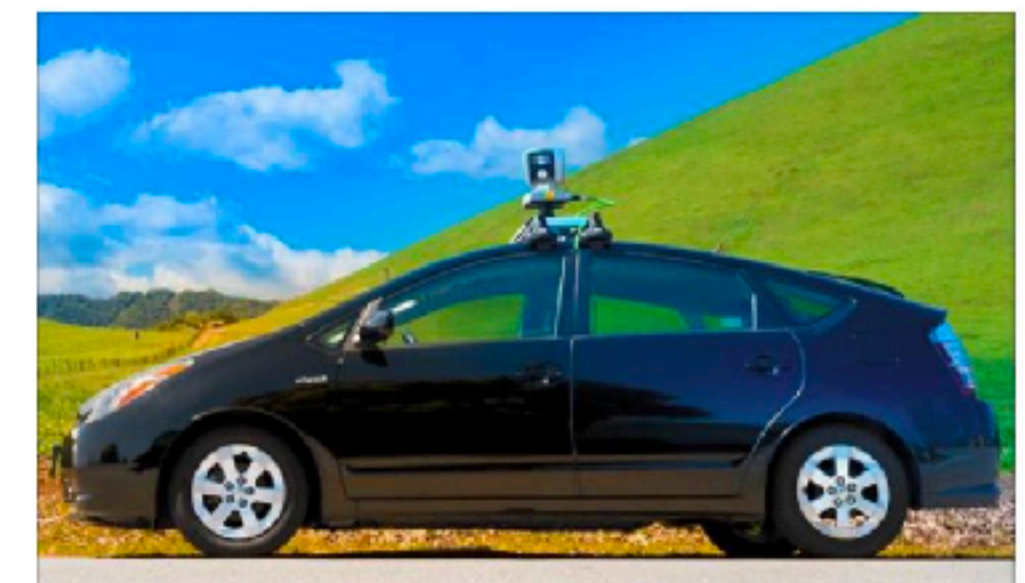
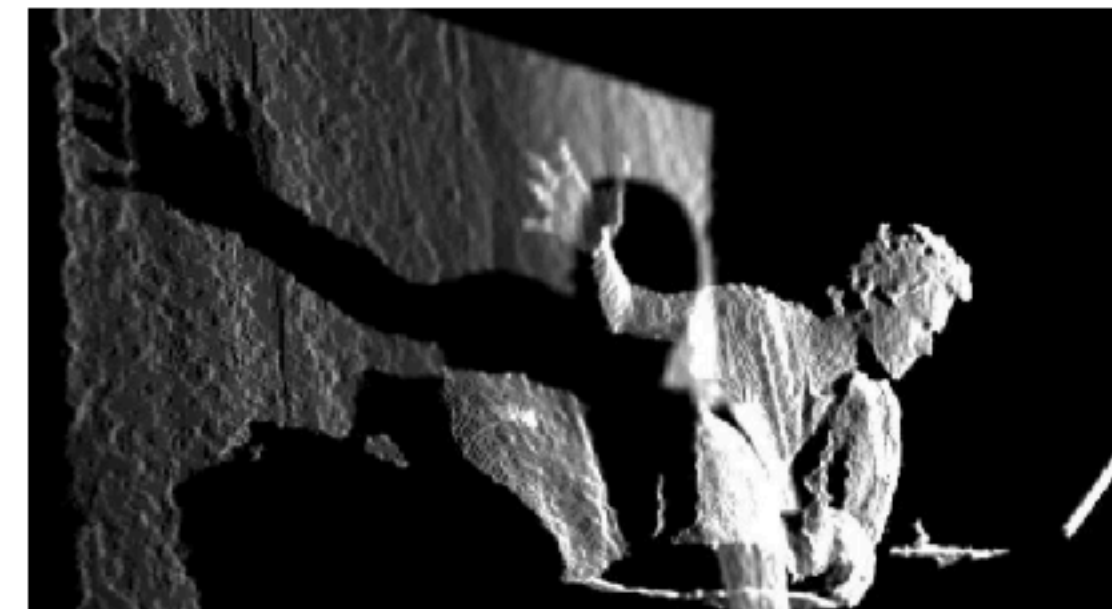
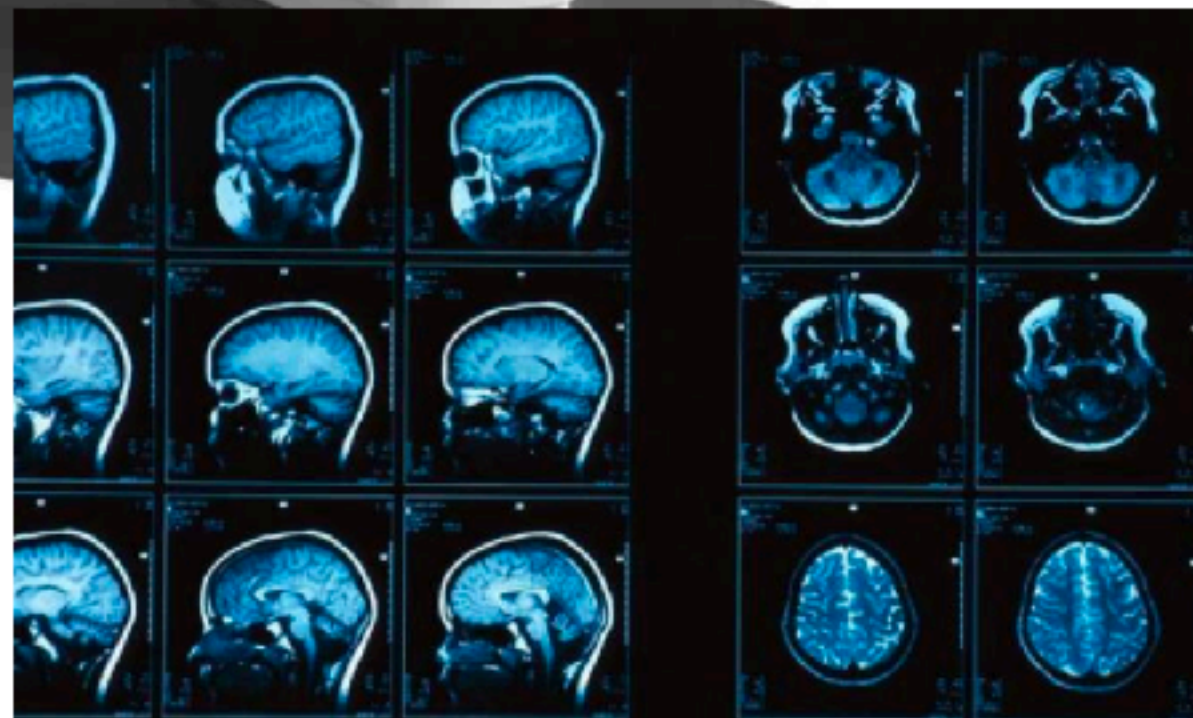
3D modellezés



Számítógéppel segített tervezés (Computer-Aided Design ,CAD) —
fókusz a geometrai és fizikai tulajdonságokon, gyárthatóságon

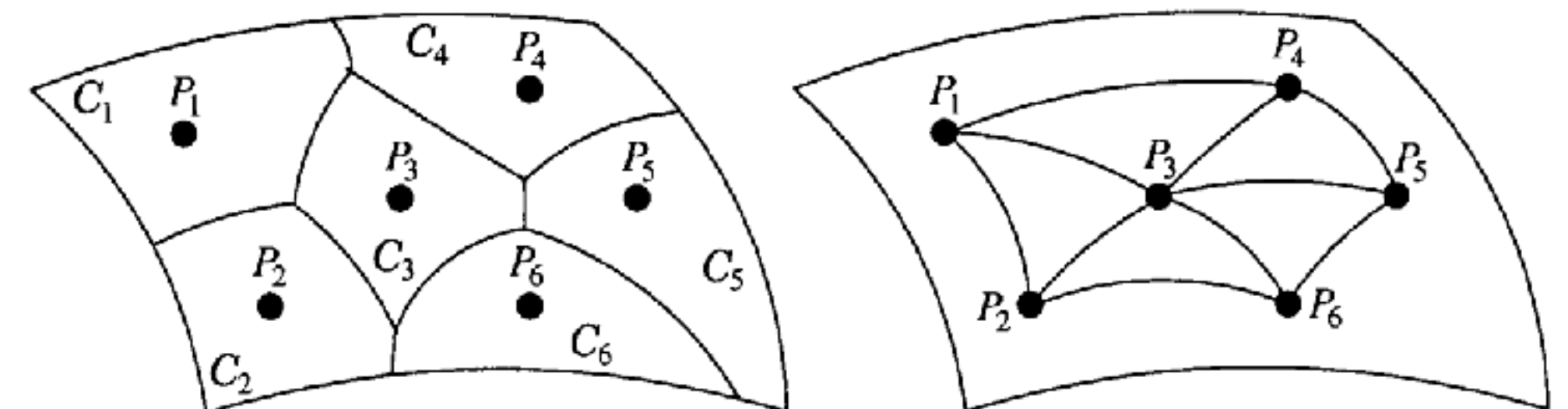
3D Adatok Előállítása

3D szenzorok



Konverzió Reprezentációk Között

- Háló $\Rightarrow$ Pontfelhő
 - Szimplán ignoráljuk a topológiát
 - Alternatívák: Furthest Point Sampling (FPS), Poisson Disk Sampling
- Pontfelhő $\Rightarrow$ Háló
 - Direkt háromszögelés geometriai algoritmusokkal (Delaunay / Voronoi)
 - Gyakori alternatíva: konvertálás implicit felületté!



Konverzió Reprezentációk Között

Implicit felület $\Rightarrow$ Háló

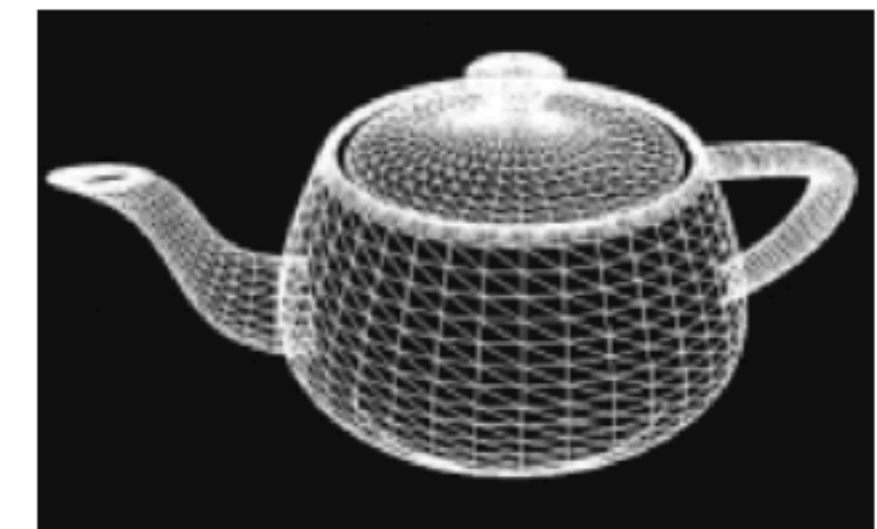
Signed Distance Field



Meshing



Mesh

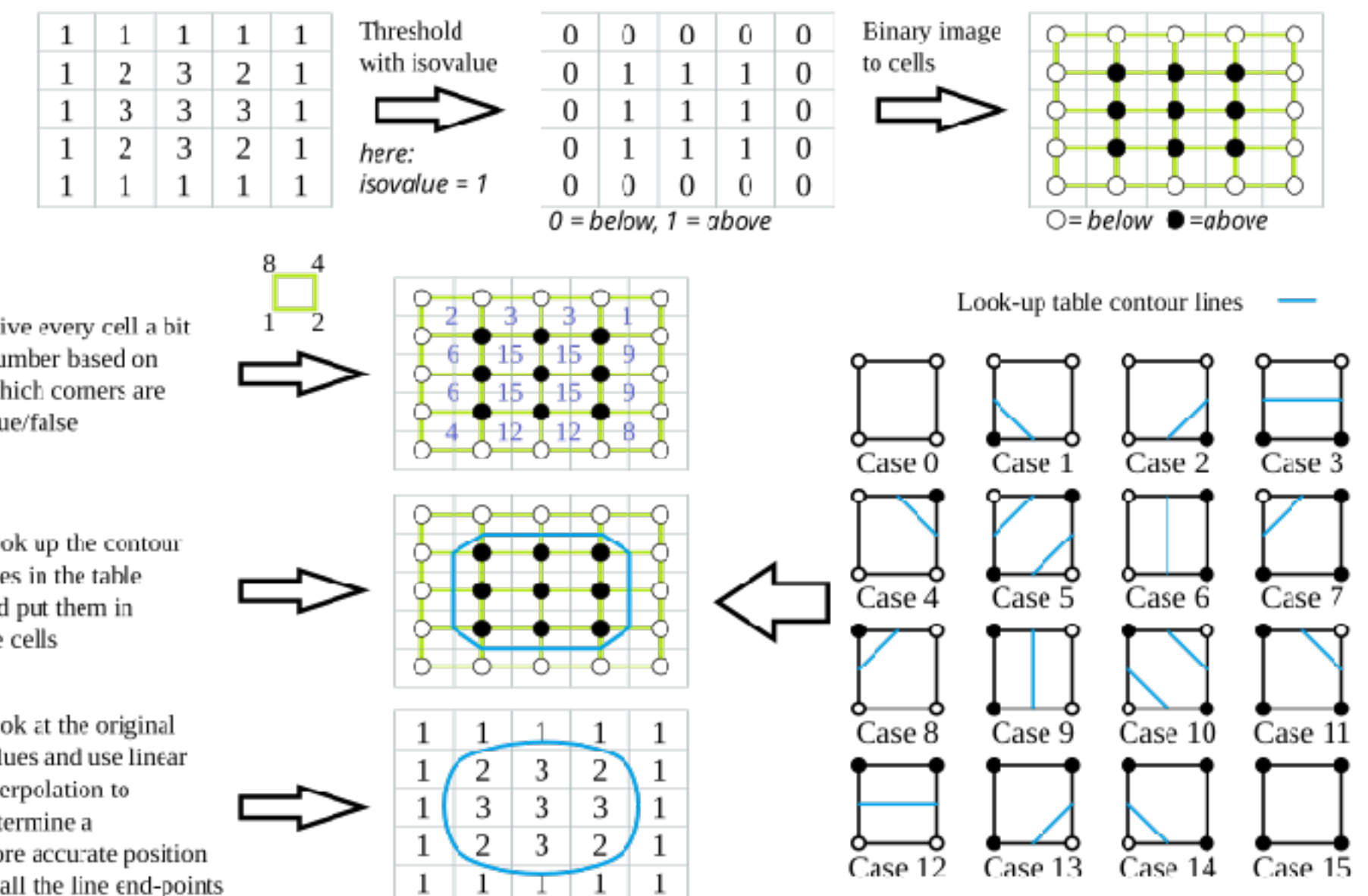
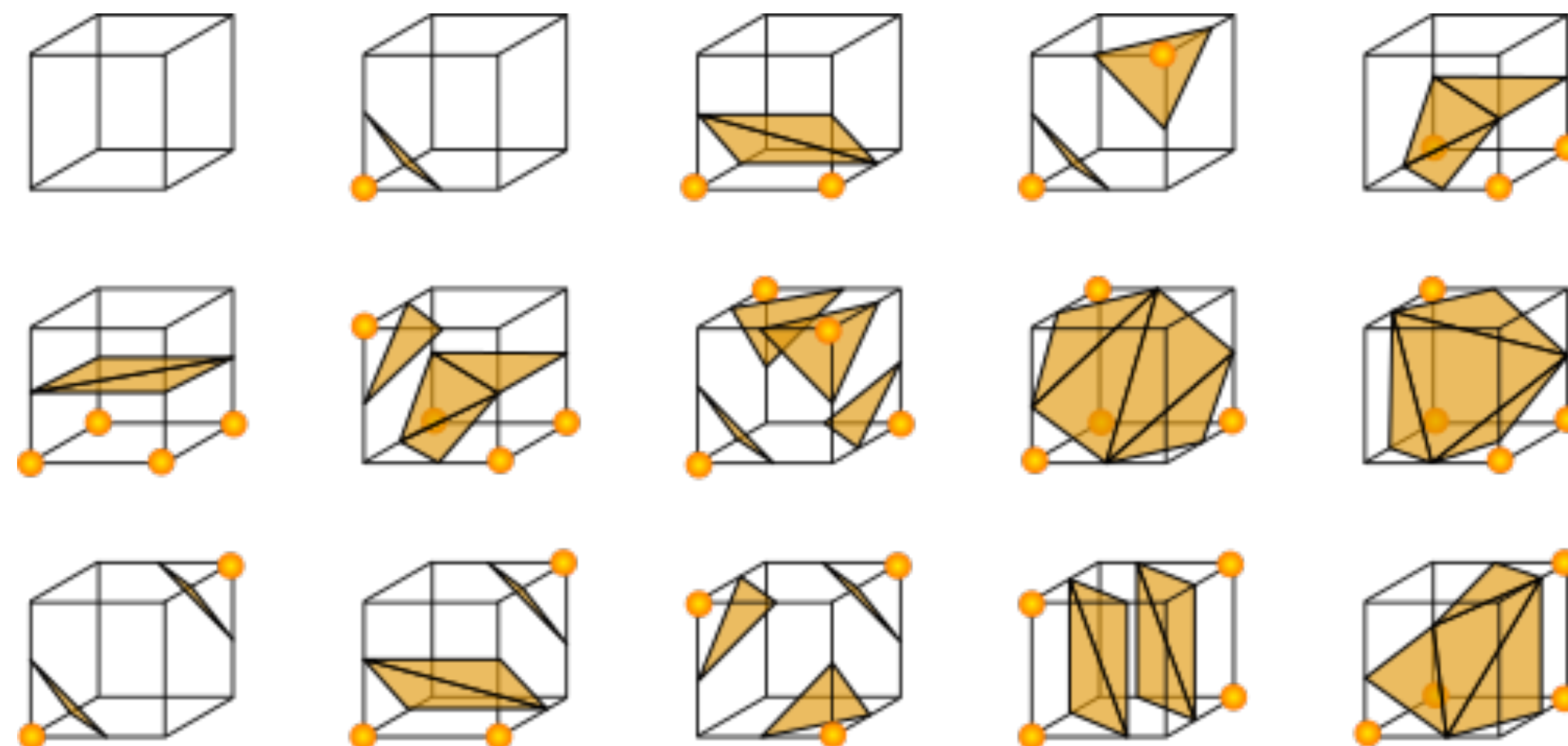
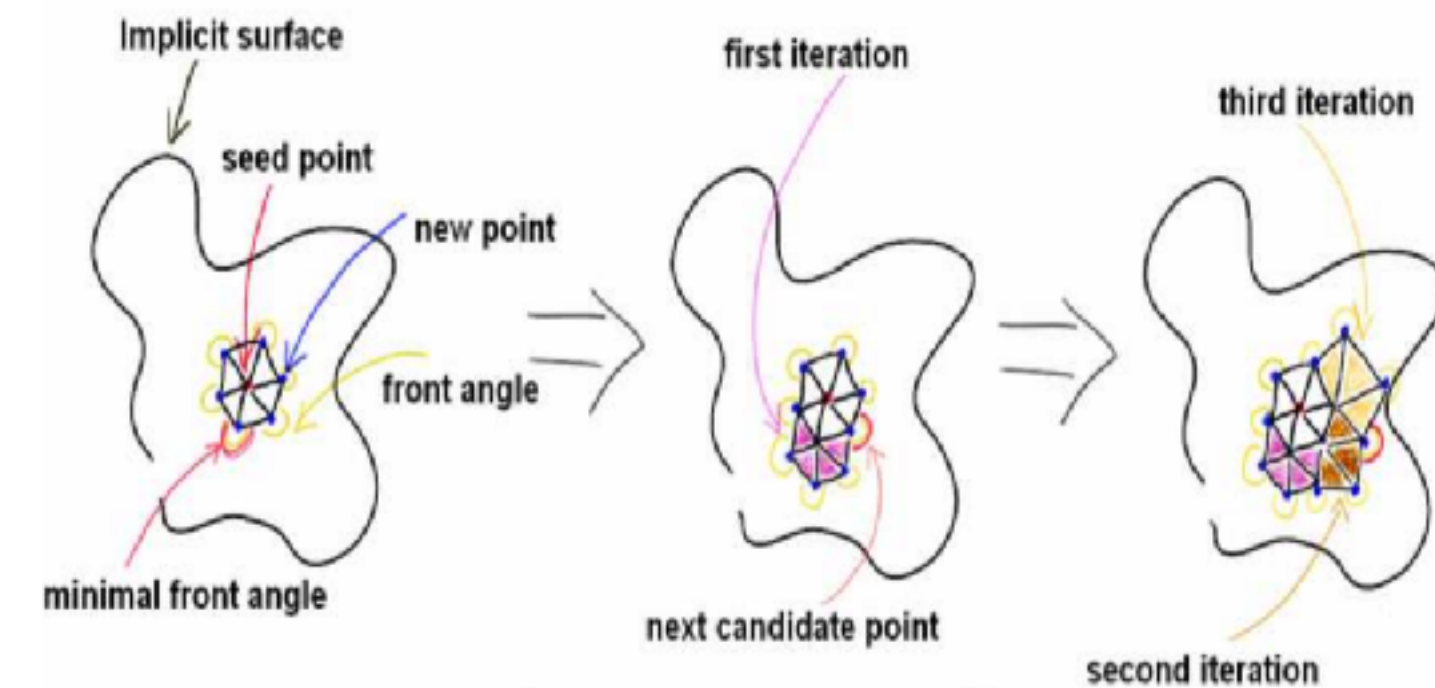


A.k.a. poligonozáció, extrakció, contouring, stb.

Konverzió Reprezentációk Között

Implicit felület $\Rightarrow$ Háló

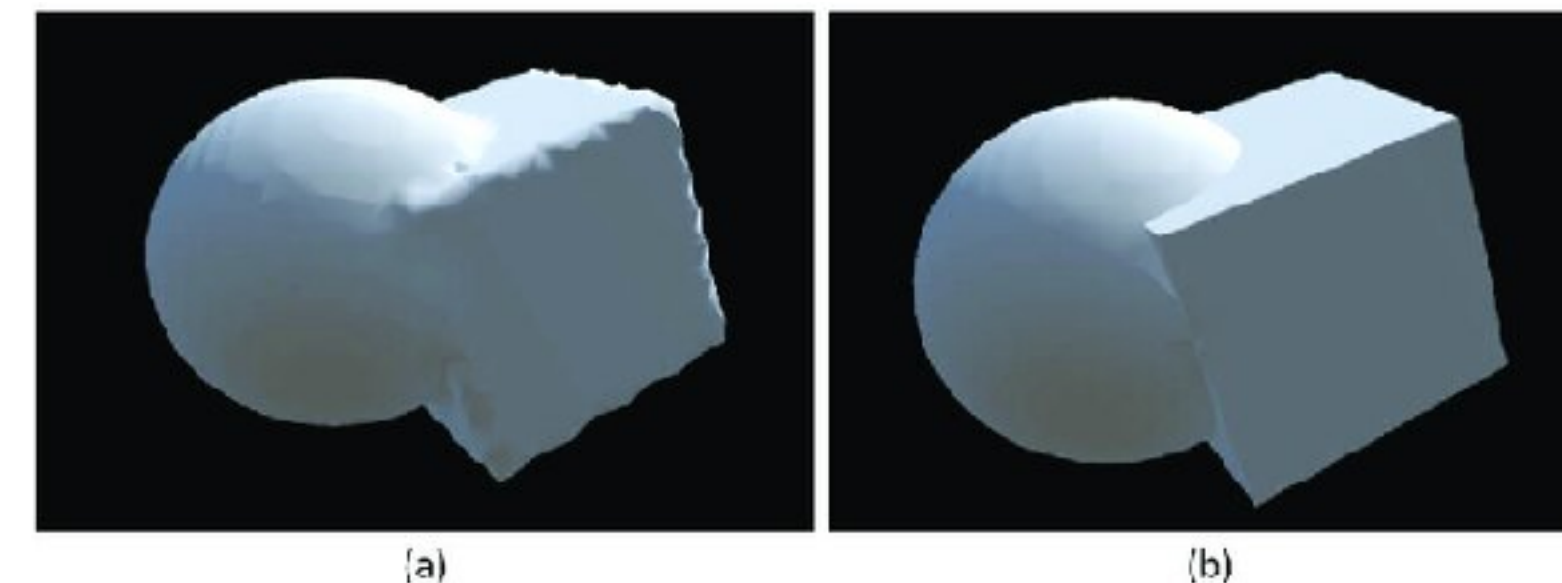
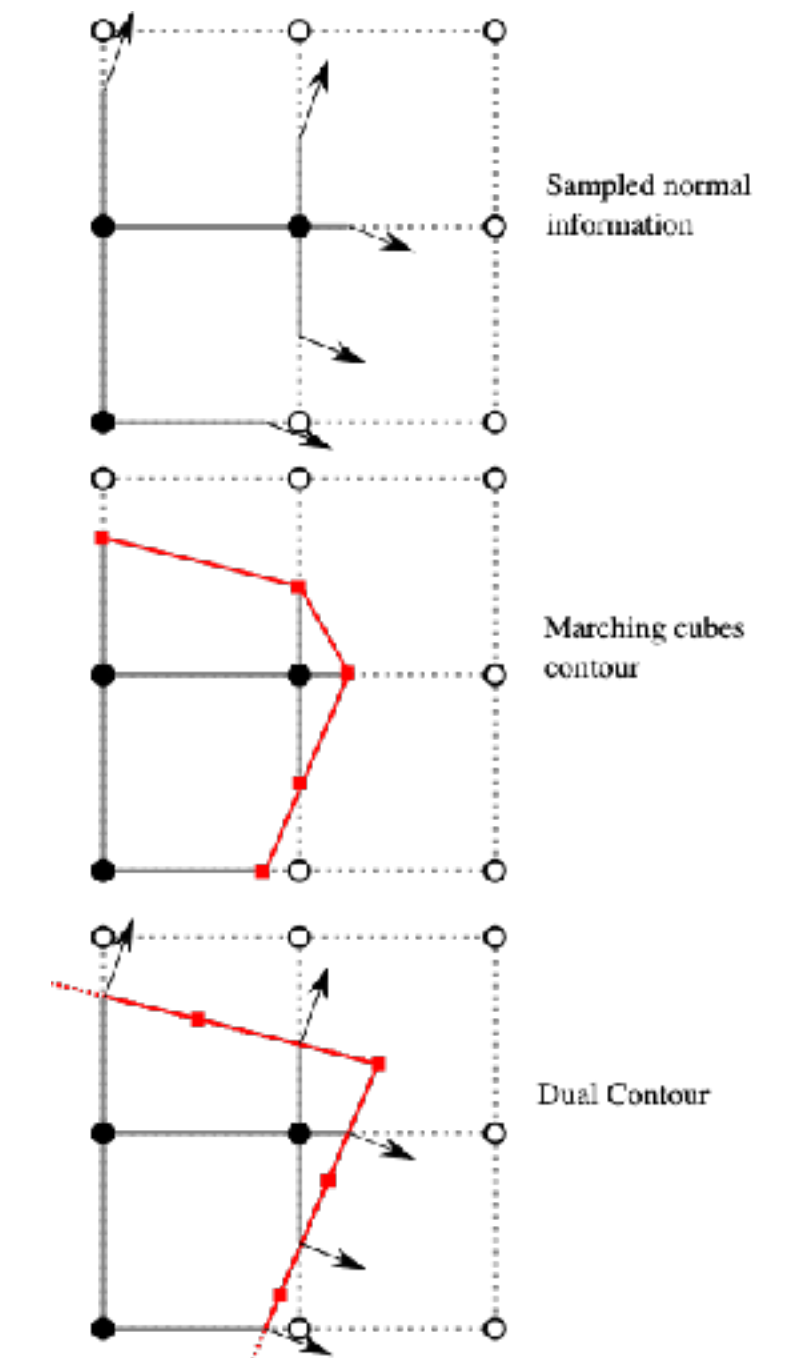
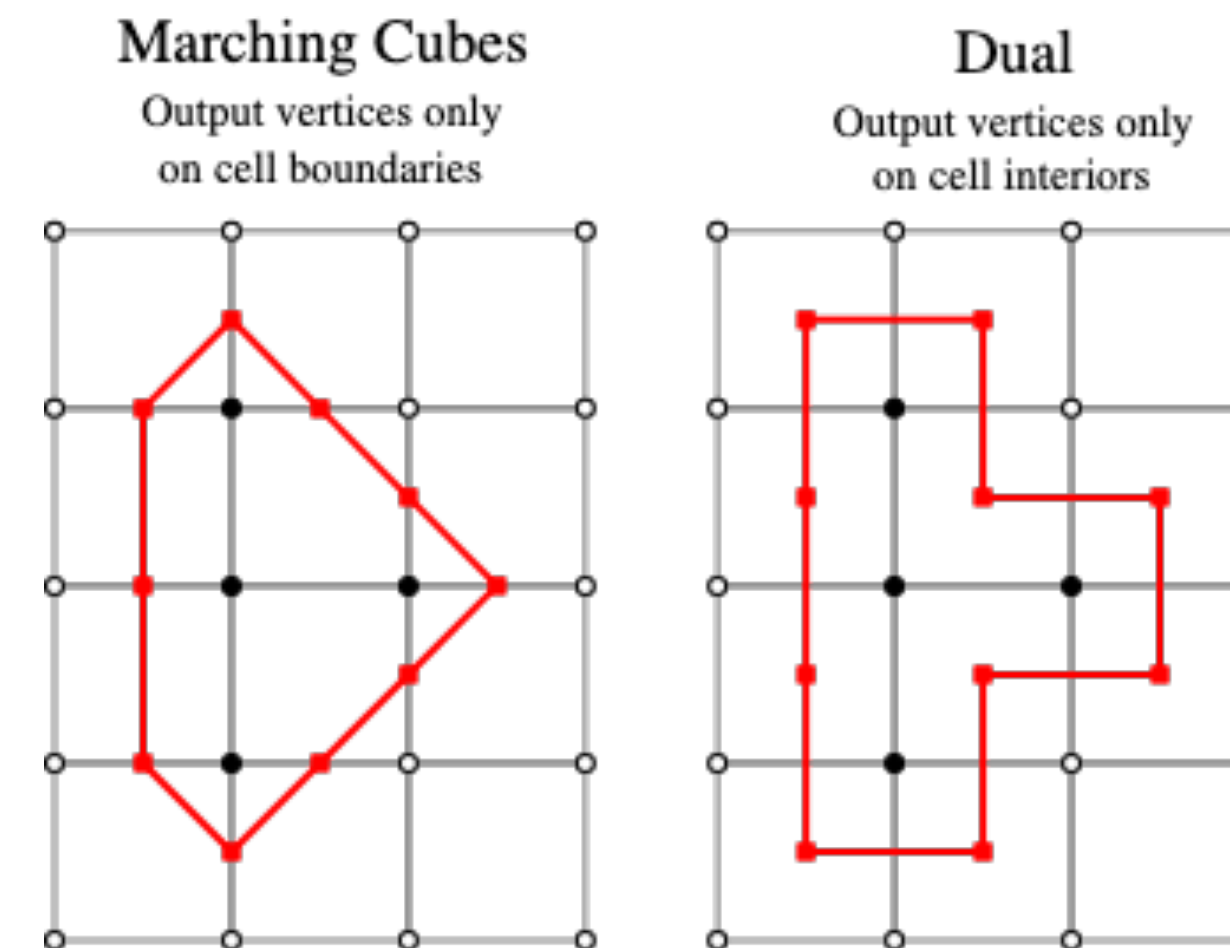
- Poligonizációs módszerek:
 - Régiónövesztés
 - **Masírozó kockák (Marching cubes)**



Konverzió Reprezentációk Között

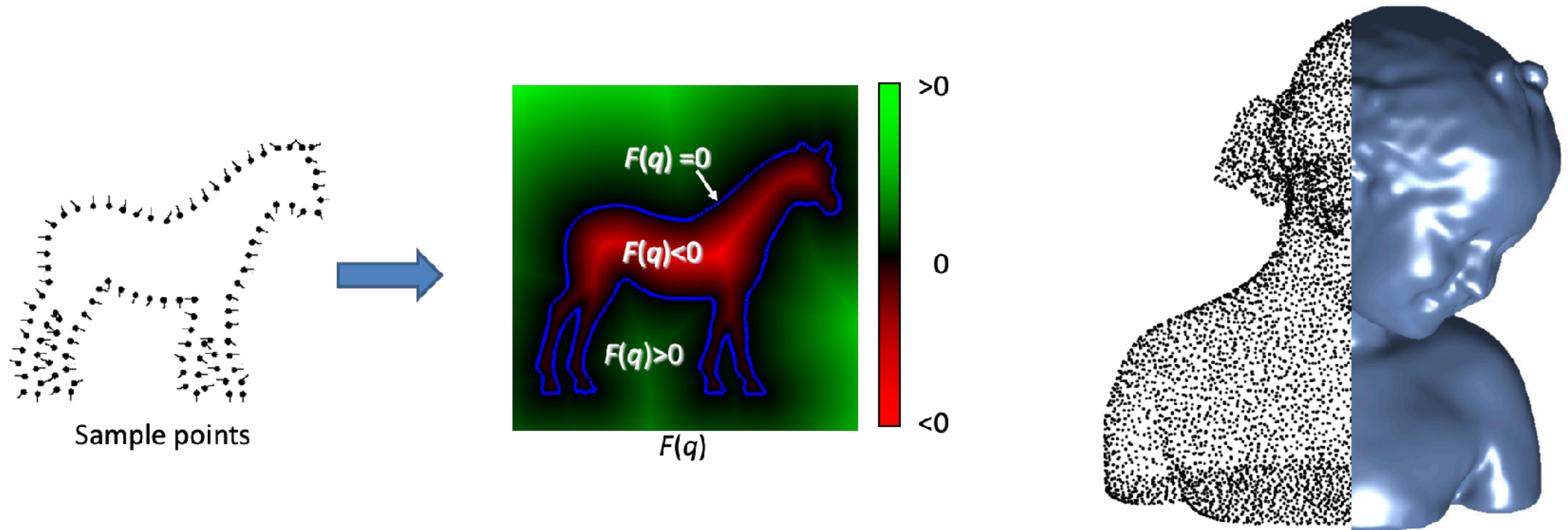
Implicit felület $\Rightarrow$ Háló – Dual Contouring

- A masírozó kockák levágják az éles sarkokat
- **Dual Contouring:**
 - Helyezzünk el egy pontot a cellán belül (normálisok / gradiensek figyelembe vétele)
 - Kössük össze a szomszédos cellák verteseit (4-oldalú lapok az élek körül)
- A normálvektor / gradiens az input része, vagy numerikusai becsüljük
- Számos variánsa létezik



Konverzió Reprezentációk Között

Pontfelhő $\Rightarrow$ Implicit felület



Cél: pontfelhő konverziója implicit függvényre (okkupancia/SDF)

Konverzió Reprezentációk Között

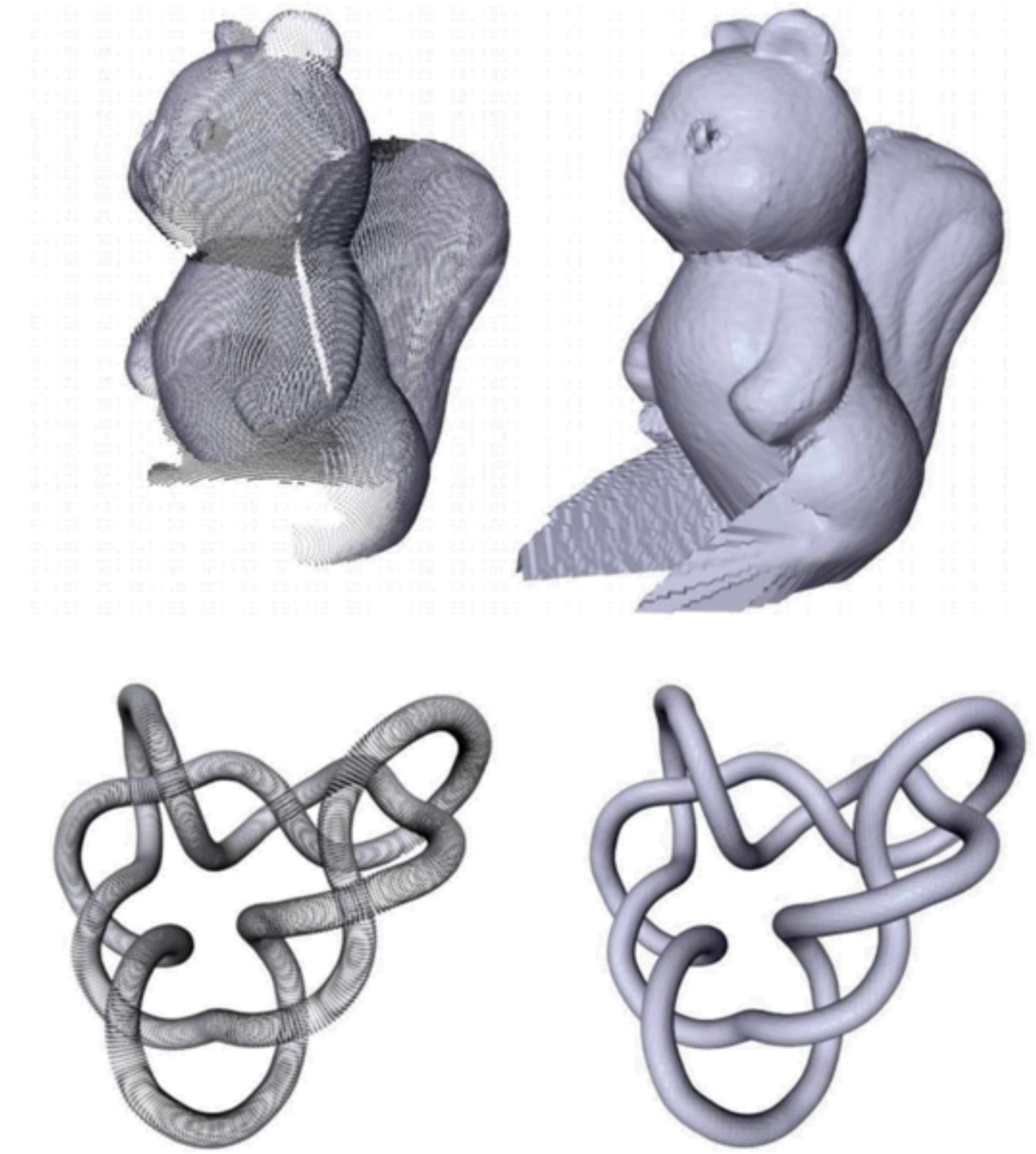
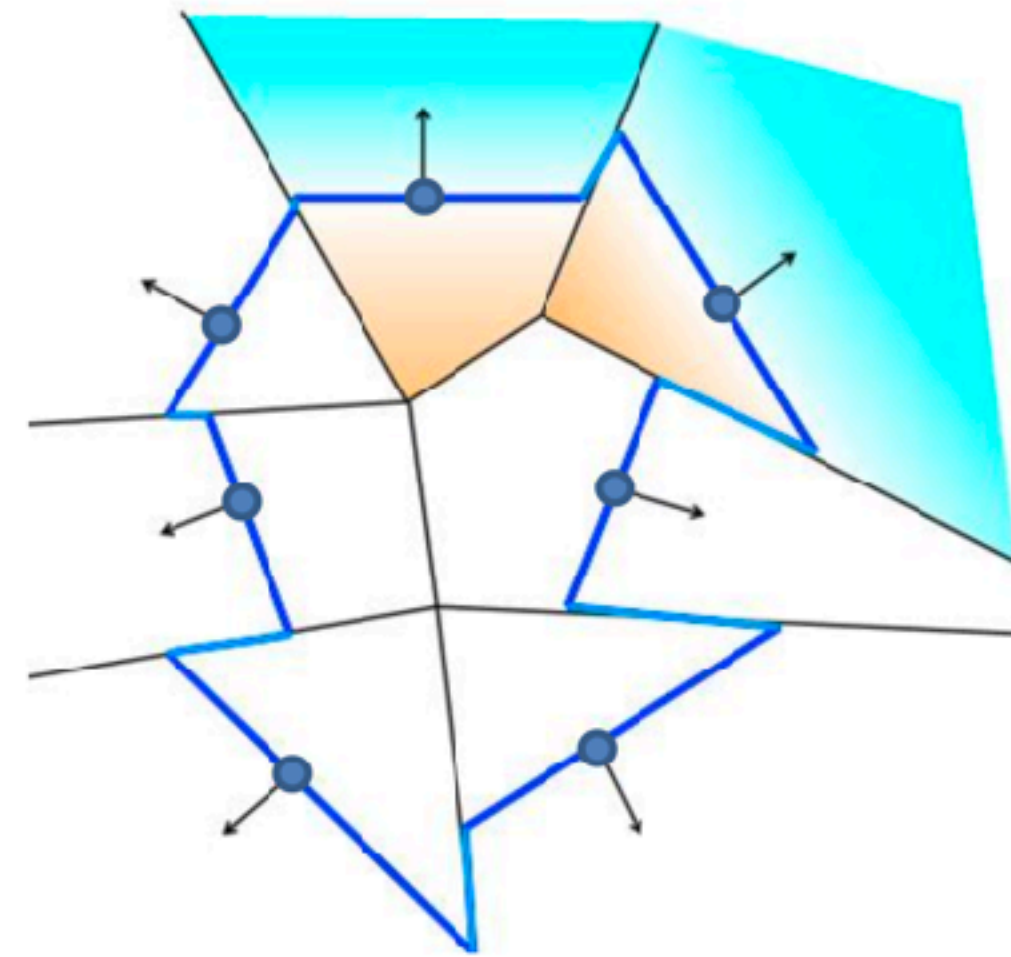
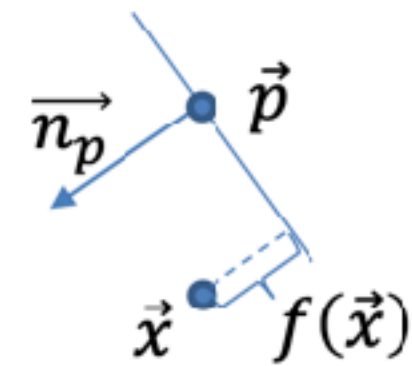
Pontfelhő $\Rightarrow$ Implicit felület — Lokális sík illesztés

How to find such a scalar function $f(x, y, z)$?

– Hoppe'92:

$$f(\vec{x}) = (\vec{x} - \vec{p}) \cdot \vec{n}_p$$

$\vec{p}$ is the closest point to $\vec{x}$



[Hoppe'92] H.Hoppe et al., "Surface reconstruction from unorganized points" (SIGGRAPH 92)

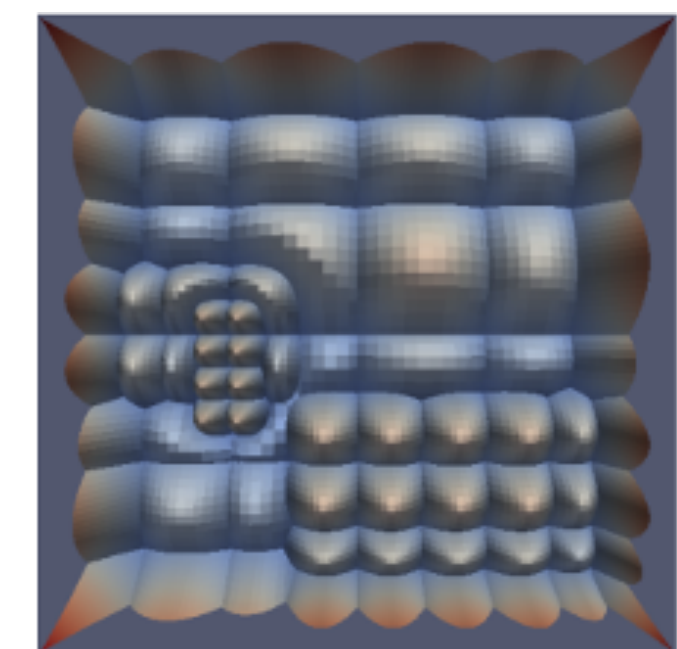
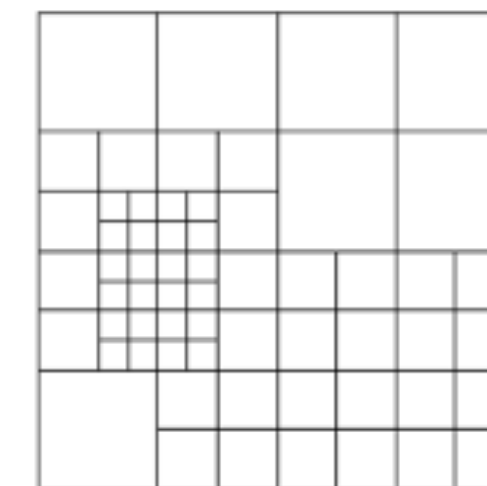
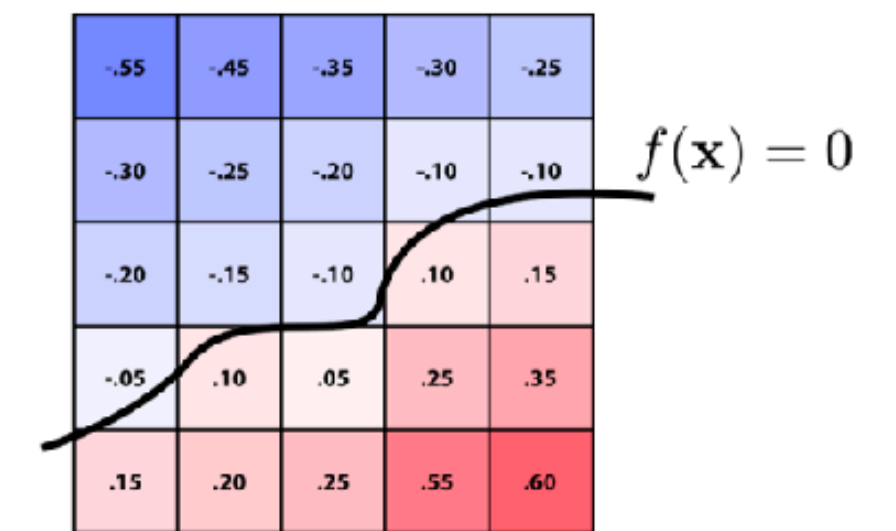
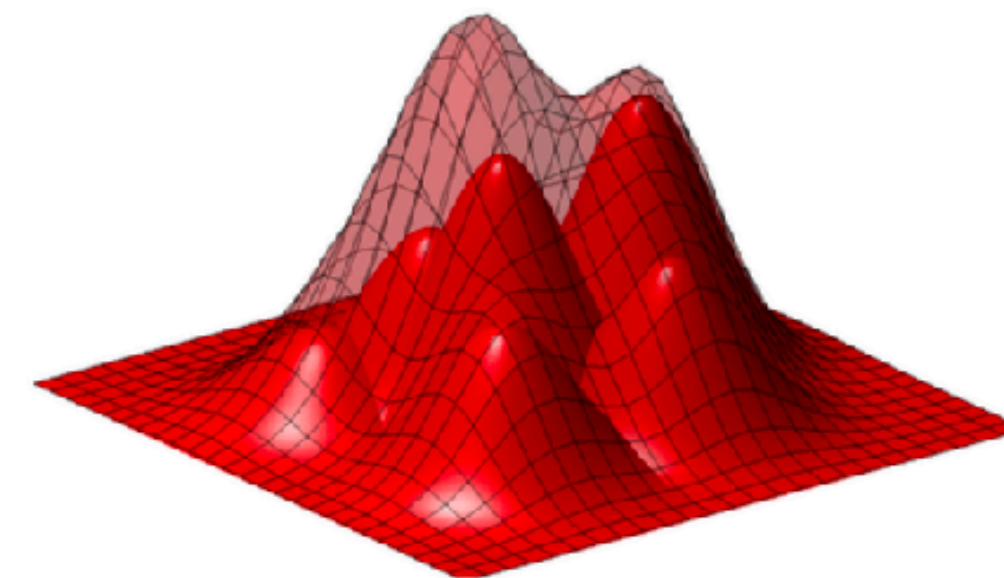
Source: M. Niessner

Konverzió Reprezentációk Között

Pontfelhő $\Rightarrow$ Implicit felület — Függvény illesztés

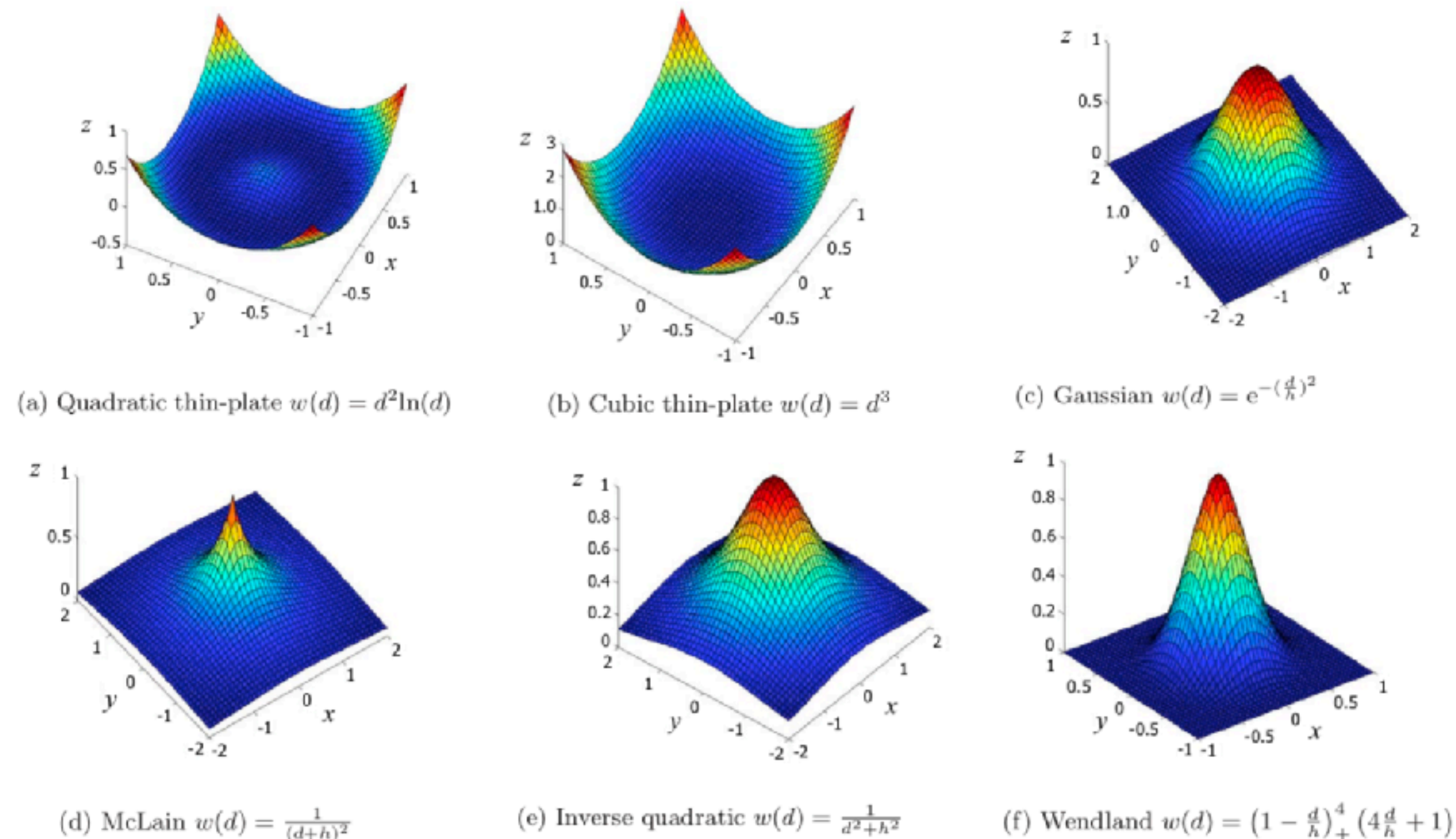
- Adottak: felületi pontok $\mathbf{p}_i = (x_i, y_i, z_i)$, cél: implicit felület $F_\theta(\mathbf{p}_i) \approx 0$
 - Lehetnek további felületen kívüli pontok $F_\theta(\mathbf{p}_i) \approx f_i$
- Lehetnek továbbá normálvektorok $\mathbf{n}_i = (n_{x,i}, n_{y,i}, n_{z,i})$, melyekre $\nabla F_\theta(\mathbf{p}_i) \approx \mathbf{n}_i$
- Hagyományos megoldás: bázisfüggvények *lineáris* kombinációja

$$F_\theta(x, y, z) = \sum_k \theta_k \cdot b_k(x, y, z)$$
- Illeszkedési hiba: $L(\theta) = \sum_i w_{p,i} ||F_\theta(\mathbf{p}_i) - f_i|| + w_{n,i} ||\nabla F_\theta(\mathbf{p}_i) - \mathbf{n}_i||$
 - Másodfokú loss — Minimum feltétele lineáris egyenletrendszer θ_k -ra!
- Bázis választása:
 - Rács (szabályos vagy adaptív) + interpoláció (trilineáris vagy spline)
 - Radiális Bázis Függvények (RBF)



Konverzió Reprezentációk Között

Pontfelhő $\Rightarrow$ Implicit felület – RBF illesztés

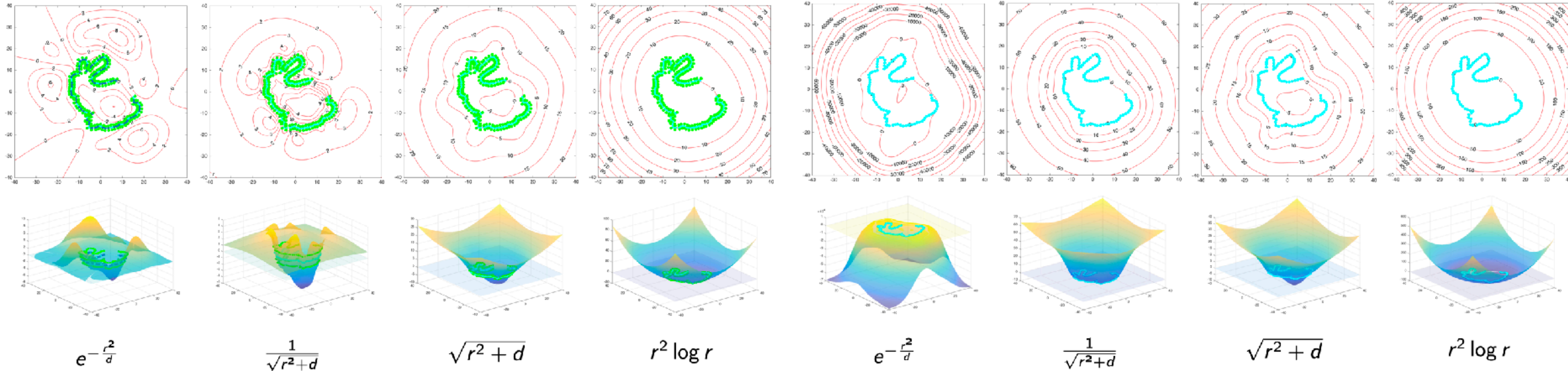


Tipikus radiális bázisfüggvények (RBF)



Konverzió Reprezentációk Között

Pontfelhő $\Rightarrow$ Implicit felület – RBF illesztés

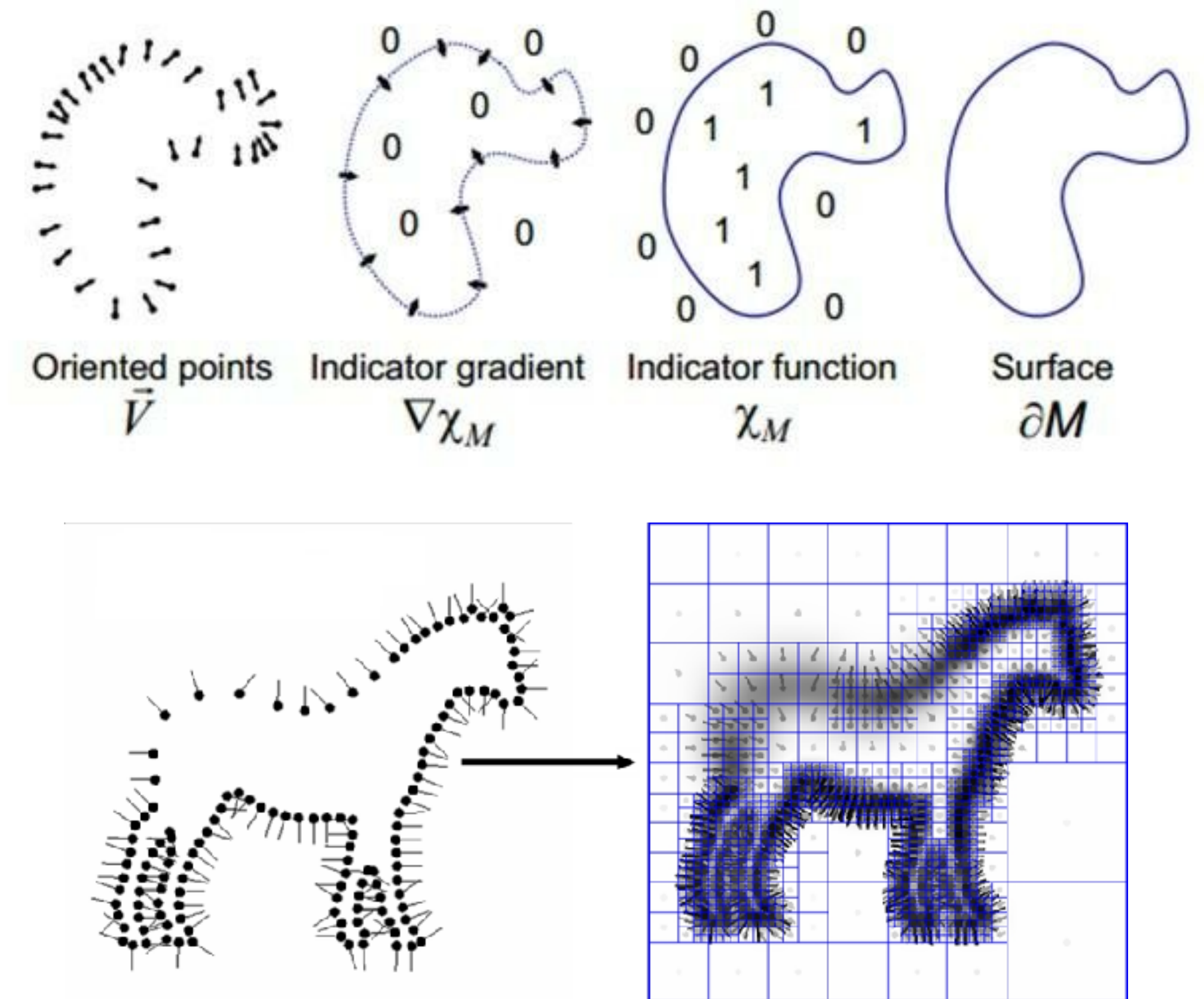


Konverzió Reprezentációk Között

Pontfelhő $\Rightarrow$ Implicit felület — Poisson rekonstrukció

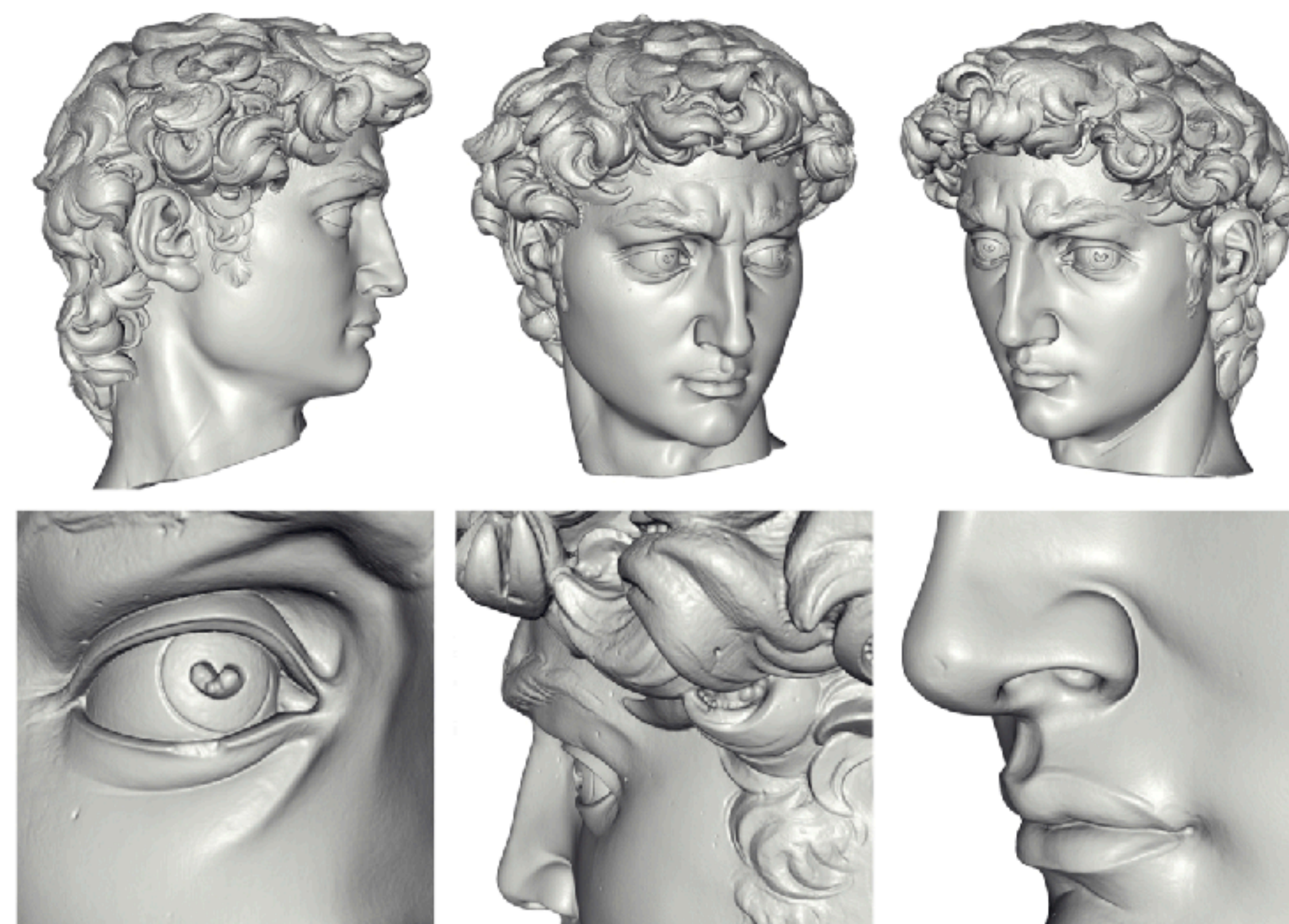
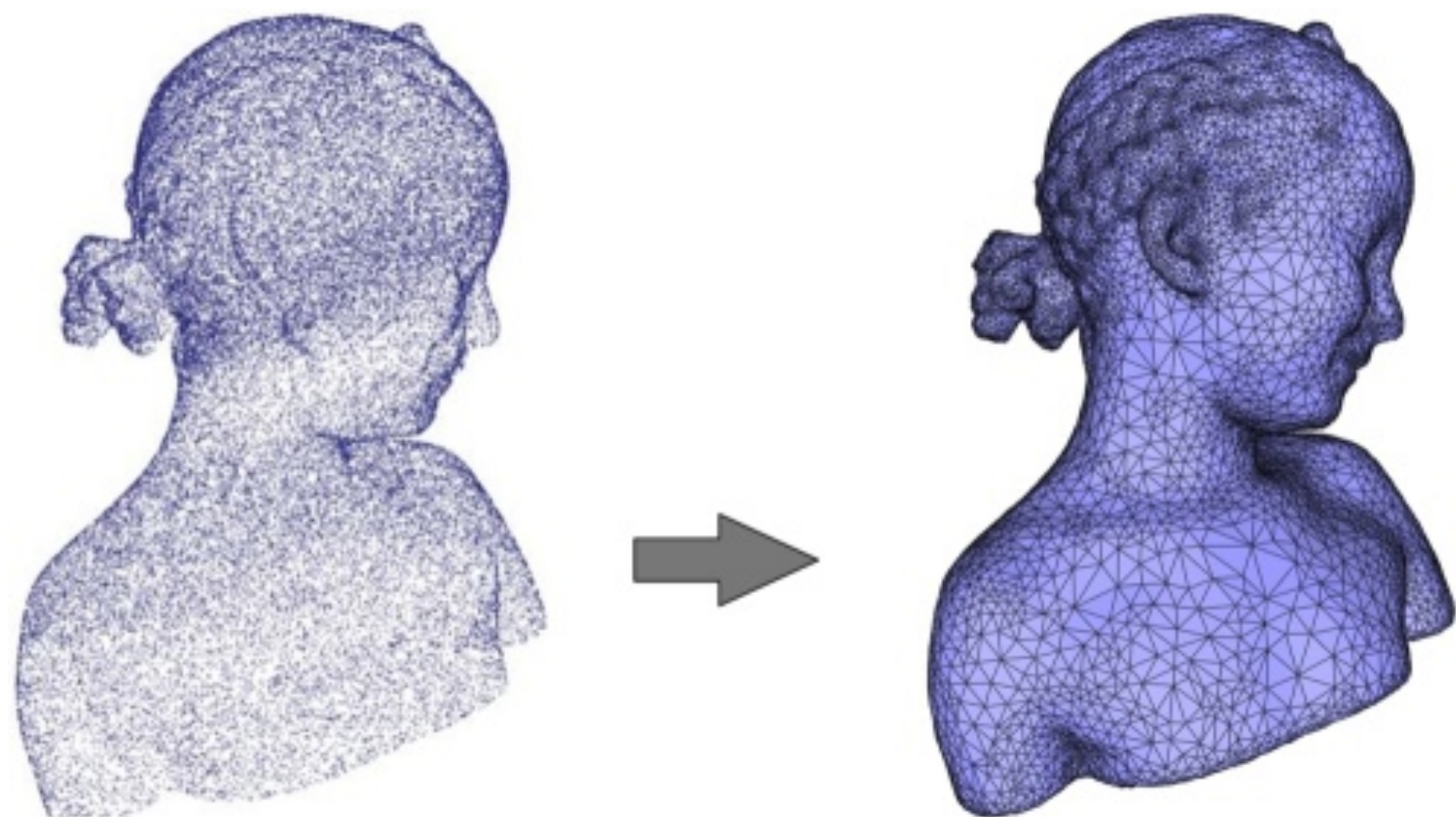
- Megfigyelés: indikátor gradiense = felületi normálvektor
- **Poisson Rekonstrukció:** illesszünk indikátor függvényt a normálisokra

$$\min \|\nabla F - n\|^2 \Rightarrow \nabla \cdot \nabla F = \nabla \cdot n \Rightarrow \Delta F = \nabla \cdot n$$
 - Pontok illesztése: *Screened Poisson*
- Függvény reprezentáció: hierarchikus spline (octree)
- Lineáris egyenletrendszer — hatékony megoldás “multigrid” módszerrel



Konverzió Reprezentációk Között

Pontfelhő $\Rightarrow$ Implicit felület — Poisson rekonstrukció



<https://github.com/mkazhdan/PoissonRecon>

Konverzió Reprezentációk Között

Pontfelhő $\Rightarrow$ Implicit felület – Iteratív Poisson

- Mit tegyünk, ha csak normálisok nélküli “nyers” pontjaink vannak?
- Iterative Poisson Surface Reconstruction (IPSR):
 1. Poisson rekonstrukció random normálvektorokkal
 2. Normálmező frissítése
 3. Iteráció

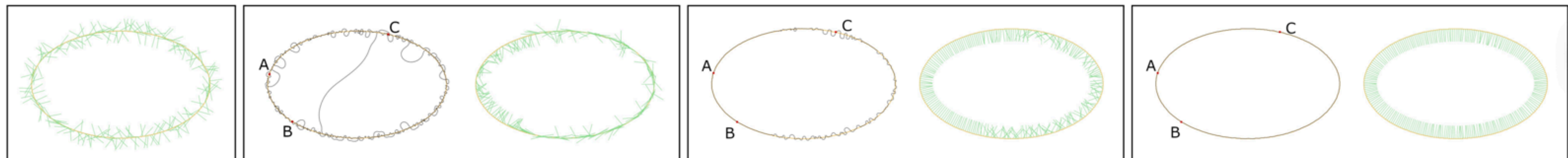
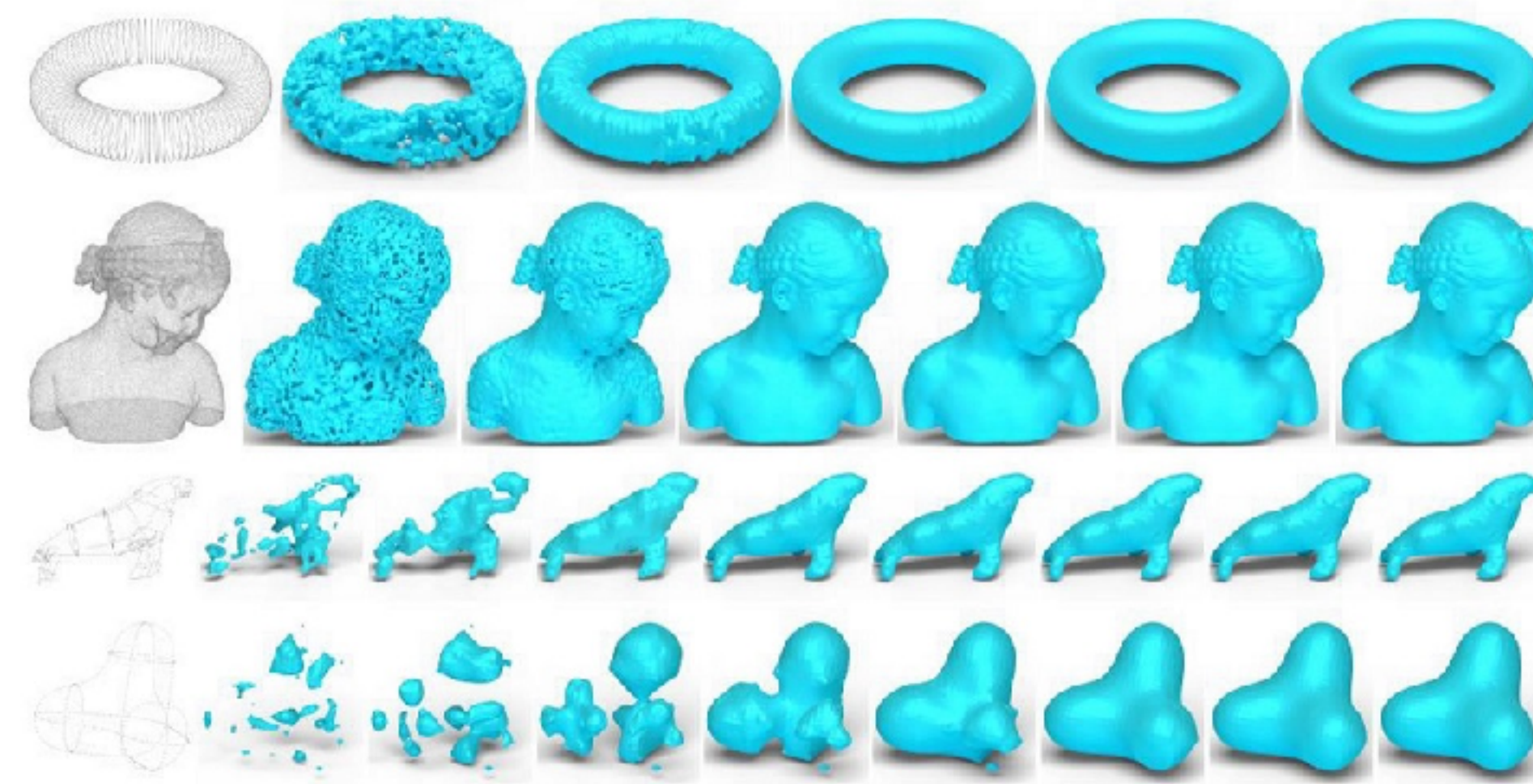
Iterative Poisson Surface Reconstruction (iPSR) for Unoriented Points

FEI HOU, CHYU WANG, and WENCHENG WANG, State Key Laboratory of Computer Science, Institute of Software, Chinese Academy of Sciences & University of Chinese Academy of Sciences, China

HONG QIN, Department of Computer Science, Stony Brook University, USA

CHEN QIAN, SenseTime Research & Tetras.AI, China

YING HE*, School of Computer Science and Engineering & S-Lab, Nanyang Technological University, Singapore



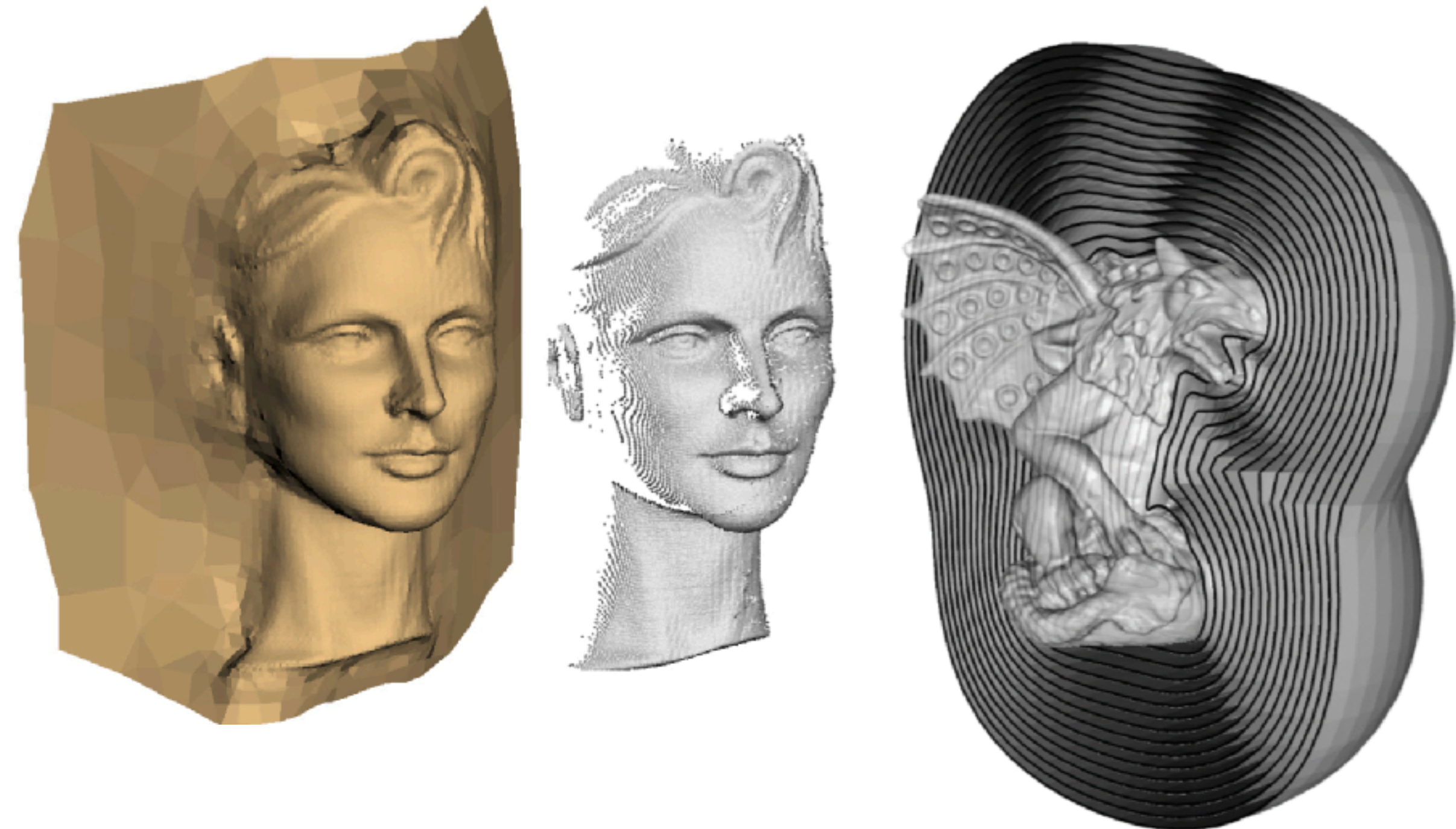
Konverzió Reprezentációk Között

Pontfelhő $\Rightarrow$ Implicit felület — Távolságmező

- És ha indikátorfv. helyett (előjeles) távolságmezőt szeretnénk?
- Hesse mátrix regularizáció: $\mathcal{E}_{\mathcal{R}}(f) = \frac{1}{|V|} \int_V \|Hf(x)\|^2 dx$
- Smoothed Signed Distance (SSD)
- Nagyobb számításigény (integrált kell számítani)
- Alternatíva: $(|\nabla F| - 1)^2$ (“Eikonal loss”) — Nemlineáris, iteratív optimalizáció szükséges!

SSD: Smooth Signed Distance Surface Reconstruction

F. Calakli and G. Taubin



Konverzió Reprezentációk Között

Pontfelhő $\Rightarrow$ Implicit felület — Neurális implicit reprezentációk

Klasszikus implicit rekonstrukció

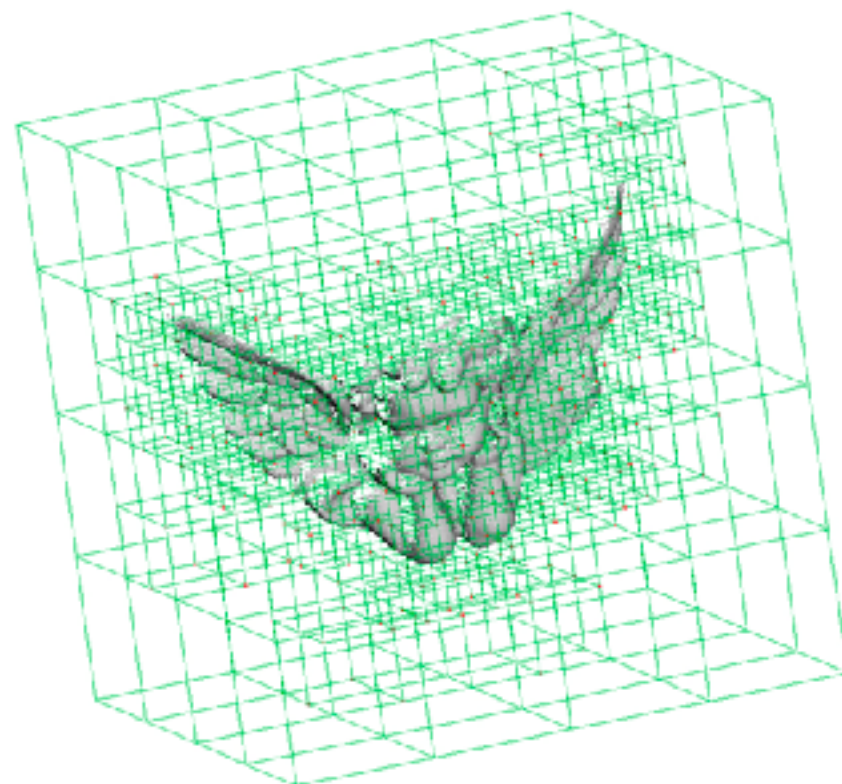
Lineáris függvénytér (RBF, spline)

Másodfokú loss

Lineáris egyenletrendszer

Ritka mátrixok

CPU



Modern implicit rekonstrukció

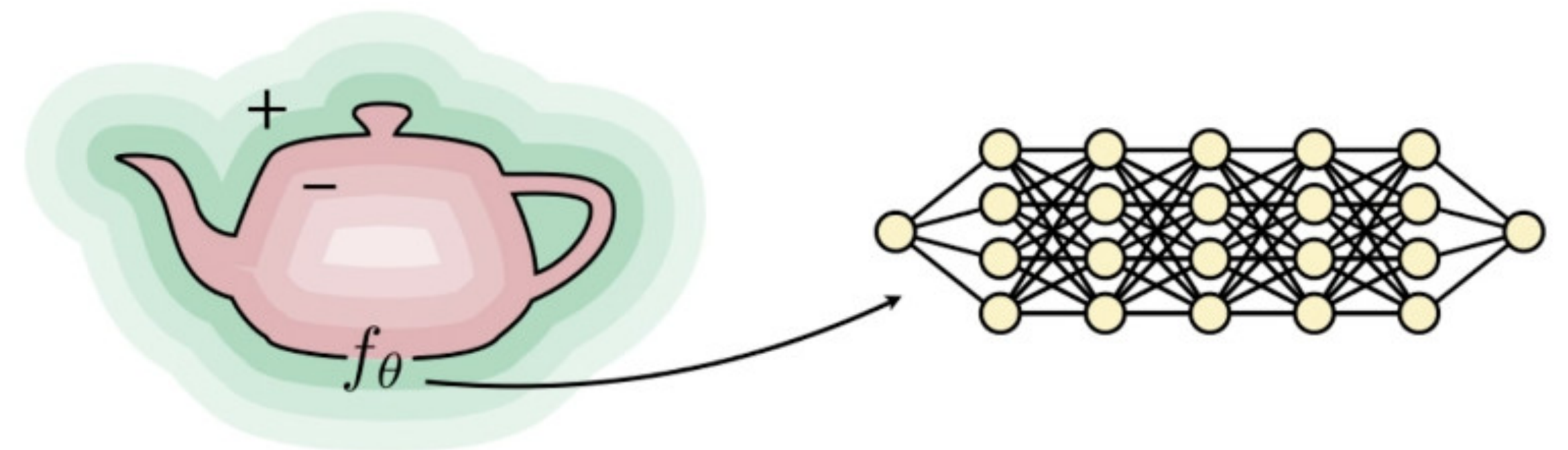
Függvénytér nemlineáris lehet (pl. MLP)

Loss általános lehet (L1, eikonál, etc.)

Iteratív optimalizáció ((S)GD/ADAM)

Sűrű mátrixok

GPU

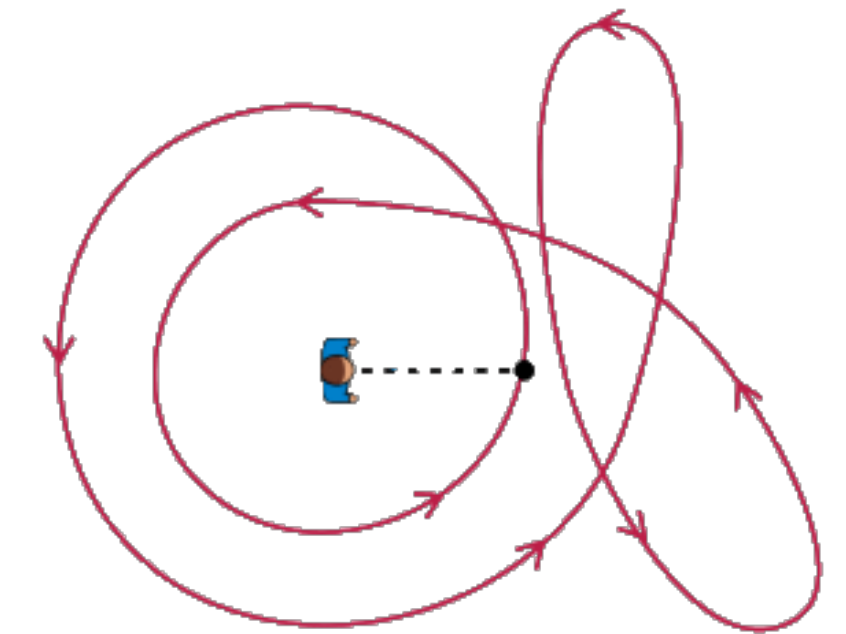


(Ld. következő előadás)

Konverzió Reprezentációk Között

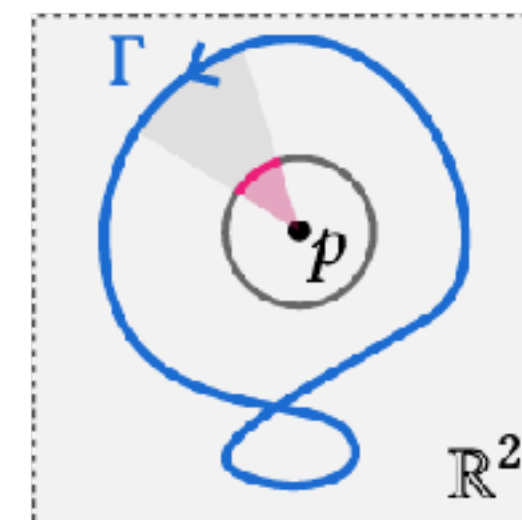
Pontfelhő $\Rightarrow$ Implicit felület — Körüljárási szám

- **Körüljárási szám (winding number):** hányszor “vesz körbe” egy alakzat egy adott pontot

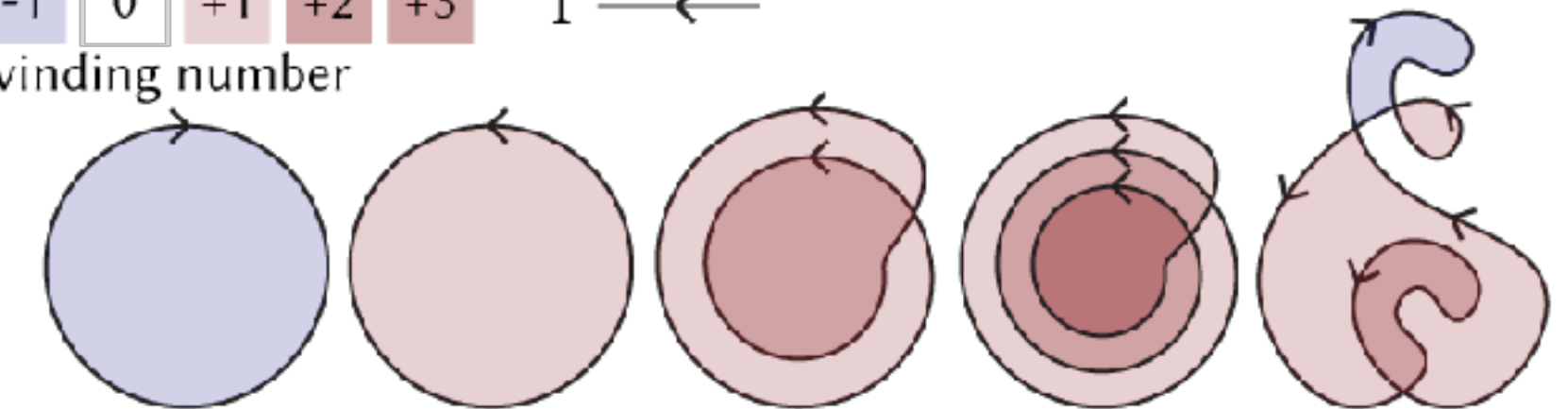


- Indikátorfv. általánosítása
- Számos interpretációja ismert: [LINK](#)

- Integrál alak:



-1
0
+1
+2
+3
Γ ←
 winding number

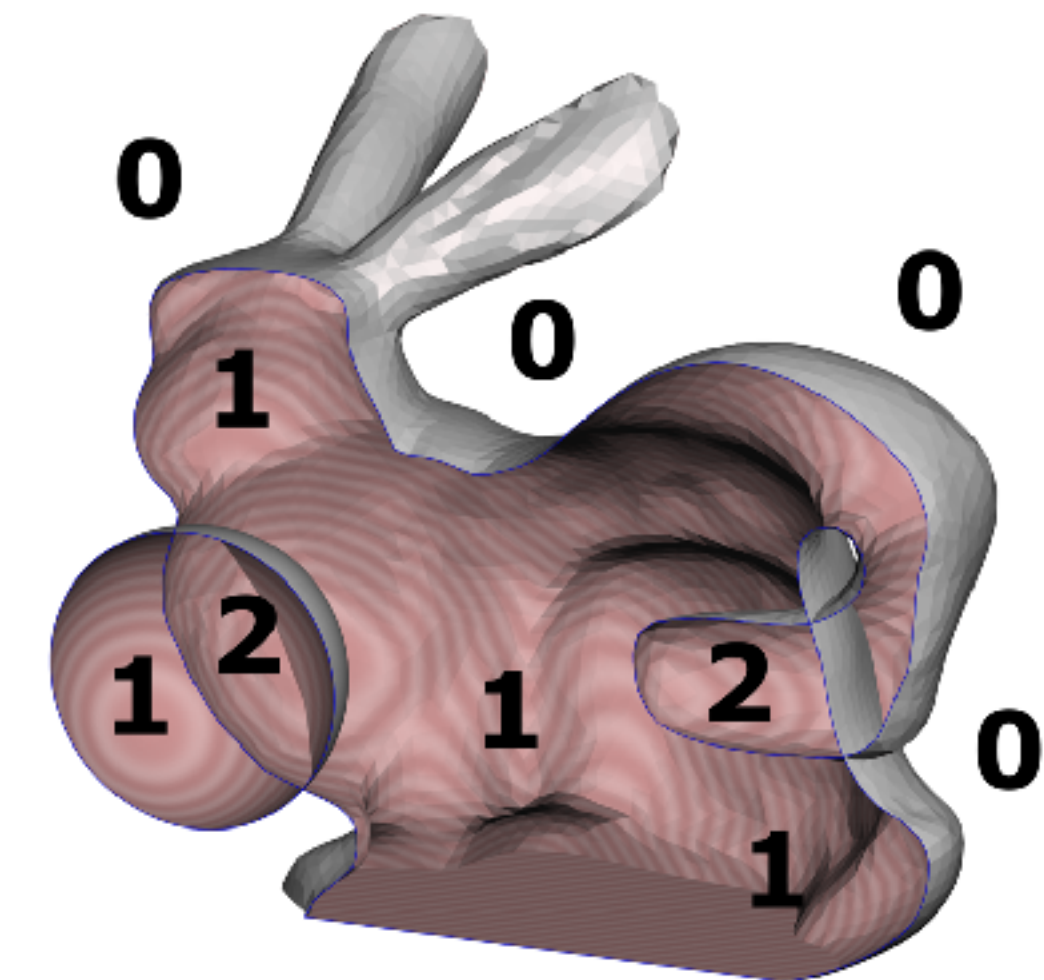
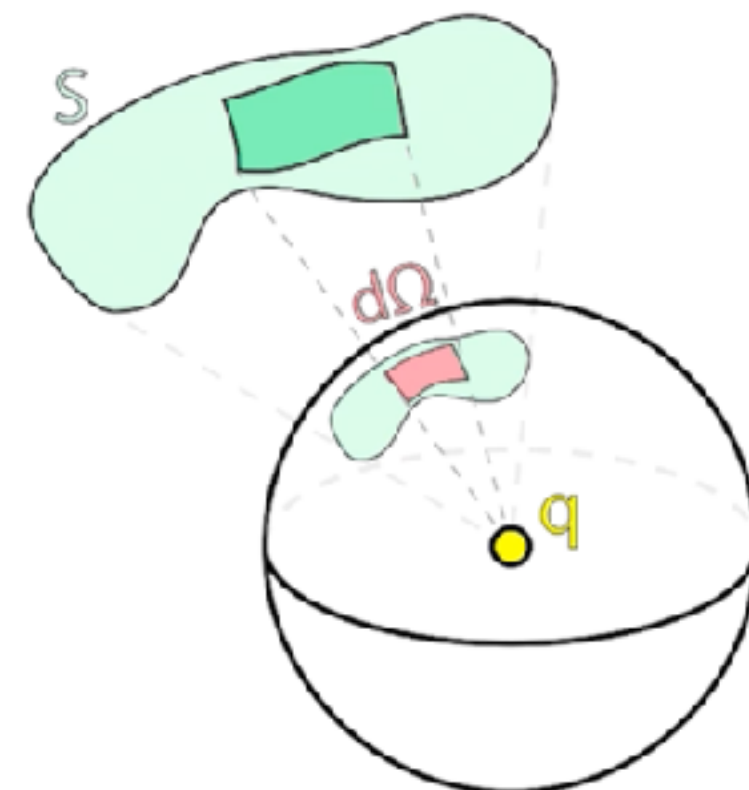


- 2D — előjeles szög

$$w(q) = \frac{1}{2\pi} \int_C d\theta$$

- 3D — térszög

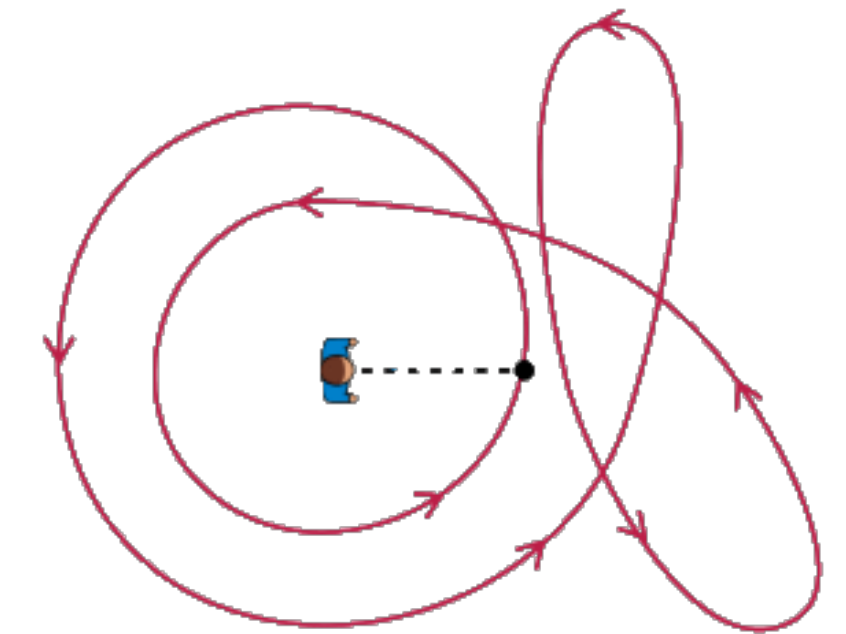
$$w_S(\mathbf{q}) = \frac{1}{4\pi} \int_S d\Omega$$



Konverzió Reprezentációk Között

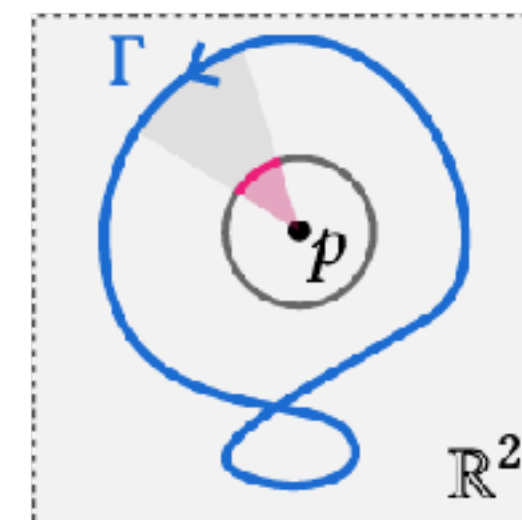
Pontfelhő $\Rightarrow$ Implicit felület — Körüljárási szám

- **Körüljárási szám (winding number):** hányszor “vesz körbe” egy alakzat egy adott pontot

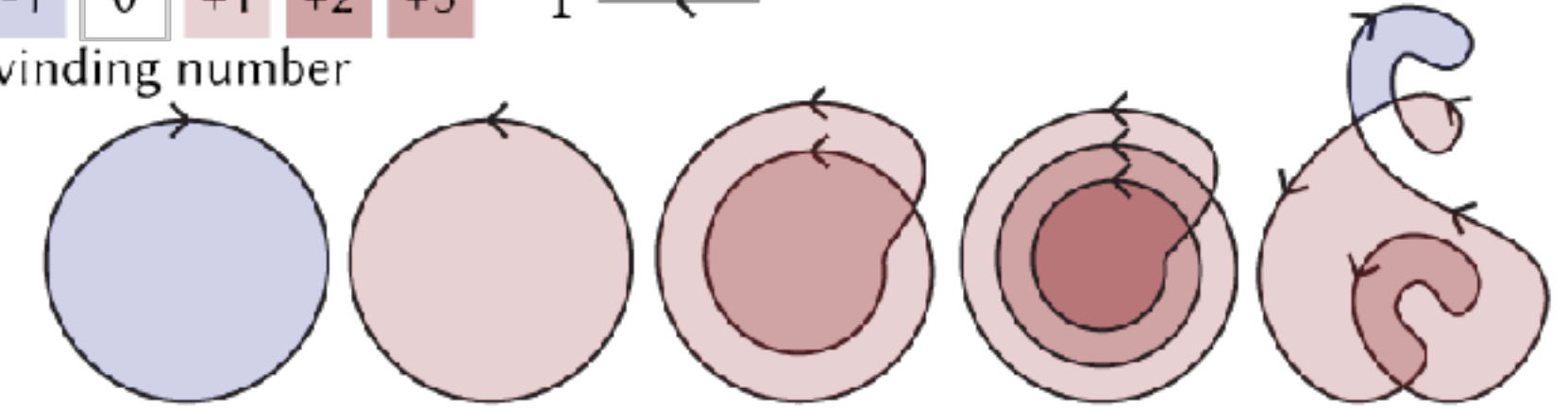


- Indikátorfv. általánosítása
- Számos interpretációja ismert: [LINK](#)

- Integrál alak:



-1
0
+1
+2
+3
Γ ←
 winding number

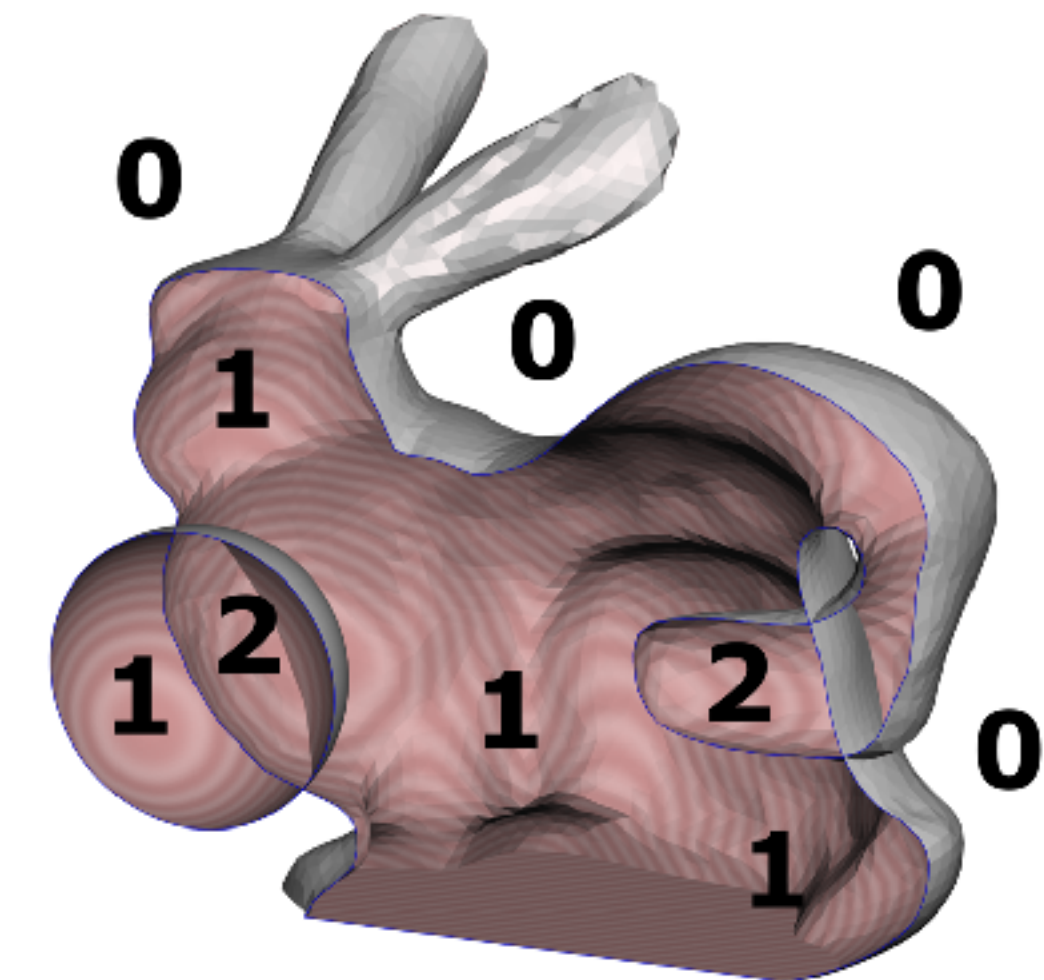
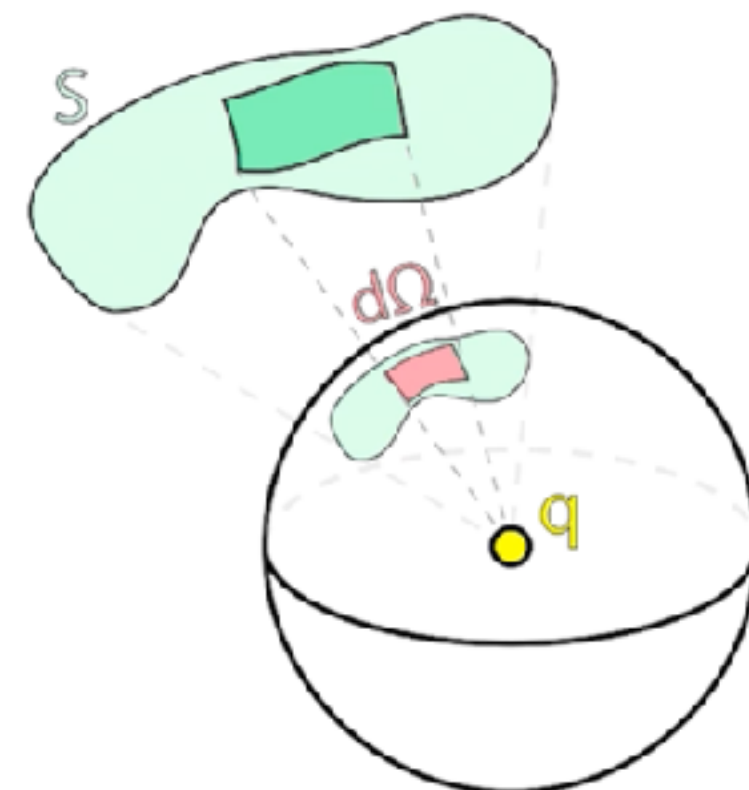


- 2D — előjeles szög

$$w(q) = \frac{1}{2\pi} \int_C d\theta$$

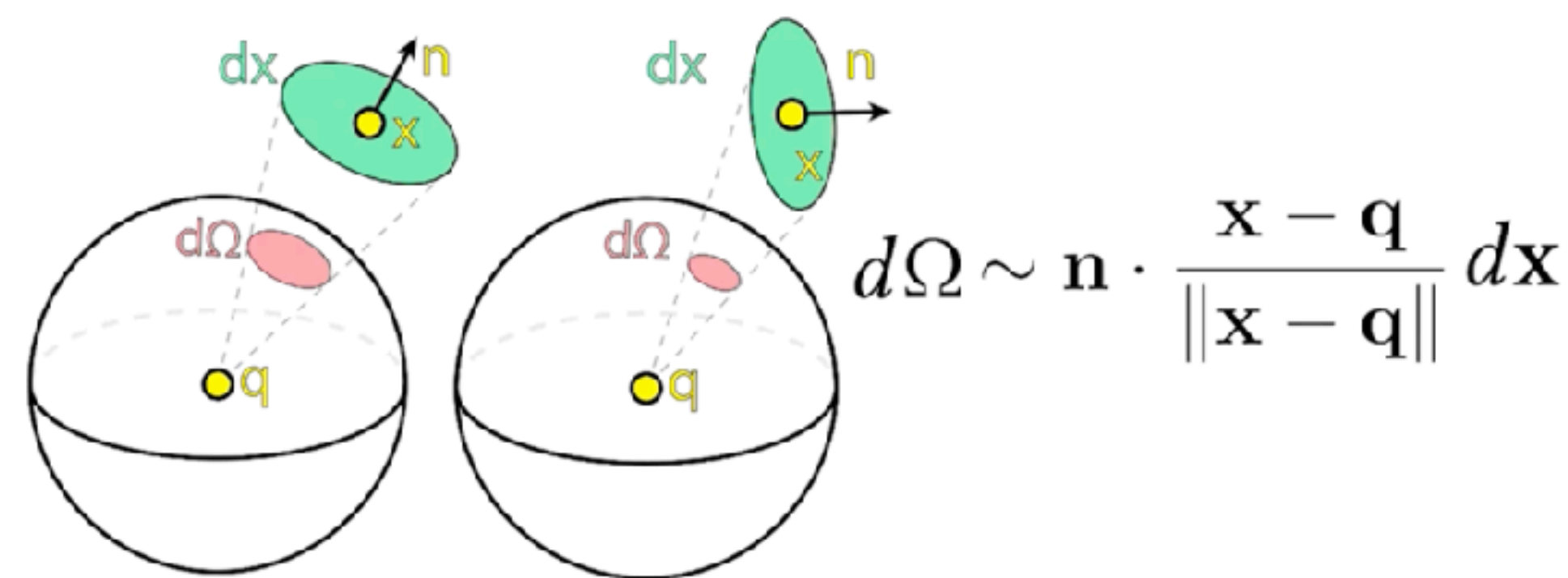
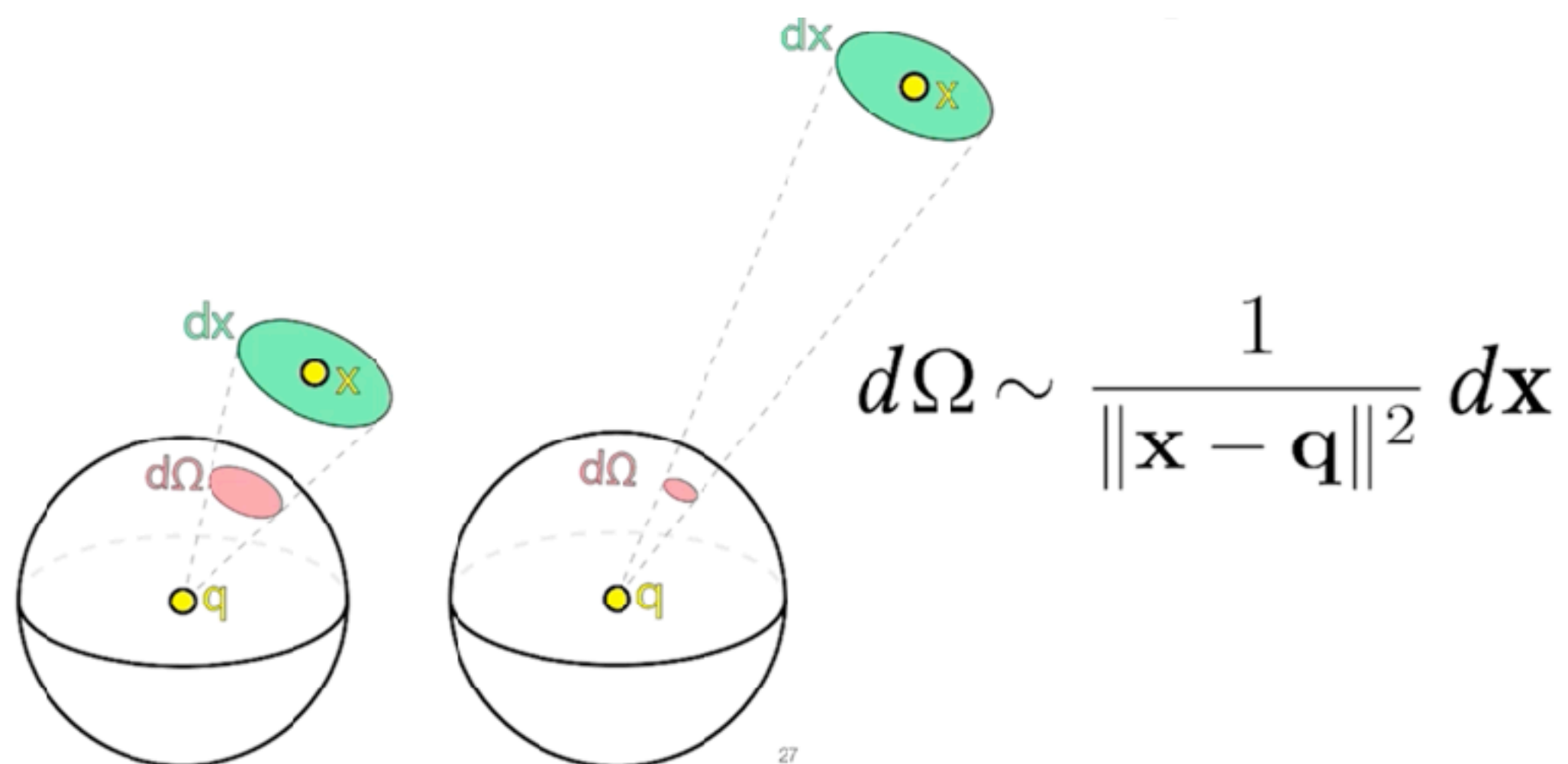
- 3D — térszög

$$w_S(\mathbf{q}) = \frac{1}{4\pi} \int_S d\Omega$$

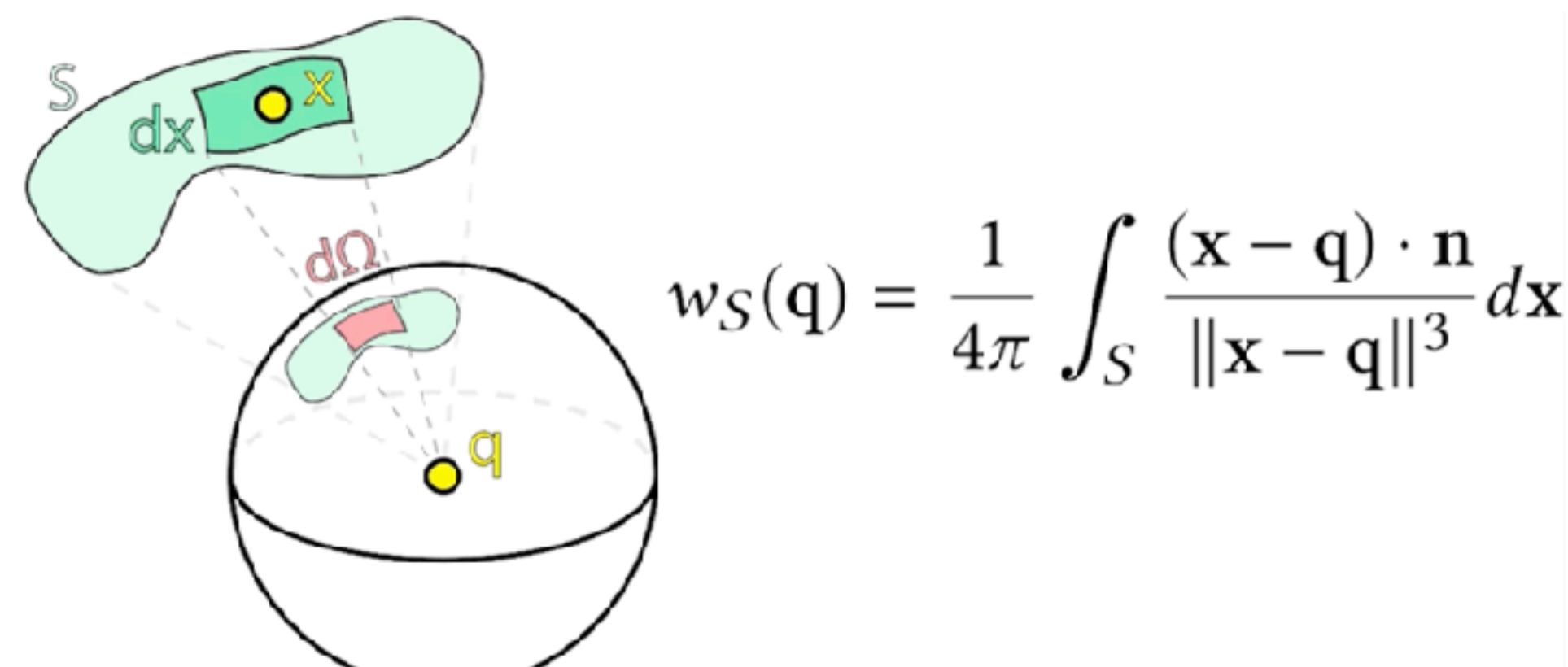
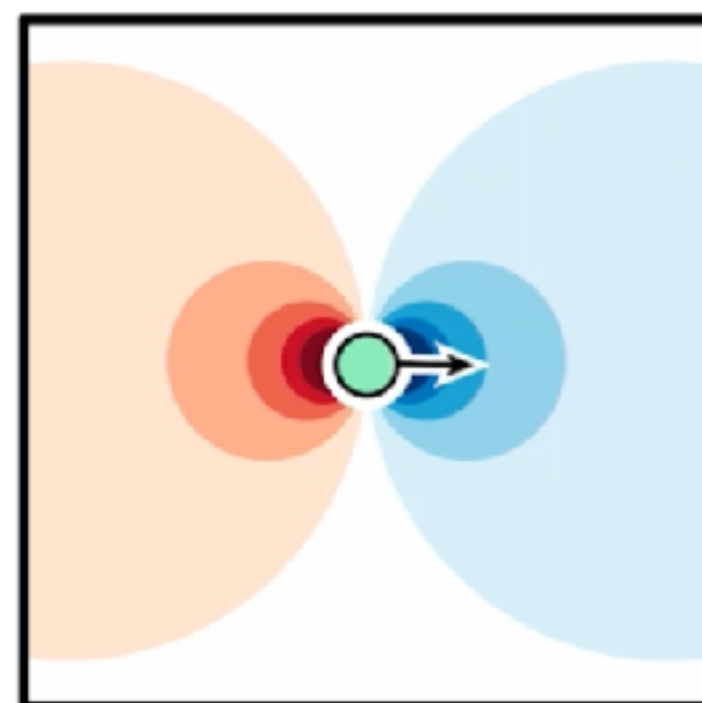


Konverzió Reprezentációk Között

Pontfelhő $\Rightarrow$ Implicit felület – Körüljárási szám



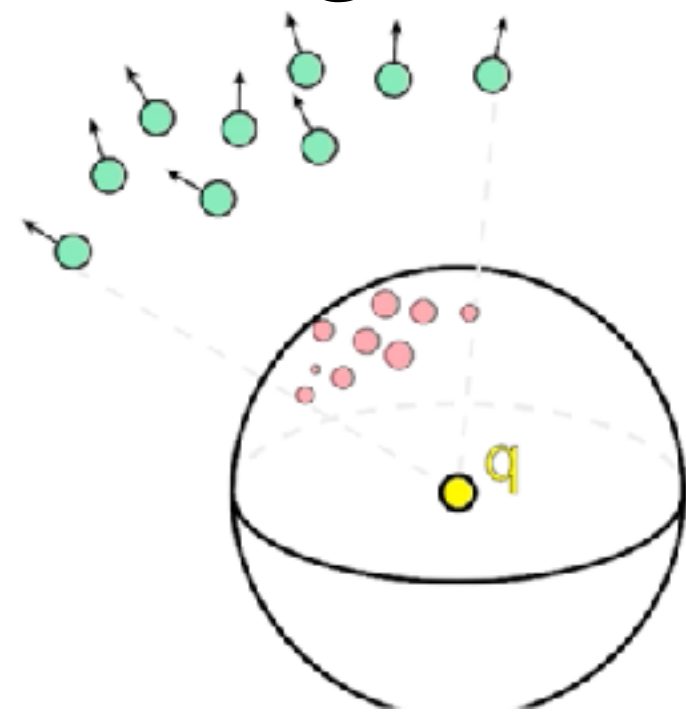
$$d\Omega = \frac{(x - q) \cdot n}{\|x - q\|^3} dx$$



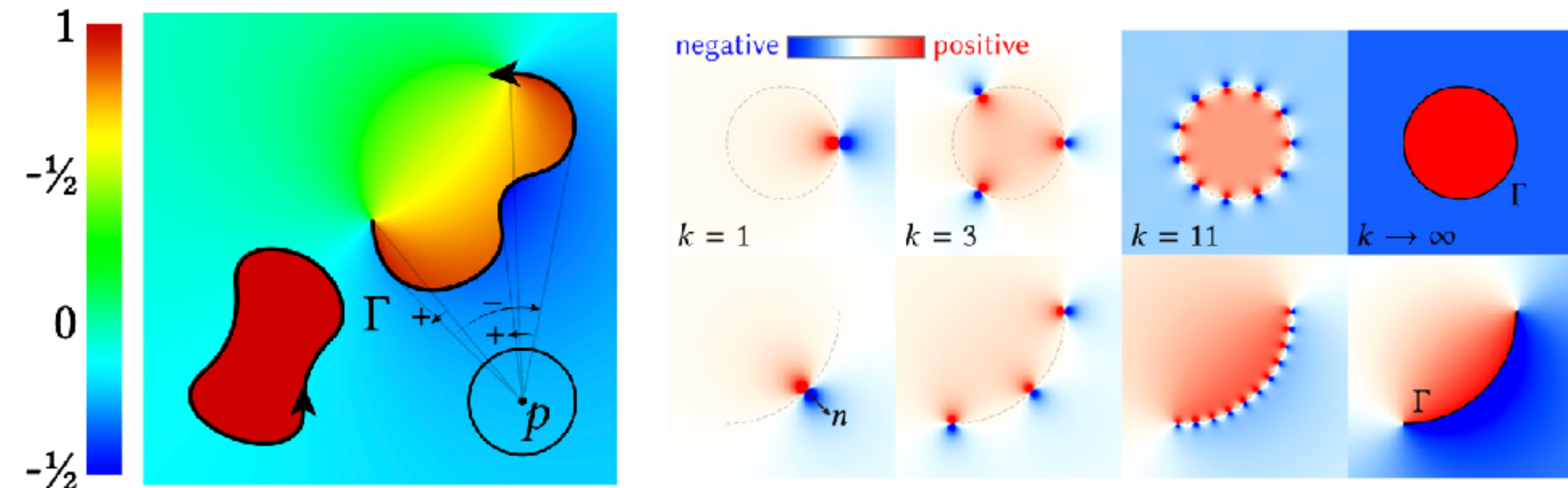
Konverzió Reprezentációk Között

Pontfelhő $\Rightarrow$ Implicit felület — Körüljárási szám

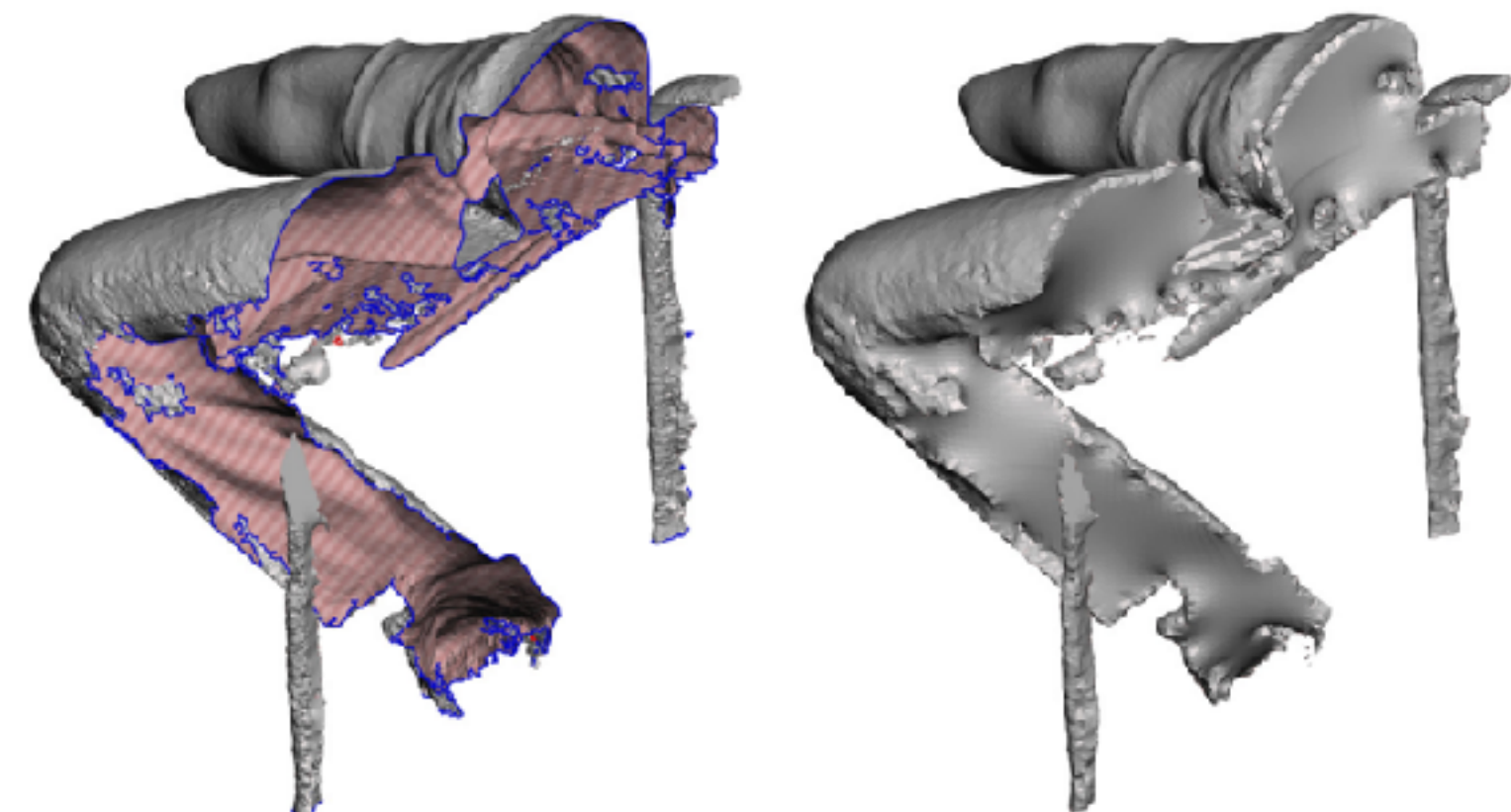
- Az integrális alak általánosítható pl. pontfelhőkre is — Generalized Winding Number



$$w_S(q) = \frac{1}{4\pi} \sum_i^n a_i \frac{(\mathbf{x}_i - \mathbf{q}) \cdot \mathbf{n}_i}{\|\mathbf{x}_i - \mathbf{q}\|^3}$$

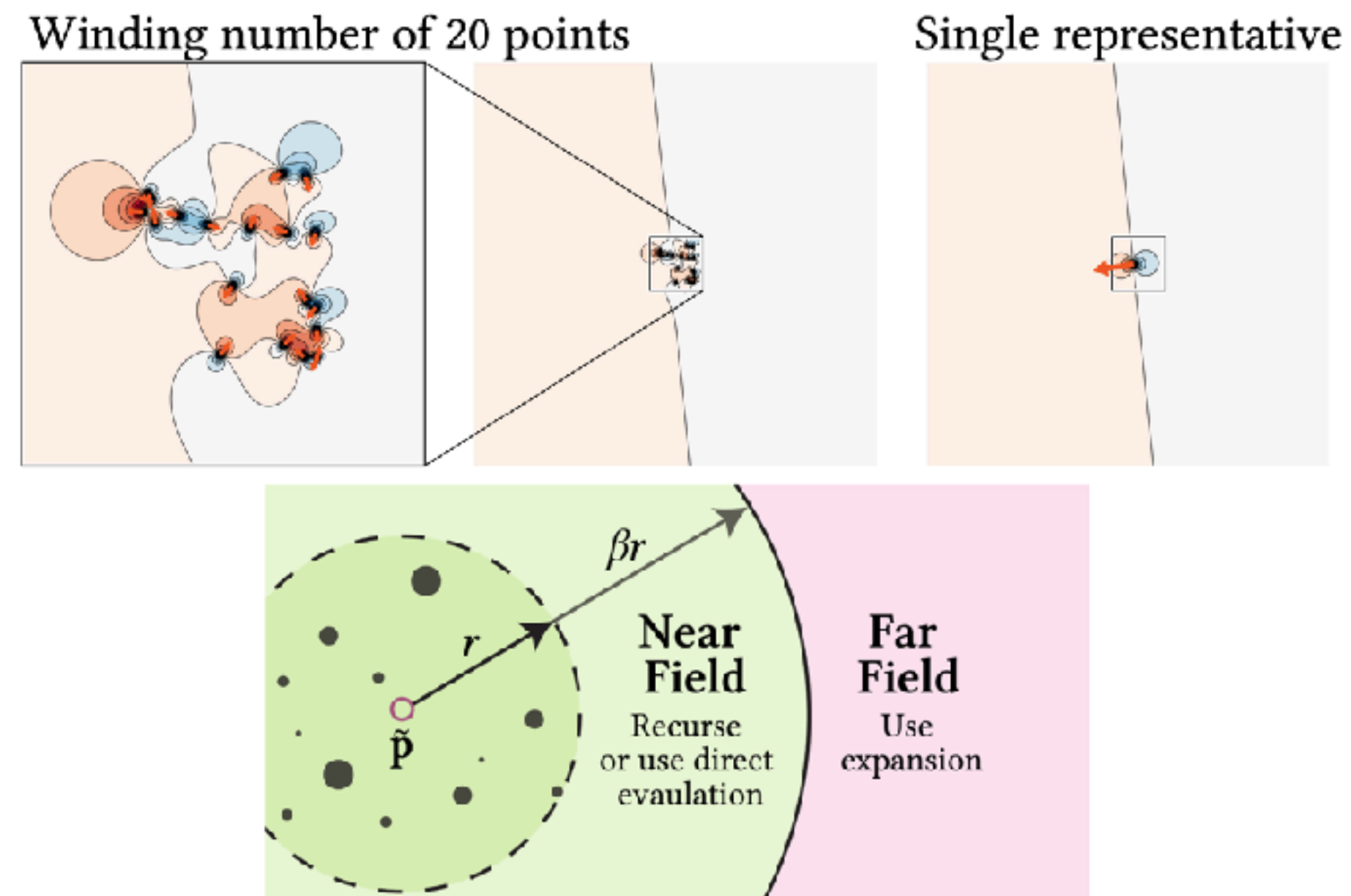


- $w(q) = 0.5$ szintfelület — zárt felület!
 - Poisson rekonstrukció egy formája

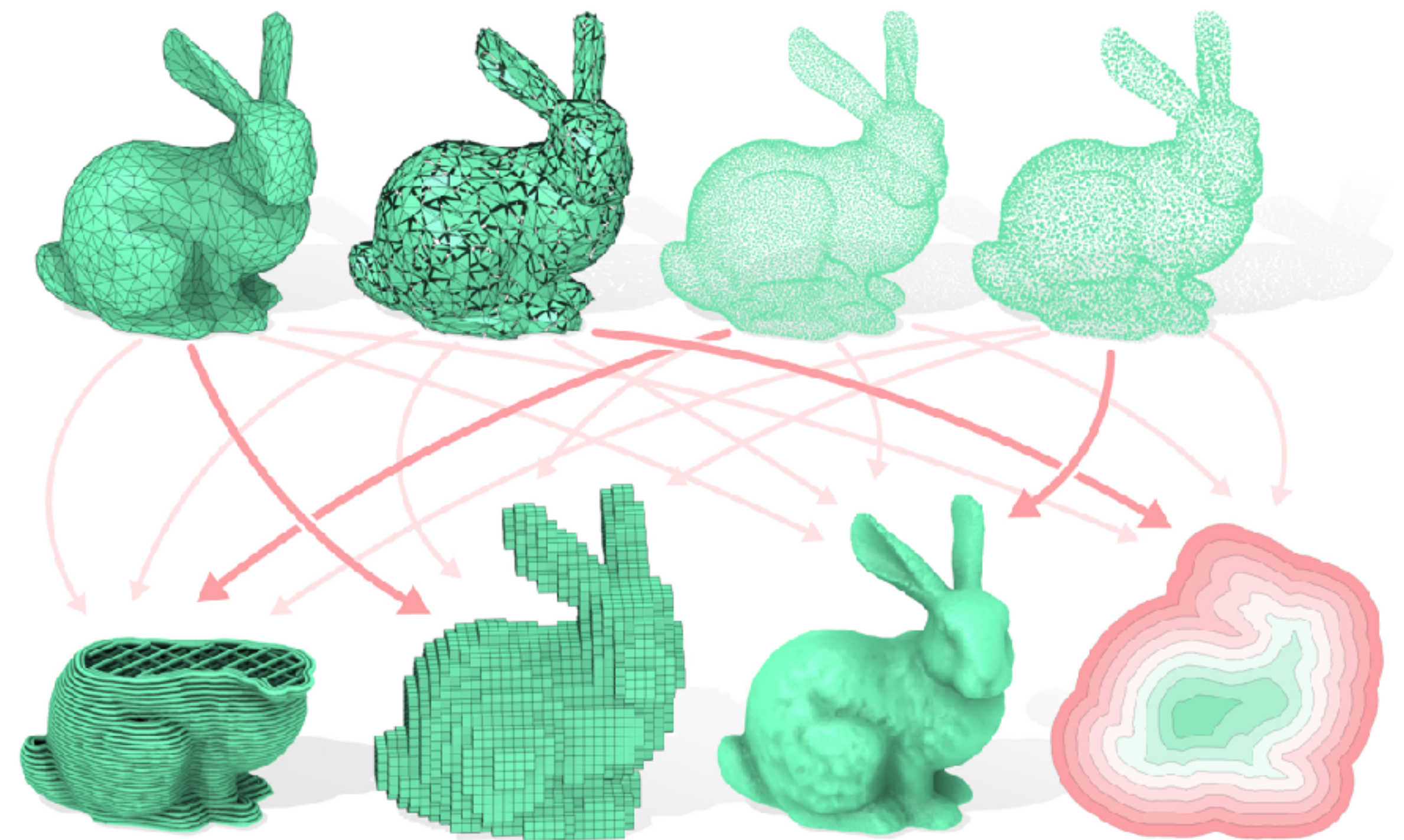


Conversion Between Representations

Points-to-Implicit — Winding Numbers



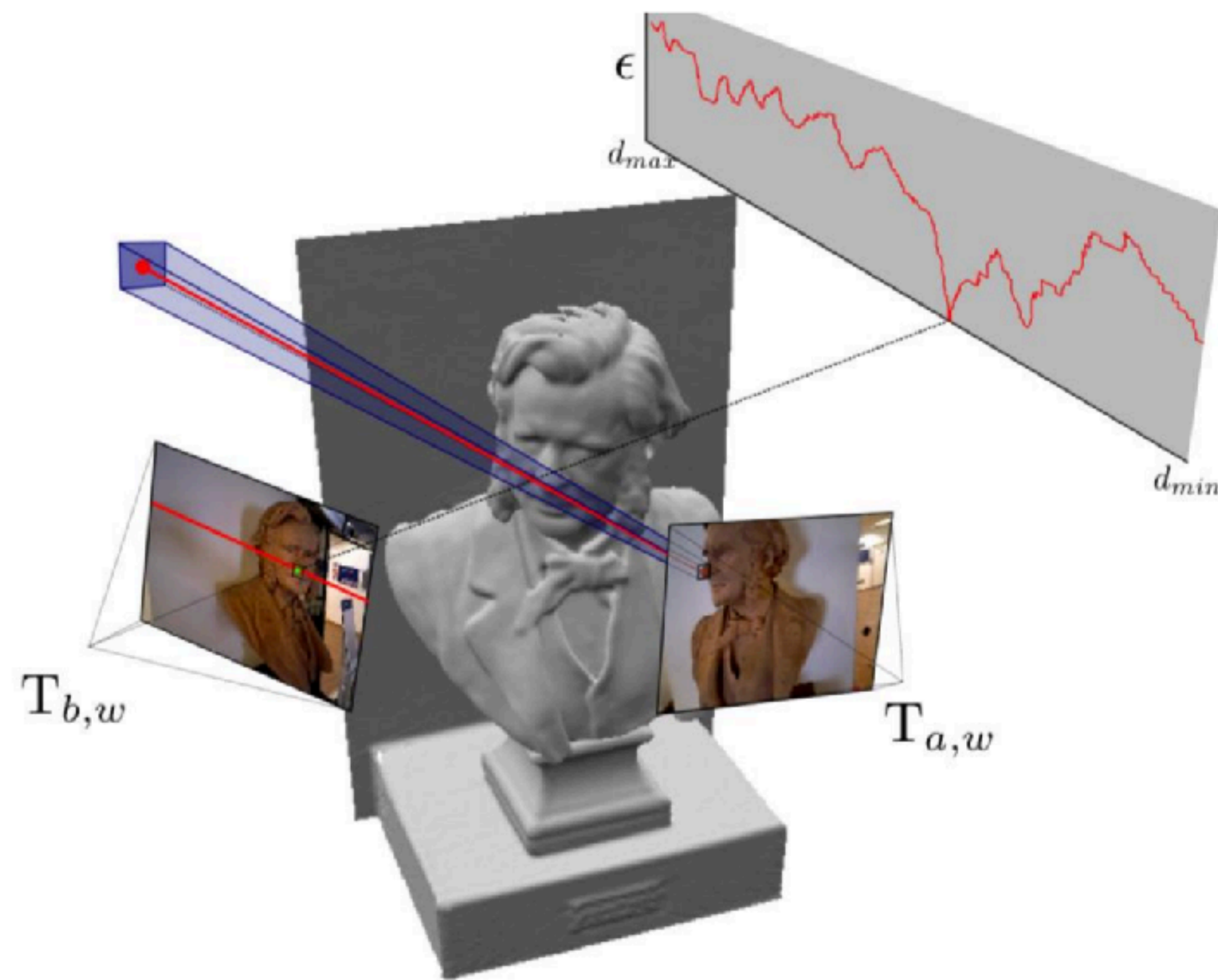
Gyorsított számítás “multipólus” módszerrel



<https://www.dgp.toronto.edu/projects/fast-winding-numbers/>

Konverzió Reprezentációk Között

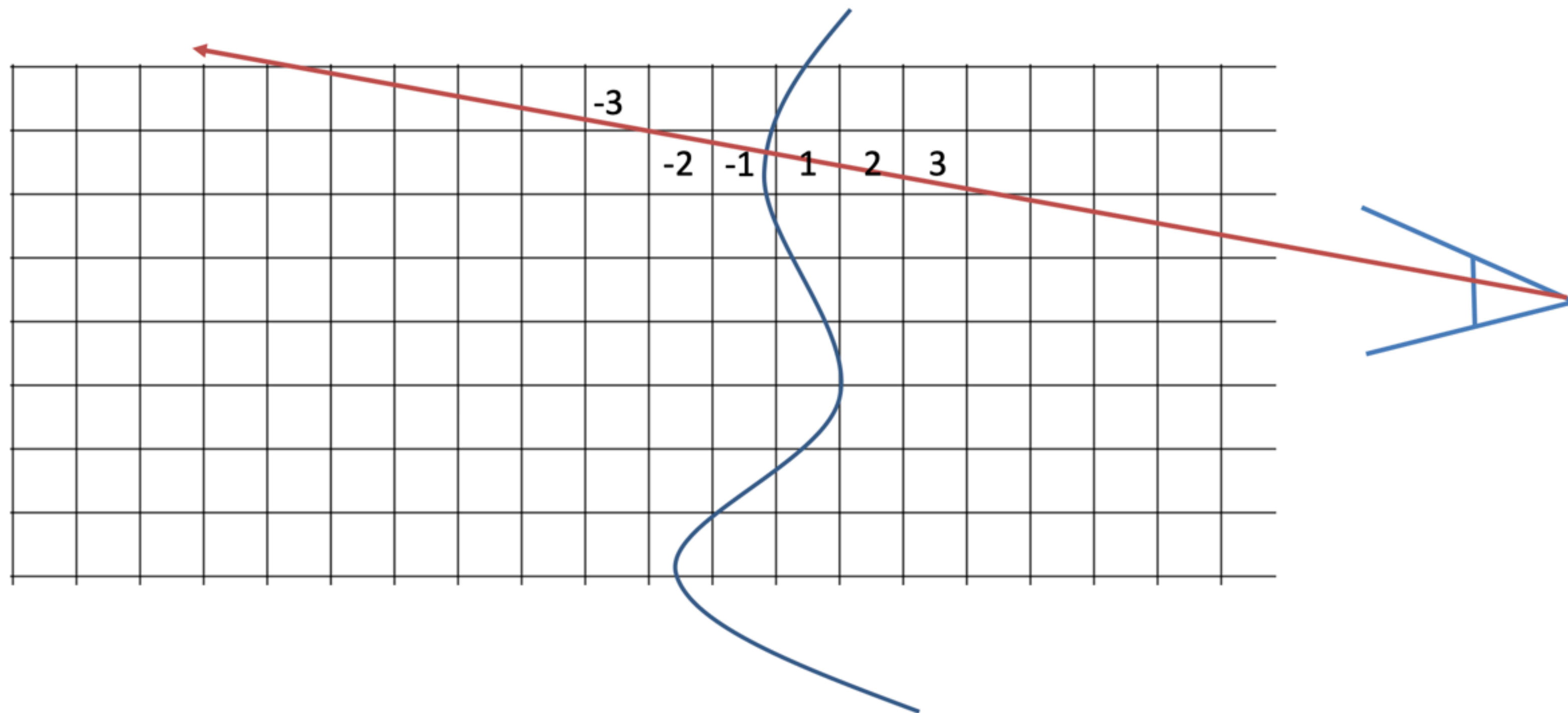
Mélység $\Rightarrow$ Implicit felület



Mélységképek konverziója távolságmezővé?

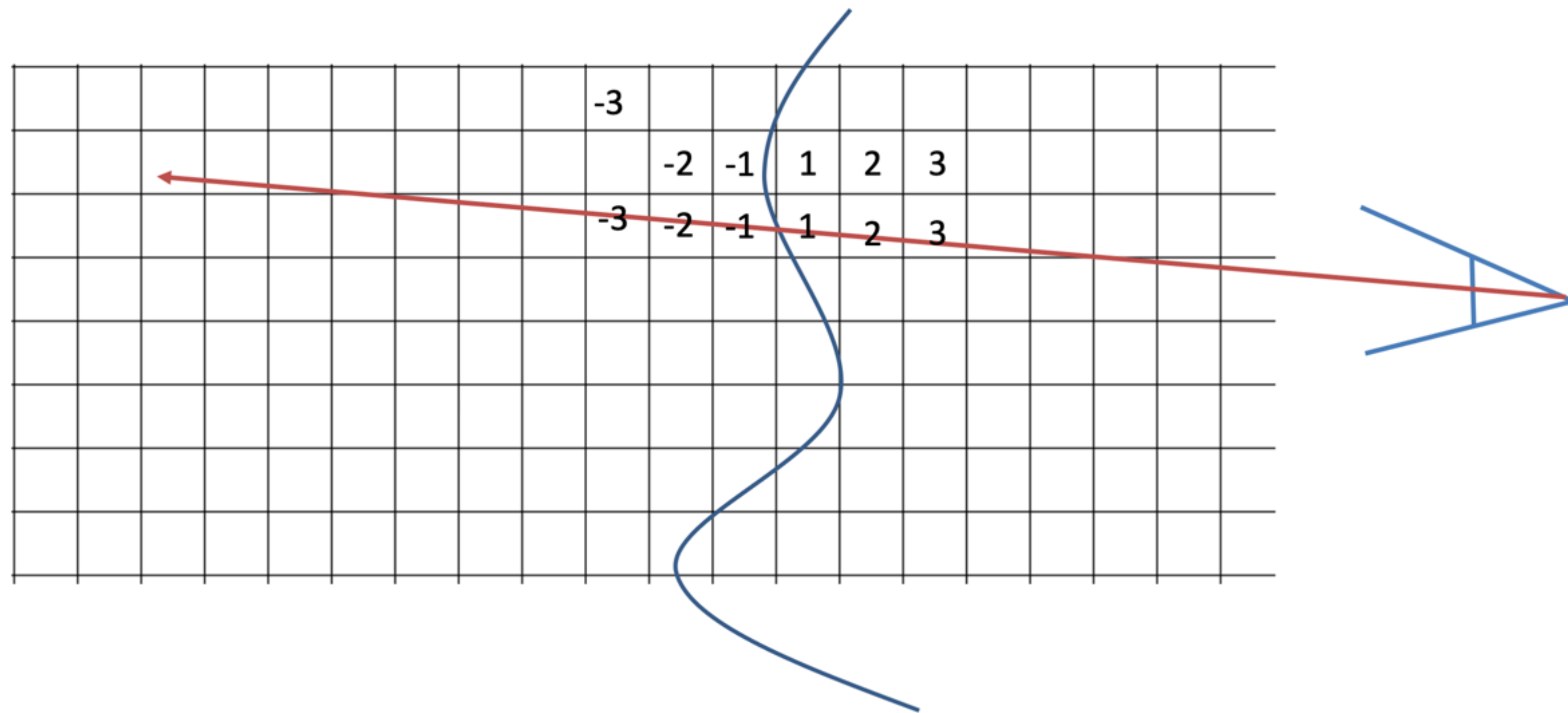
Konverzió Reprezentációk Között

Mélység $\Rightarrow$ Implicit felület – Volumetrikus fúzió



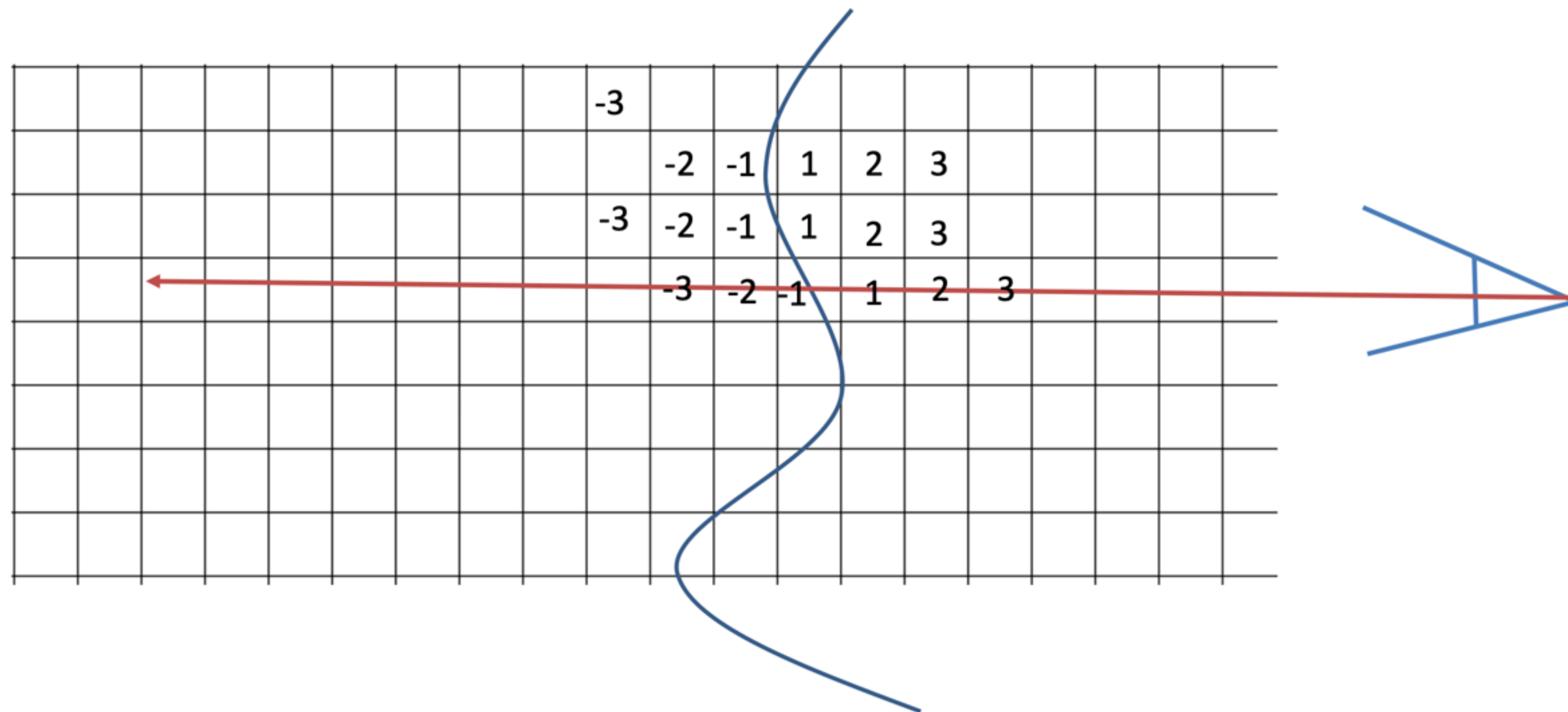
Konverzió Reprezentációk Között

Mélység $\Rightarrow$ Implicit felület – Volumetrikus fúzió



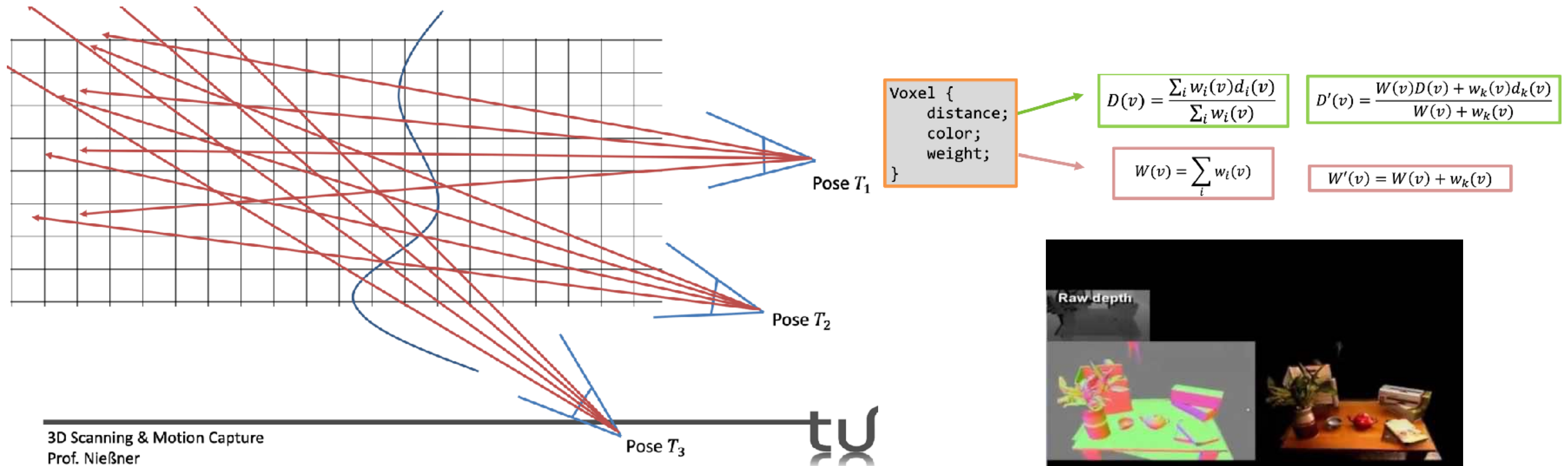
Konverzió Reprezentációk Között

Mélység $\Rightarrow$ Implicit felület – Volumetrikus fúzió

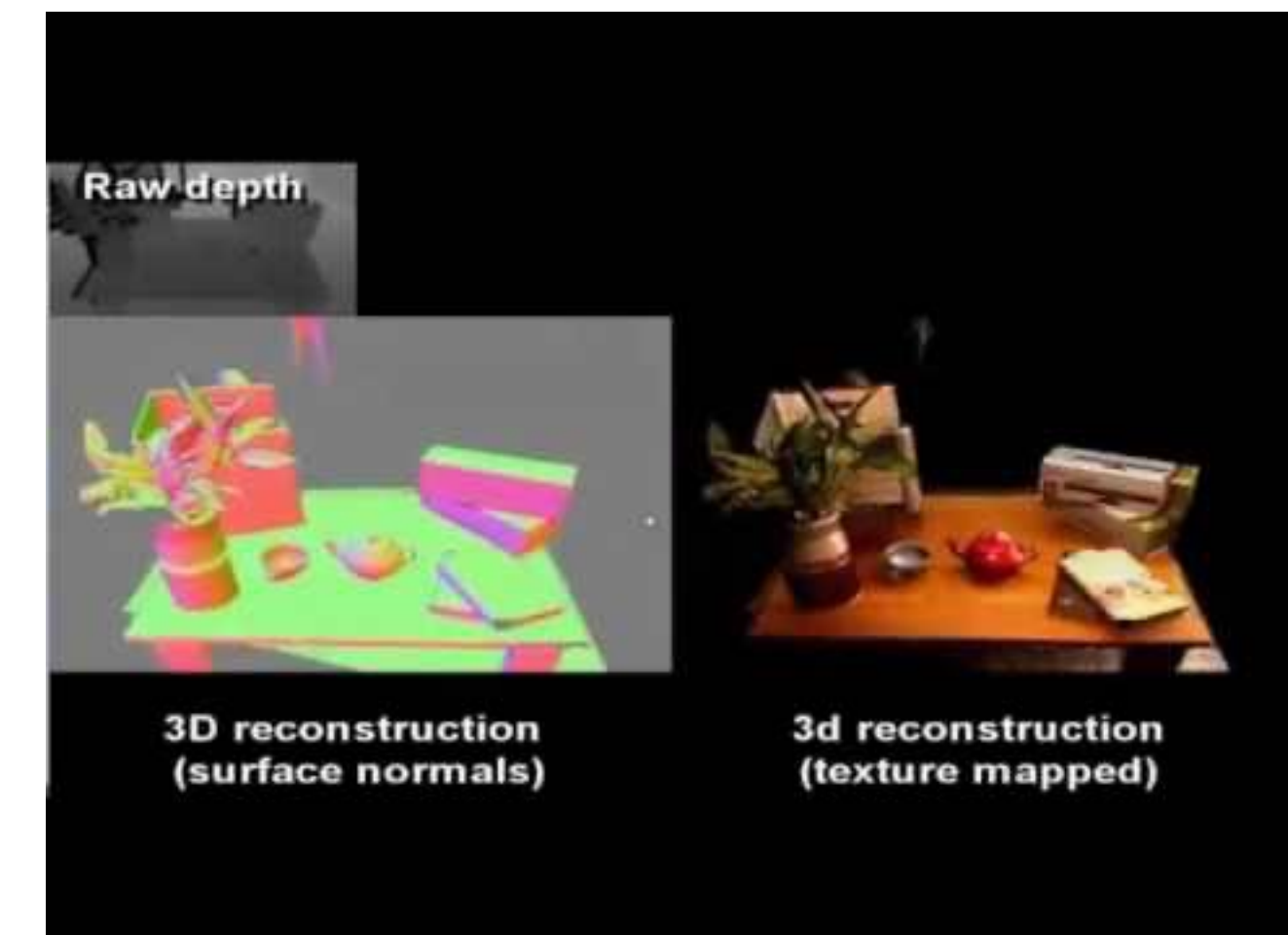


Konverzió Reprezentációk Között

Mélység $\Rightarrow$ Implicit felület – Volumetrikus fúzió



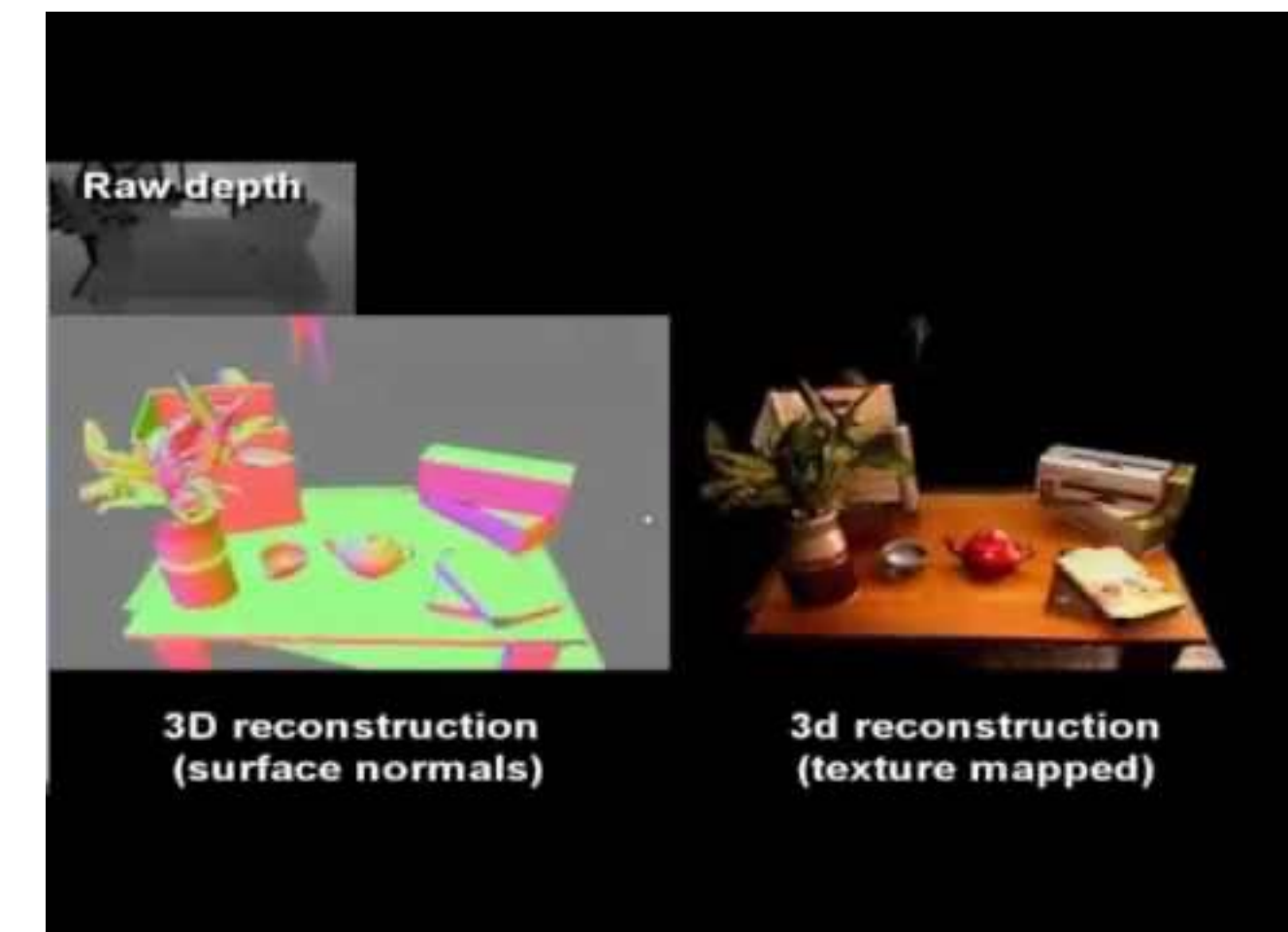
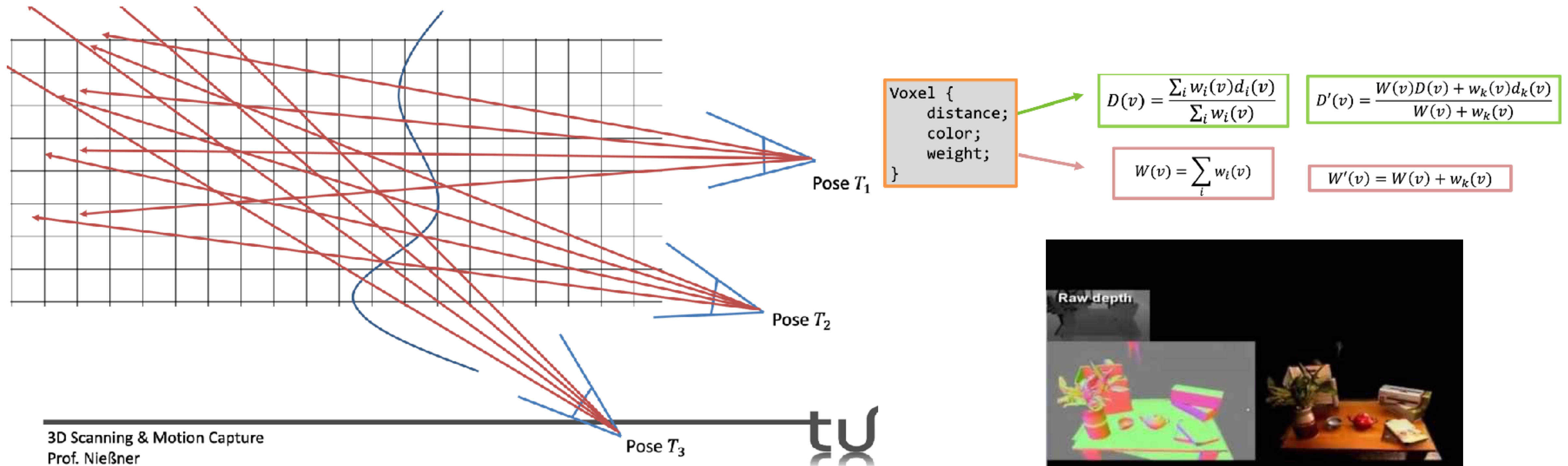
3D Scanning & Motion Capture
Prof. Nießner



KinectFusion

Konverzió Reprezentációk Között

Mélység $\Rightarrow$ Implicit felület – Volumetrikus fúzió



KinectFusion

Következő előadás:

3D Mélytanulás

